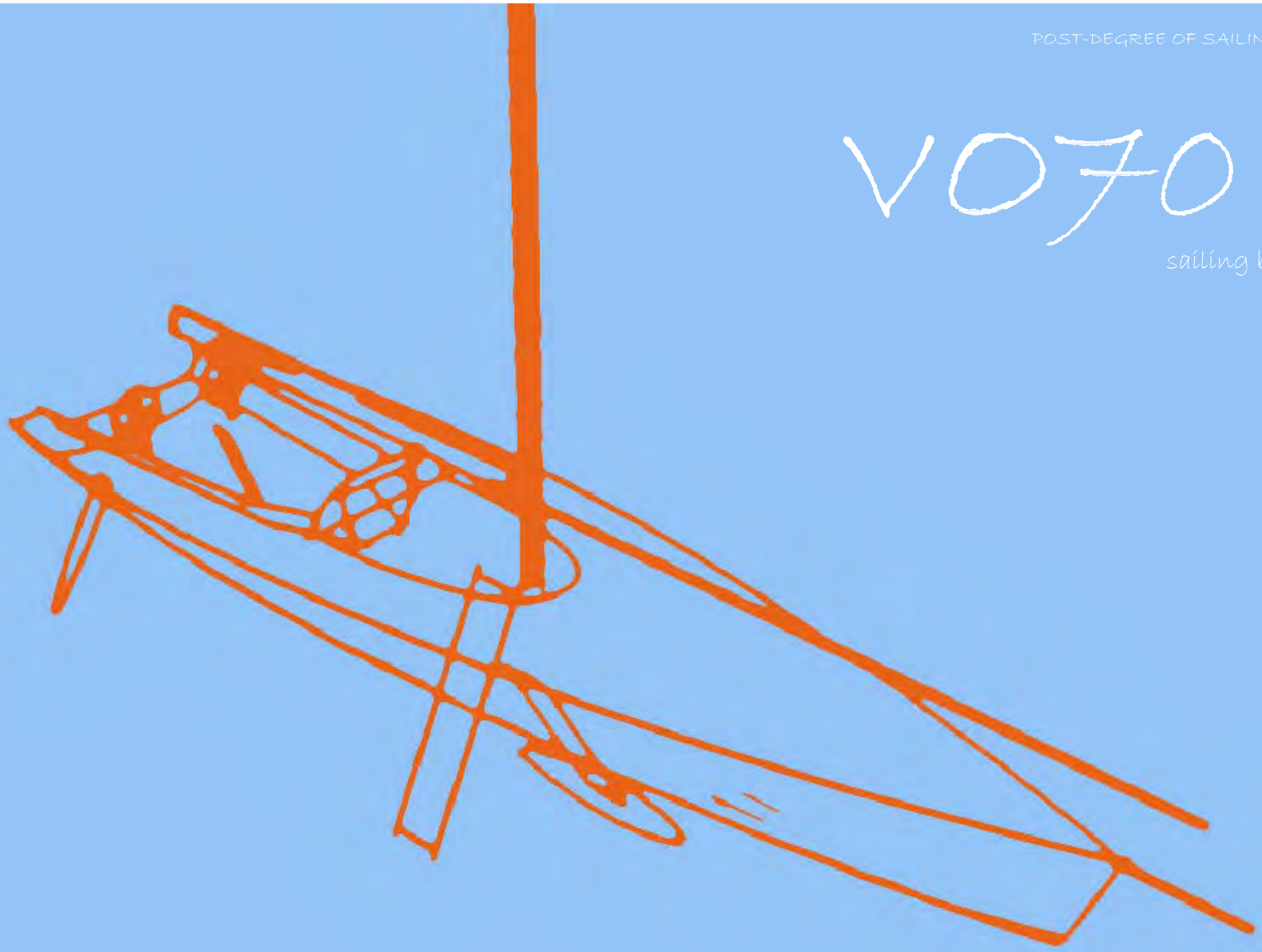
POST-DEGREE OF SAILING YACHT DESIGN

V070

sailing boat design



DESIGN BY
JUAN CARVAJAL RAMOS

Curso de Especialista en el Diseño de Yates de Vela

CUADERNO 1

DIMENSIONAMIENTO

Autor: Juan Mª Carvajal Ramos

Tutor: PhD. Naval Architect
Ricardo Zamora

Un recuerdo a un navegante, **Hans-Horrevoets**,
quién perdió la vida trágicamente el 18 de Mayo del 2006,

1 Indice

1 Indice 2

2 Introducción 3

3 La Reglamentación 5

4 The Race 6

4.1 Meteorología 6

5 Elección del casco 9

5.1 Parámetros previos 9

5.1.1 Desplazamiento 9

5.1.2 Eslora/Desplazamiento 10

5.1.3 Coeficiente prismático y centro de carena 10

5.2 Elección del casco 13

5.2.1 Ténicas de ensayos – CFD 18

6 Bibliografía 20

2 Introducción

El principal objetivo de este proyecto, o mejor dicho pre-proyecto es investigar sobre el casco y los apéndices de un barco de la clase Volvo Open 70. Estos barcos están diseñados bajo unas nuevas reglas, por lo tanto mucho esfuerzo fue necesario para dar lugar a los barcos que actualmente disputan la regata, **Volvo Ocean Race**.

En términos académicos, este proyecto y durante el curso sirvió para incrementar los conocimientos del autor en hidrodinámica y en estructuras de este tipo de barcos, y el uso de herramientas de cálculo y diseño.

La primera dificultad que nos encontramos en la realización de un proyecto como este es la falta de información de proyectos de barcos de la misma clase. Al igual que sucede con los veleros de alta competición. Los diseños tienen un carácter secreto debido a la gran inversión económica que conlleva el desarrollo de un velero como este. Esto hace que los diseñadores solo se atrevan a dar algunas características muy generales de sus diseños.

De estos diseñadores destacar a Juan Kouyoumdjian y a Bruce Farr, quienes corrieron con casi la exclusividad de los diseños que actualmente están tomando parte en la Volvo Ocean Race.

Nombre	Tipo	País	Loa (m)	B (m)	T (m)	Mainsail Area (m2)	Headsail Area (m2)	Spinnaker Area (m2)	Mast Height (m)	IM	J	P	E	Weight (kg)	Keel Bulb (kg)	Designer
ERICSSON RACI NG TEAM	VO70	SUECIA	21,50	4,70 - 5,70	4,50	172	140,00	500	31,50					12500 - 14000	4500	Farr Yacht Design
ABN ARMO ONE	VO70	HOLANDA	21,50	4,70 - 5,70	4,50	172	140,00	500	31,50					12500 - 14000	4500	Juan Kouyoumdjian
ABN ARMO TWO	VO70	HOLANDA	21,50	4,70 - 5,70	4,50	172	140,00	500	31,50					12500 - 14000	4500	Juan Kouyoumdjian
BRASIL TEAM	VO70	BRASIL	21,50	4,70 - 5,70	4,50	172	140,00	500	31,50					12500 - 14000	4500	Farr Yacht Design
MOVISTAR TEAM	VO70	ESPAÑA	21,50	4,70 - 5,70	4,50				31,50	26,40	9,50	28,00	8,50	12500 - 14000	4500	Farr Yacht Design
SUNERGY AND FRIENDS TEAM	VO70	AUSTRALIA	21,50	5,70	4,50				31,50					14000	4500	Don Jones Yacht Design
PIRATES OF CARIBBEAN	VO70	USA	21,50	4,70 - 5,70	4,50	172		500	31,50					12500 - 14000	4500	Farr Yacht Design

NOTA: Datos facilitados por cada uno de los equipos

3 La Reglamentación

"The starting point is a brand new, state of the art, 70' monohull race-boat. This open design will have a canting keel and a choice of multiple rudders / daggerboards. Above all, it will be very fast and exciting to sail. The prescribed rule will remain relatively open, presenting a challenge and test for designers. The new Volvo Open 70 will be an easier boat to sail, with fewer sails to handle and better living conditions for the crew. The race rules will favour imagination, creativity and sailing skills, and not an environment where the biggest purse necessarily gives a bigger edge", según los organizadores de la Volvo Ocean Race.

Es evidente que la disposición general habrá de adaptarse principalmente, a las directrices mancadas por las directrices de la reglamentación de la **Volvo Ocean Race**., dejando un amplio margen por primera vez para los diseñadores.

No debemos olvidar que este es un deporte arriesgado y que como tal en algún momento puede llegar a tragedia, como ocurrió este mismo año en el transcurso de la séptima **Offshore-Race**. Por lo tanto, lo más importante es que el barco pueda prestar un servicio en unas condiciones de seguridad óptimas tanto para el mismo como para todos los equipos en él integrados y principalmente para sus tripulantes.

Clasificación

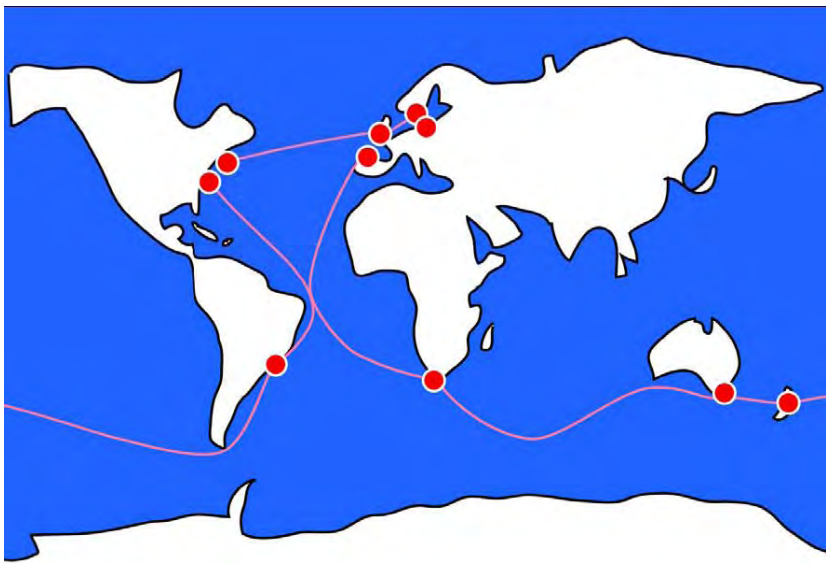
La clasificación vendrá dada por la propia organización de la Volvo Ocean Race.

Los principales parámetros del casco, según la organización, serán; eslora máxima de 21,5 metros, manga entre 4,7 – 5,7 metros, calado de 4,5 metros, y al menos tendrá 4500 kg de lastre en el bulbo, un desplazamiento de al menos 12500 kg. El barco podrá incorporar varias opciones, en referencia a la configuración de los apéndices, desde múltiples timónes o daggerboard, la restricción será que cada apéndice puede solo tener un grado de libertad (rotación, retracción,…).

Además será requerido un **canting keel** y un tanque de lastre sin accionamiento eléctrico. Reseñar que la reglamentación es suficientemente abierta, a diferencia de algunos aspectos como en la reglamentación de la Volvo 60.

4 The Race

Una idea de creatividad e innovación dio lugar a la creación de la Volvo 70 y un nuevo formato de racing ha nacido, formado por regatas de offshore de larga distancia con seis regatas inshore. Comenzando en **Vigo**, el 5 de Noviembre del 2005, donde tuve la oportunidad de asistir. La regata se desarrollará entre 9 puertos, aparte del anteriormente mencionado, **Cape Town**/South Africa, **Melbourne**/Australia, **Rio de Janeiro**/Brazil, **Baltimore** y **Annapolis**/USA, **Southampton**/UK, **Gothenburg**/Sweden, y terminando en **Kiel**.



La regata tendrá un sistema de puntuación dependiendo del número de barcos en competición. Por ejemplo usando 7 entradas: En una de las siete regatas oceánicas, el primero, el segundo y el tercero lugar recibirán 7, 6, 5 puntos respectivamente. En las metas volantes, una o dos por regata oceánica, habrá que sumarle 3,5, 3, 2,5 puntos al primero, al segundo y al tercero respectivamente. En cada una de seis **regatas inshore**, el primero, el segundo y el tercero lugar recibirán 3,5, 3, 2,5 puntos respectivamente. Si hablamos de porcentaje de puntos repartidos, será un 80% de los puntos en **regatas offshore**, mientras que el 20% restante será en las regatas inshore.

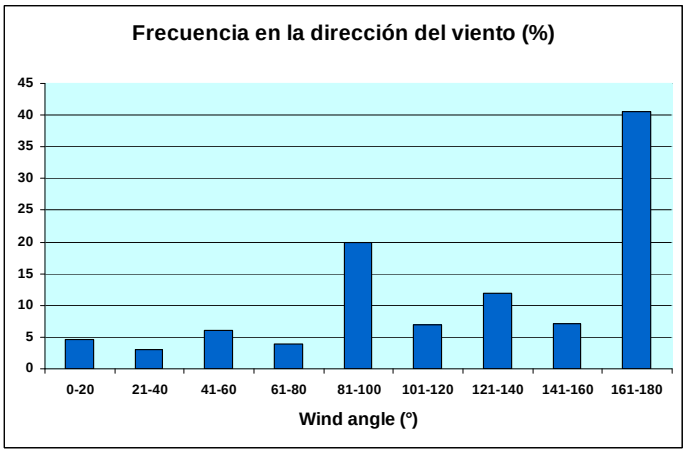
4.1 Meteorología

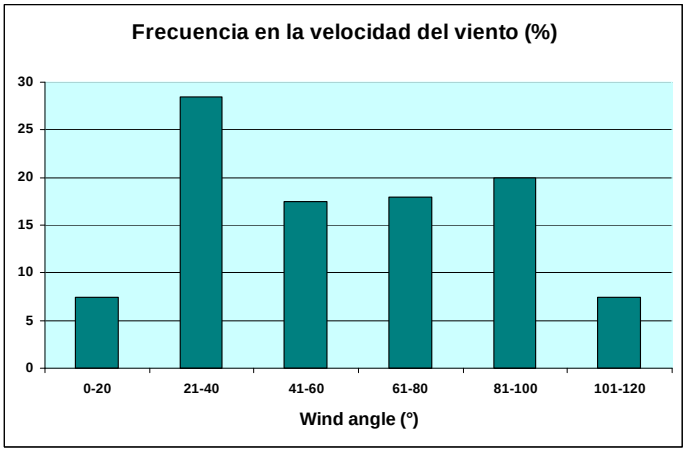
Todo proyecto de un barco de competición deberá comenzar con el análisis de la zona donde navegará.

En este caso, al tratarse de una regata de circunnavegación, se trata de una zona muy amplia en la que resulta complicado sacar conclusiones, medias o valores concretos de los datos ambientales en los que se va a desenvolver el barco. En otro tipo de competiciones, por ejemplo la Copa América, la zona de navegación esta muy delimitada y es posible llevar a cabo estudios sobre el terreno.

En nuestro caso debemos pensar que nuestro barco deberá poder navegar tanto en condiciones de calma como en condiciones de temporal. Al no disponer de medios, como Maxsea o Raymarine Sail Racer, como para la predicción y estudio meteorológicos. Se opto por conseguir la información de distintos institutos meteorológicos [1] [2] [3].

Los siguientes diagramas pueden ser un ejemplo de la dirección del viento y de la frecuencia alrededor del mundo. Tenemos que tener dos cosas claras; en toda regata offshore navegar es lo más importante y la navegación con vientos suaves es también muy importante.





A continuación se muestran con detalle, la velocidad de los vientos predominante y el ángulo del viento predominante en cada una de las mangas.

WEATHER DATA

		Nautical Miles	Wind Speed	Wind direct.
1 Barcelona		733,3	8,0	45,0
		956,3	8,0	100,0
		155,6	13,0	40,0
		356,3	13,0	50,0
		233,3	13,0	65,0
		311,1	13,0	90,0
Fernando de Noronha		356,3	13,0	140,0
		733,3	8,0	80,0
		1100,0	10,0	100,0
Cape Town		1200,0	10,0	170,0
	Inshore	15,0	15,0	0,0
		15,0	15,0	45,0
		15,0	15,0	180,0
2 Cape Town		360,0	10,0	160,0
		400,0	20,0	140,0
		380,0	20,0	180,0
		450,0	25,0	150,0
Kerguelen		460,0	27,0	140,0
		400,0	30,0	150,0
Eclipse Island		300,0	10,0	160,0
		860,0	20,0	140,0
		400,0	25,0	110,0
		890,0	25,0	170,0
Melbourne		915,0	35,0	170,0
	Inshore	15,0	15,0	0,0
		15,0	15,0	45,0
		15,0	15,0	180,0
3 Melbourne		311,0	5,0	0,0
		380,0	10,0	170,0
		350,0	12,0	90,0
		320,0	15,0	90,0
Wellington		50,0	20,0	0,0
4 Wellington		150,0	5,0	40,0
		700,0	20,0	90,0
		435,0	20,0	130,0
		1565,0	20,0	170,0
		400,0	25,0	95,0
		1185,0	25,0	170,0
Cap horn		700,0	27,0	100,0
		216,0	5,0	40,0
		900,0	7,0	170,0
		500,0	15,0	170,0
Rio de Janeiro		1064,0	20,0	90,0
	Inshore	15,0	9,0	0,0
		15,0	9,0	45,0
		15,0	9,0	180,0

		Nautical Miles	Wind Speed	Wind direct.
5 Rio de Janeiro		502,2	8,0	45,0
		700,0	8,0	90,0
		669,6	8,0	160,0
		1874,1	13,0	110,0
Baltimore		700,0	13,0	0,0
Annapolis	Inshore	15,0	10,0	0,0
		15,0	10,0	45,0
		15,0	10,0	180,0
6 Baltimore		100,0	5,0	90,0
7 New York		538,1	20,0	140,0
		1614,3	22,0	170,0
Lizard		1076,2	22,0	180,0
		50,0	15,0	140,0
Southampton		50,0	15,0	140,0
	Inshore	15,0	12,0	0,0
		15,0	12,0	45,0
		15,0	12,0	180,0
8 Southampton		154,0	5,0	90,0
		100,0	5,0	140,0
		100,0	10,0	20,0
		335,0	15,0	90,0
		15,0	11,0	0,0
		15,0	11,0	45,0
		15,0	11,0	180,0
9 Kiel		230,0	5,0	140,0

5 Elección del casco

5.1 Parámetros previos

El interés de una fase previa de proyecto estará en definir unos parámetros que sirvan de base al trabajo que se deberá desarrollar a posteriori, es decir, un trabajo más detallado. Recurriendo a la bibliografía técnica [4] [5] [6].
El interés inicial fue minimizar la resistencia residual del casco, comparando diferentes cascos de partida, que se consideraron, interesantes para el estudio. La idea es compara barcos del mismo desplazamiento, siendo lo más razonable a primera vista sería ir al **desplazamiento mínimo** que marca la regla y a la **eslora máxima**, eso es impepinable, ahora bien una vez fijados esos dos parámetros se podría jugar con la **manga** y el **calado**, también con el **coeficiente prismático**. La primera acotación de los coeficientes se realizo mediante las Series Sistemáticas de Delf, ahora se muestra la influencia de ciertos parámetros en la residencia residual.

5.1.1 Desplazamiento

Para los modelos, hasta un **número de Froude de 0,4**, la resistencia como un tanto por ciento del desplazamiento es muy similar para ambas formas. A partir de este valor, la resistencia de los modelos diverge de manera despreciable, aumentando con una mayor pendiente en el caso del modelo III. Alrededor de un **número de Froude de 0,5**, la diferencia entre los modelos se hace más patente, presenta un punto de inflexión, presentando el modelo V una pendiente menor.

Para bajas velocidades, hasta un **número de Froude de 0,4**, la resistencia residual mantiene la proporción de los desplazamientos. Pero a partir de este valor, la resistencia de los modelos se incrementa, alcanzando sin problemas el núnero de Froude de 0,6 con pequeñas diferencias entre ellos.

Para unas velocidades hasta un **número de Froude de 0,45**, la resistencia residual es aproximadamente proporcional al desplazamiento y hasta un cierto valor del número de Froude se puede expresar como un porcentaje del desplazamiento independientemente de las formas. Conviene señalar que estos comentarios se realizan a igualdad de números de Froude, lo que debe entenderse que si se comparan dos embarcaciones de diferente tamaño, a la embarcación de mayor tamaño le corresponde una velocidad mayor.

Mientras como se ha visto el desplazamiento es el elemento más significativo en la determinación de la resistencia residual, otros parámetros relacionados con las formas pueden hacer cambiar esta resistencia, para un determinado desplazamiento, hasta un 20%.

5.1.2 Eslora/Desplazamiento

Una alta relación eslora/desplazamiento tiene una influencia negativa en la resistencia en la **zona de velocidades bajas**, en donde la resistencia viscosa alcanza una significativa preponderancia. Sin embargo, una cierta velocidad no se puede alcanzar si esta relación no alcanza un cierto valor. En la literatura sobre el tema se puede leer un valor para esta relación de 5,7 si se quiere sobrepasar la barrera que representa un **número de Froude de 0,45**. Cuanto mayor sea esta relación, mayor velocidad se puede alcanzar. Por problemas estructurales es bastante difícil alcanzar unos valores altos de esta relación, superiores a 5,2, en proyectos “normales”. En algunos casos especiales como en las embarcaciones de la “Copa América” o como el caso que nos ocupa embarcaciones “Volvo Ocean Race”, se pueden alcanzar valores de 7,5. En este caso se llegaron a unos valores alrededor de 8.
Mencionemos finalmente un viejo parámetro, mencionada en la bibliografía de veleros, es la relación **desplazamiento/eslora**, $\Delta c/(L/100)^3$, en donde la L representa la eslora en la flotación y viene expresada en pies y el desplazamiento en “tons”. Considerando este parámetro el límite de planeo está en el valor 150 para este tipo de embarcaciones, mientras que el límite práctico para el planeo en buques estándar es 200. En este caso, los modelos a estudio se mueven entorno a valores muy parecidos de 55.

5.1.3 Coeficiente prismático y centro de carena

Para desplazamientos grandes/medianos, **Serie 1 de Delft**, el valor óptimo de Cp aumenta con la velocidad. En este caso, desconocemos que ocurre en los tres modelos seleccionados después de descartar otros dos, pudiendo intuirlo.

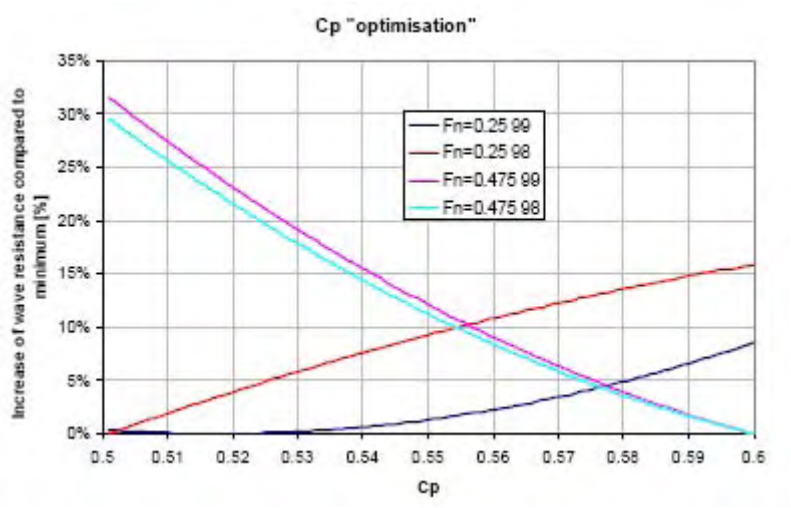
De esta forma, para este tipo de embarcaciones, para una navegación en ceñida , **upwind**, con ligero viento es recomendable un valor del coeficiente prismático de 0,5, mientras que en mares de popa , **downwind**, con más viento, este coeficiente debe ser 0,6 o ligeramente mayor. Normalmente, estas embarcaciones se diseñan para que alcancen su mejor comportamiento hidrodinámico en ceñida con vientos fuertes o una brisa fuerte lo que suele representar un número de Froude de 0,40, lo que da un valor óptimo del coeficiente prismático de 0,56, alejado de los valores obtenidos.

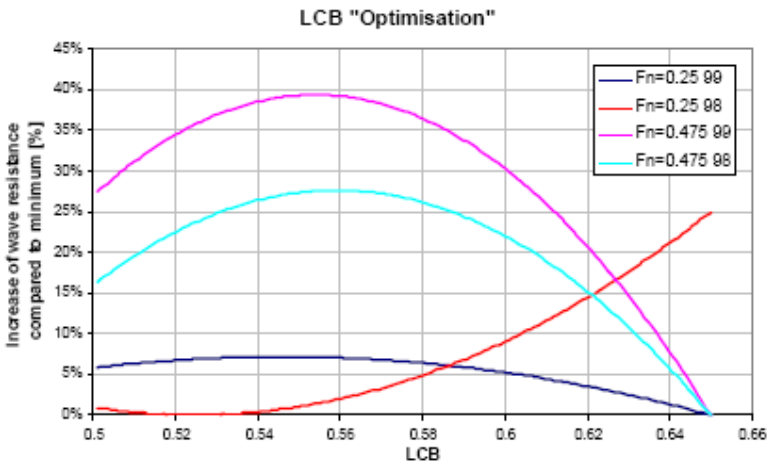
Pero debemos tener en cuenta las etapas inshore donde los vientos son menores. Y la necesidad de conseguir puntos se hace patente.

Pero realmente debemos ajustarnos a unos vientos variables y racheados, dependiendo de la etapa. Información que podemos ver en la parte del estudio del meteorológico.
Para los casos de desplazamientos ligeros que alcanzan el número de Froude de 0,45, la situación es mucho más complicada. Para alcanzar altas velocidades y que la embarcación empiece a planear se requiere que la parte de popa del fondo sea recta y relativamente horizontal. La mejor solución es tener una popa de espejo sumergida, como es el caso de las embarcaciones a motor. Pero esta situación no es la más aconsejable en veleros que deben operar en una amplia gama de velocidades. Para cascos con popa de espejo, el valor óptimo del coeficiente prismático se eleva hasta 0,7 para un número de Froude de 1,0, debido a que el espejo debe ser mayor cuando se incrementa la velocidad. Sin embargo, si no es posible la inclusión del espejo sino que se requiere un **fondo plano y horizontal**, el coeficiente prismático debe ser pequeño. Hablamos entonces de valores alrededor de 0,6.

Para la comparación se utilizaron los dos algoritmos de Delf;

SERIE III - Sailing yacht performance in calm water and waves, publicada en 1993
SERIE IV - Aproximation of the calm water resistance on a sailing yacht based on the "Delft Systematic Yacht Hull Series", publicada en 1999





Mediante el algoritmo del 93, se llego a la conclusión que para un incremento en la resistencia rápidamente este algoritmo no es útil para valores altos de LWL/VOL1/3. Ambos logaritmos están de acuerdo en velocidades altas, **número de Froude de 0,475**, ambos muestran que el óptimo valor de Cp y LCB es el de mayor valor. Sin embargo, en valores del **número de Froude de 0,25**, a velocidades mas bajas el algoritmo 98 requiere el menor Cp y LCB de 0,525, y para un Cp de 0,517 el valor mayor de LCB.

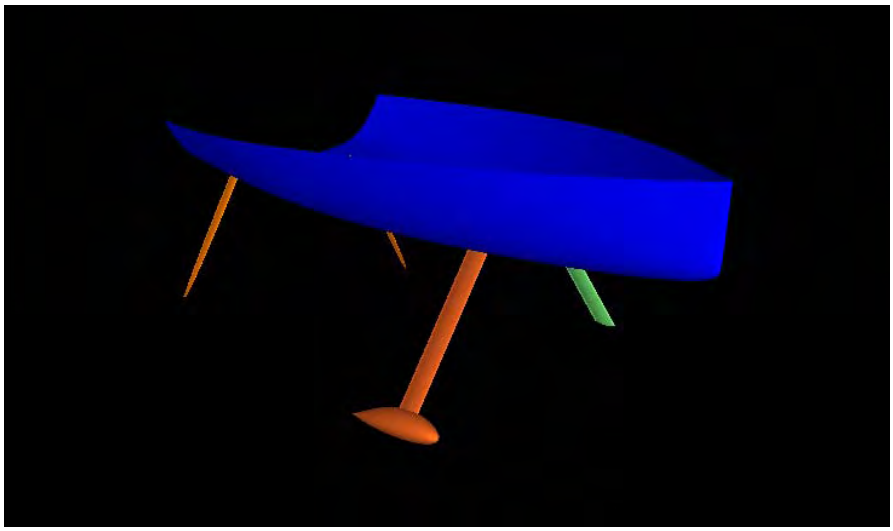
NOTA: En estos gráficos solo se tuvo en cuenta la Resistencia por formación de olas

Para embarcaciones de desplazamiento pesado o medio, la posición longitudinal óptima del centro de carena está del orden del 3,5% de la eslora en la flotación desde la cuaderna maestra hacia popa.

Las razones por los cuales el coeficiente prismático debe incrementarse y el centro de carena debe desplazarse hacia popa, al incrementarse la velocidad, deben encontrarse en la resistencia viscosa. Una popa llena incrementa esta componente mientras se reduce la otra componente de la resistencia debido a la formación de olas. Esta reducción es debida al incremento de espesor de la capa límite y la posible separación del flujo lo que conlleva un incremento efectivo de la eslora. Para las velocidades correspondientes a los números de Froude entre 0,40 y 045, la componente de olas es predominante y una popa llena es beneficioso mientras que lo opuesto es bueno para bajas velocidades donde la acción de las olas es pequeña.

5.2 Elección del casco

Para el estudio se partió de cinco cascos diferentes, modificados según el criterio anteriormente mencionado.



Modelo realizado con Maxsurf

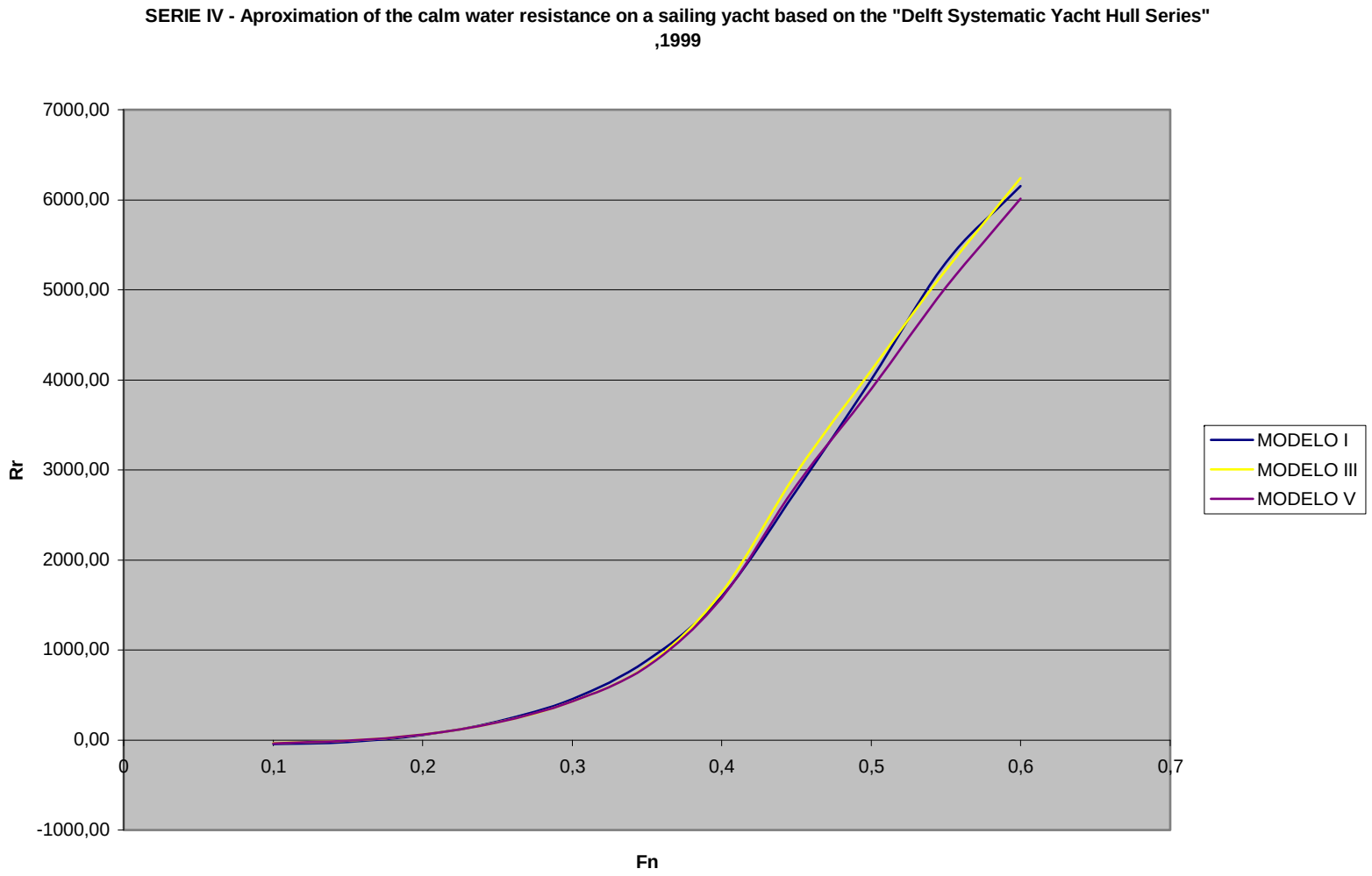
A primera vista se descarto el Modelo II, y a continuación el Modelo IV. Los criterios que llevaron a esta primera decisión fueron los expuestos y los resultados obtenidos, así como la búsqueda de una manga mayor, generalmente implica más estabilidad, y por tanto el valor de la resistencia residual obtenido.

5.3 Resultados obtenidos

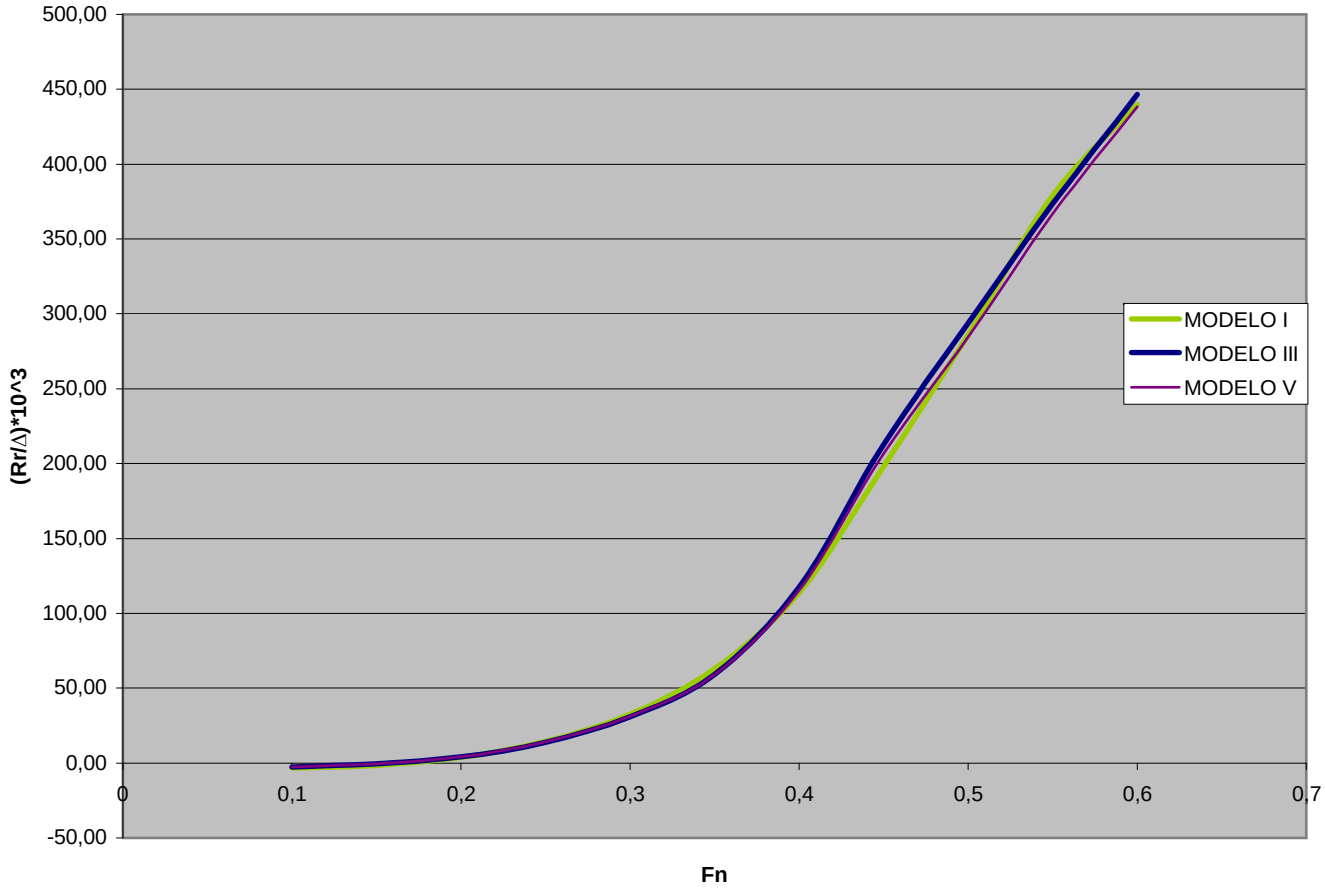
Una vez descartado dos cascos, se descartaron otros dos. Para ello se tuvo en cuenta todo lo mencionado anteriormente y los siguientes gráficos.

CASCO	I	III	V	UNIDADES
Δ	13995	13971	13709	kg
D/L	55,59	58,03	55,32	
LWL/VOL1/3	8,01	7,90	8,02	
Cp	0,61	0,58	0,59	m
Cb	0,42	0,40	0,41	m
LWL	19,14	18,86	19,04	m
LMAX	21,50	21,50	21,50	m
BWL	3,76	3,88	3,80	m
BMAX	5,49	5,65	5,55	m
T	0,45	0,46	0,46	m
TAPENDICES	4,02	4,02	4,02	m
LWL/BWL	5,10	4,87	5,01	
BWL/T	8,35	8,35	8,34	
Superficie Mojada	53,62	53,11	52,86	m^2
LCB	-10,12	-9,96	-10,06	m
LCF	-11,01	-10,89	-10,99	m

Los gráficos obtenidos de los cascos propuestos con la Serie Sistemática Delf [7],[8].


SERIE IV - Aproximation of the calm water resistance on a sailing yacht based on the "Delft Systematic Yacht Hull Series" ,1999
7000,00
6000,00
5000,00
4000,00
3000,00
2000,00
1000,00
0,00
-1000,00
Rr
0
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
0,7
Fn
MODELO I
MODELO III
MODELO V

SERIE IV - Aproximation of the calm water resistance on a sailing yacht based on the "Delft Systematic Yacht Hull Series" ,1999



Los tres modelos se asemejan por lo que se opto por el modelo con mayor eslora de flotación, en compromiso con el desplazamiento, y coeficiente prismático mayor, a pesar de lo comentado anteriormente. Se opto por el casco, **Modelo I**.

HULL		
Displacement	13995,149	kg
WL Length	19,144	m
WL Beam	3,756	m
Canoe Body Draft	0,45	m
Waterplane Area	50,26	m^2
Prismatic Coefficient	0,613	
LCB from zero pt	-10,116	m
LCF from zero pt	-11,009	m
Maximum Beam	5,494	m
Maximum Draft	4,016	m
Amidship Freeboard	1,665	m

Dimensiones pricipales

Mediante el programa Maxsurf, se obtuvieron las tablas hidroestáticas de todos los modelos.

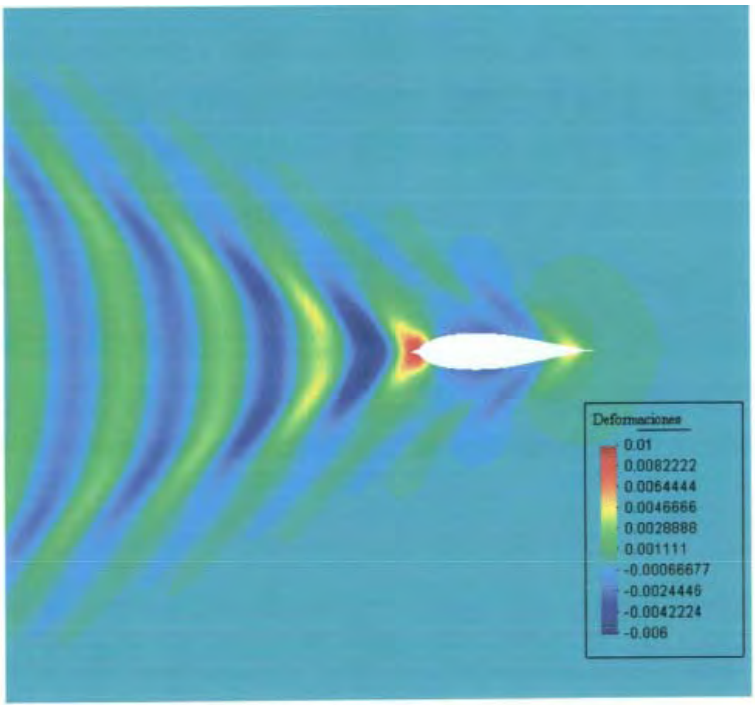
PROTOTIPO I		
Displacement	13995,149	kg
Draft	0,45	m
Lwl	19,144	m
Beam wl	3,756	m
WSA	53,621	m^2
Max cross sect area	1,164	m^2
Waterplane area	50,26	m^2
Cp	0,613	
Cb	0,422	
Cm	0,779	
Cwp	0,699	
LCB from zero pt	-10,116	m
LCF from zero pt	-11,009	m
KB	0,289	m
KG	0,455	m
BMt	3,032	m
BMl	75,959	m
GMt	2,865	m
GMl	75,793	m
KMt	3,321	m
KMl	76,248	m
Immersion (TPc)	0,515	tonne/cm
MTc	0,55	tonne.m
RM at 1deg = GMt.Disp.sin(1)	699,866	kg.m

Modelo I - Tabla hidroestática

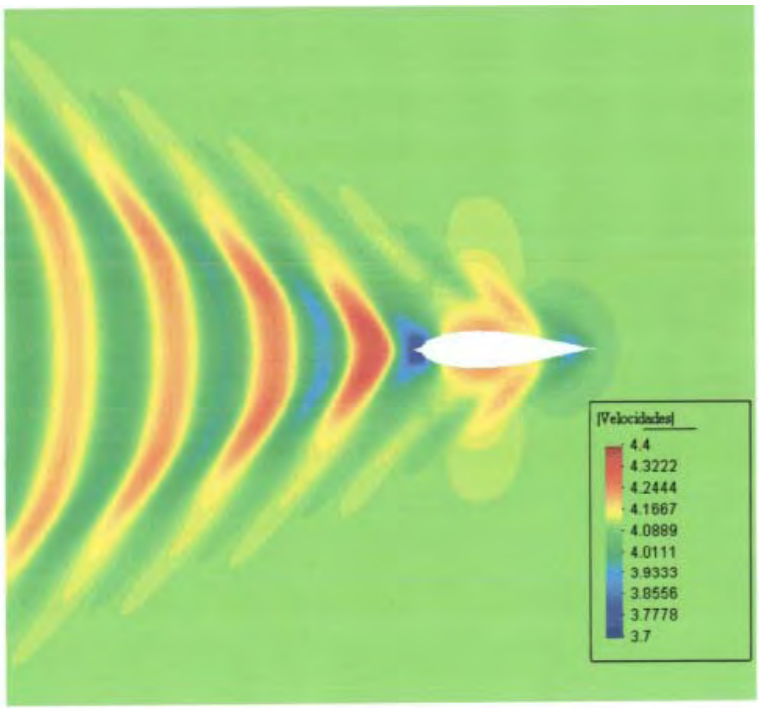
5.3.1 Técnicas de ensayos - CFD

Para el análisis comparativo de los diseño se disponía del CFD desarrollado en la ETSI Navales. Pero por falta de un modelo de nuestro barco y dado la inexperiencia del presente en ese programa no se desarrollar un barco con las formas del buque en proyecto. De todas formas, se presentan aquí unos resultados obtenidos por el para que sirvan simplemente de referencia, y no fueron tenidos en cuenta en la elección del casco.

Se dispuso de un casco, que presenta cierta similitud con el casco buscado, que nos servirá para obtener un valor meramente informativo de las deformaciones de la superficie libre,



y también el campo de velocidades de la superficie libre.


|Velocidades|
4.4
4.3222
4.2444
4.1667
4.0889
4.0111
3.9333
3.8556
3.7778
3.7

6 Bibliografía

[1] Volvo Ocean Race – www.volvoocean.org
[2] www.globalmarinenet.net
[3] WindPlot7.09 www.xaxero.com
[4] Marchaj, C A, 'Aero-Hydrodynamics of sailing' Adlard Coles Ltd, (1979)
[5] L. Larsson & R. E. Eliasson, "Principles of Yacht Design". Adlard Coles Nautical, (1994)
[6] Claughton, Wellicome & Shenoi, "Sailing Yacht Design: Theory". Longman, (1998)
[7] Aproximation of the calm water resistance on a sailing yacht based on the "Delft Systematic Yacht Hull Series" ,1999
[8] Sailing yacht performance in calm water and waves,1993

Curso de Especialista en el Diseño de Yates de Vela

CUADERNO 2

FORMAS

Autor: Juan Mª Carvajal Ramos

Tutor: PhD. Naval Architect
Ricardo Zamora

Juan Carvajal Ramos

1 Indice

1 Indice 2

2 Introducción 3

3 Dimensiones principales 4

4 Estimación del centro de gravedad 5

5 Coeficientes de bloque, de la maestra y de la flotación 8

6 Derivación de las formas 9

6.1 Creación del casco 9

6.2 Creación de los apéndices 10

6.2.1 Creación de la quilla 14

6.2.2 Diseño de los timones 16

6.2.3 Diseño del bulbo 18

7 Curva normalizada adimensional de áreas seccionales 20

8 Plano de formas 21

9 Bibliografía 22

2 Introducción

El proyecto de formas de cualquier barco pretende conseguir además de una estabilidad adecuada, disminuir la **resistencia total al avance R_T**, formada por la **resistencia al avance R_v**, como la **resistencia por formación de olas R_w**, dando cabida en su interior a todos los espacios del buque.

En el primer cuaderno se determinaron las dimensiones principales -**eslora entre perpendiculares, manga, calado y puntal**- , conjuntamente con los coeficientes de la carena, que han permitido la generación de las formas del Barco-Proyecto por medio de una transformación de las formas de un buque base.

El programa utilizado fue el **MaxSurf,** y el **Rhinoceros** partiendo de un modelo de buque, y realizando las operaciones necesarias para adecuar las nuevas dimensiones principales a las formas de nuestro barco en proyecto se definen las formas del buque. Siempre ajustándonos a la directrices de la **Volvo Ocean Race**. Además se utilizo en esta fase de la generación de formas un programa de predicción de velocidad a vela, VPP ETSIN, programa que puede trabajar con archivos de geometrías generadas por **Hidromax**, uno de los paquetes dentro del programa **Maxsurf**.

Una vez obtenidas las formas, se comprueba que los valores de los coeficientes de carena, desplazamiento de estas nuevas formas se asemejan a las calculadas en el Cuaderno 1, **Dimensionamiento**, además de ser adecuadas desde un punto de vista hidrodinámico.

Un dato fundamental en el análisis será la obtención del centro de gravedad, para ello se comparo barco de competición de similares lo más parecida posible, como modelos de la clase Vo60 o la antigua W60, y un poco de sentido común.

Para a continuación pasar a realizar los cálculos hidrostáticos, mediante las herramientas de simulación, que serán entradas al programa de predicción de velocidad, comprobando las características a vela del casco, y cuyos datos se reflejaran en el Cuaderno 9, **Evaluación del diseño – VPP**.

3 Dimensiones principales

En el primer cuaderno obtuvimos unos valores de las dimensiones principales del buque, muy próximas a los valores de las del buque base, por lo que no han sufrido casi ninguna modificación.

Eslora

Eslora entre perpendiculares es **19,1 metros**.

Manga

Este valor también es igual al Cuaderno 1, **Dimensionamiento**, cumpliendo además las necesidades de estabilidad. El valor de la manga máxima del barco en proyecto será de **5,545 metros**.

Calado

El calado máximo, es el mismo que el fijado en el cuaderno anterior. Por tanto, su valor es de **0,45 metros sin apéndices**. Un calado total de **4,016 metros**.

4 Estimación del centro de gravedad

En el reglamento, Regla 5.2, en el apartado **Angulo de Pérdida de Estabilidad (AVS)** [1], se define, **AVS**, como el ángulo de escora en el cual el brazo adrizante, GZ, cae a cero, y no debe ser **menor de 115 grados**. El diseñador calculará la curva del brazo adrizante para el yate con todos los tanques vacíos en la condición definida en la Regla 4.1.1, que a continuación se especifica, con todos los accesorios móviles asegurados y fijos para las peores condiciones.

Por tanto calcularemos una distribución de pesos de acuerdo con el inventario que marca el reglamento, Regla 4.1.1**, Medida a Flote, reglamento Volvo Ocean Race**. A continuación calcularemos el centro de gravedad del conjunto, para mediciones y totalmente equipado. Y posteriormente se determinarán todos los cálculos hidrostáticos.

El yate estará completo, con todo el equipamiento, todos los accesorios y equipo fijo instalado, y listo para la competición, excepto por lo que se refiere a lo siguiente, que deberá ser retirado:

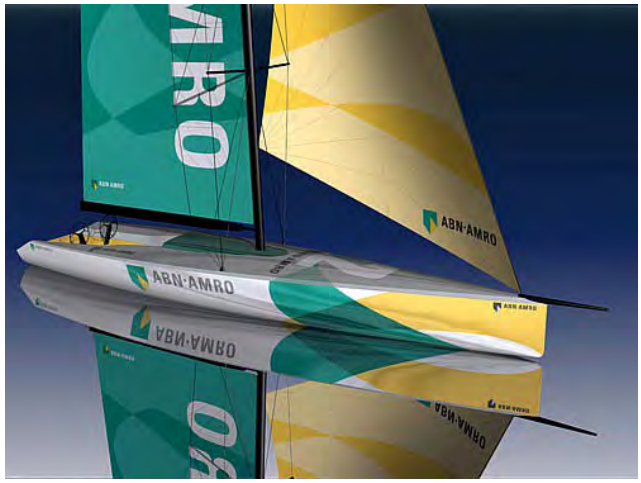
A. Todas las velas.
B. Todo el equipo de seguridad que pueda ser retirado.
C. La tripulación.
D. El combustible, agua y los contenidos en cualquier otro tanque (excluyendo los lubricantes del motor, los líquidos de los sistemas de refrigeración e hidráulicos, que deben estar en los niveles de funcionamiento, de acuerdo con lo recomendado por el fabricante).
E. La comida, los utensilios de cocina y similares.
F. Las anclas, las cadenas, los cabrestantes, las líneas de amarre y las defensas.
G. Prendas de vestir, ropa de cama y efectos personales.
H. Las herramientas y las piezas de repuesto.
I. Esta lista no es exhaustiva. Cualquier elemento adicional que se considere que no es parte del yate, cuando está listo para la competición, se quitará. Todos los elementos del equipo de cubierta, el equipo electrónico y de comunicación y las partes necesarias para el alojamiento y los equipos auxiliares son considerados como parte del yate y deberán mantenerse a bordo.

Ahora se presentarán las dos tablas utilizadas como dato de partida, la primera cuando el canting keel tiene un ángulo de 0º, mientras que la segunda ese ángulo es de 40º.

Weight and centres estimate canting keel 0°					
	PESO TOTAL	PESO PARA MEDICIONES	X	Y	Z
Estructura	2476,7	2476,7	-10,68	0	0,61
Canting Keel	369,7	369,7	-11,05	0	-0,27
Keel	1567,8	1567,8	-11,05	0	-1,91
Bulb	5820	5820	-11,05	0	-4,22
Timones	54	54	-11,21	0	-1,12
Equipo	928	928	-14,67	0	0,05
Mástil	625	625	-10,74	0	13,5
Resto del aparejo	65	65	-10,85	0	4,5
Afloat			-12,89	0	1,35
Velas	735,5	10			
Tripulación y equipo	950	75			
Seguridad	200,1	95,23			
Comunicaciones	141,3	138,38			
Extra	556,7	502,5			
Tanques de líquidos	571	122,5			
Equipo de cubierta	482,9	482,9	-14,2	0	1,86
Aplicación de 5%	777,18	666,63			
TOTAL	16320,9	13999,3	-11,666	0	-0,7895

Weight and centres estimate canting keel 40°					
	PESO TOTAL	PESO PARA MEDICIONES	X	Y	Z
Estructura	2476,7	2476,7	-10,68	0	0,61
Canting Keel	369,7	369,7	-11,05	0	-0,27
Keel	1567,8	1567,8	-11,05	0	-0,27
Bulb	5820	5820	-11,05	1,17	-1,57
Timones	54	54	-11,21	0	-3,4
Equipo	928	928	--14,67	0	0,05
Mástil	625	625	-10,74	0	13,5
Resto del aparejo	65	65	-10,85	0	4,5
Afloat			-12,89	0	1,35
Velas	735,5	10			
Tripulación y equipo	950	75			
Seguridad	200,1	95,23			
Comunicaciones	141,3	138,38			
Extra	556,7	502,5			
Tanques de líquidos	571	122,5			
Equipo de cubierta	482,9	482,9	-14,2	0	1,86
Aplicación de 5%	777,18	666,63			
TOTAL	16320,9	13999,3	-11,666	0,438	0,3603

Estos valores del centro de gravedad, nos servirán para estudiar las diferentes situaciones.



Una vez estimado el centro de gravedad procedemos a los cálculos de estabilidad. Para la realización de dichos cálculos, usaremos la misma quilla y timones que definiremos posteriormente y con el modelo de casco definido en el Cuaderno 1. Recordar que el barco base fue aportado por Carlos López Pavón.

5 Coeficientes de bloque, de la maestra y de la flotación

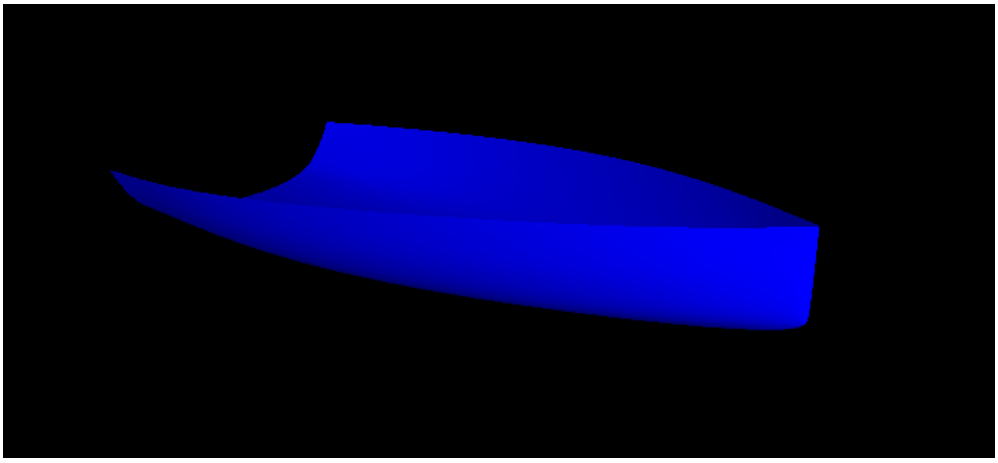
Los datos presentados en la siguiente tabla corresponden a la carena desnudad sin apéndices.

PROTOTIPO I		
Displacement	13995,15	kg
Draft	0,45	m
Lwl	19,14	m
Beam wl	3,76	m
WSA	53,62	m^2
Max cross sect area	1,16	m^2
Waterplane area	50,26	m^2
Cp	0,61	
Cb	0,42	
Cm	0,78	
Cwp	0,70	
LCB from zero pt	-10,12	m
LCF from zero pt	-11,01	m
KB	0,29	m
KG	0,46	m
BMt	3,03	m
BMl	75,96	m
GMt	2,87	m
GMl	75,79	m
KMt	3,32	m
KMl	76,25	m
Immersion (TPc)	0,52	tonne/cm
MTc	0,55	tonne.m
RM at 1deg = GMt.Disp.sin(1)	699,87	kg.m

6 Derivación de las formas

6.1 Creación del casco

El casco fue creado en pasos previos, como se indico anteriormente. Se dispuso de un casco base, en Maxsurf, aportado por el ingeniero Carlos López Pavón, del cuál como se menciono en el Cuaderno 1, se fue modificando de acuerdo a los modelos estudiados y llegando a un resultado que se ajusta a lo buscado.

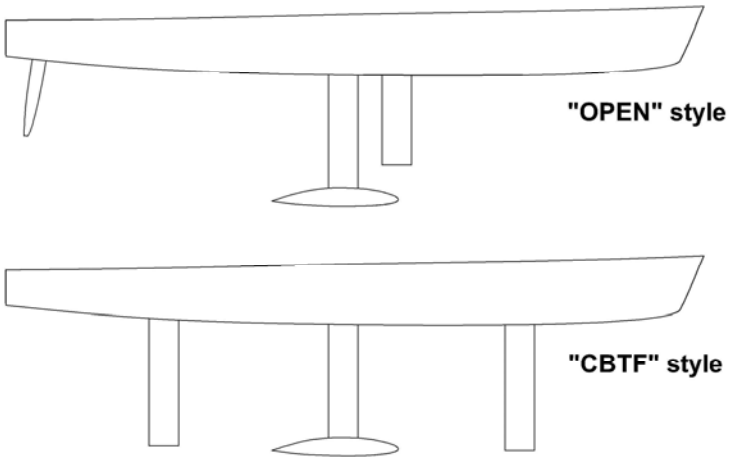


6.2 Creación de los apéndices

Los apéndices que se desarrollados para nuestro barco se muestra en la siguiente tabla, y a continuación, justificaremos las configuración de cada uno de los apéndices.

APPENDAGE		
Keel		
Chord	0,55	m
t/c	0,2	
Draft T	3,726	m
Wetted Surface	1,75	m^2
Rudder		
Chord	0,47	m
t/c	0,12	
Draft T	2,6	m
Wetted Surface	1,36	m^2
Bulb		
Chord	2	m
t/c	0,15	
Weight witn ballast	5820	kg
Wetted Surface	0,9	m^2

En un principio se barajaron dos posibilidades en la configuración de los apéndices, una vez definido más o menos las formas del casco. Estas posibilidades fueron configuración **CBTF** – Canting Ballast Twin Foil o **DAGGERBOARD**.



La elección fue más por lo leído, en los diferentes trabajos [2][3][4], que por resultados obtenidos para la configuración de nuestro barco, ya que no se dispone de las herramientas para llevar acabo este trabajo.

El principal problema del **CBTF** es en el caso de colisión con algún objeto sumergido. La pérdida del timón de proa es evidente. En cambio en la configuración Twin Daggerboards existe siempre la posibilidad de que funcione el otro sin problema alguno. Ambas configuraciones de apéndices, CBTF y "Open" style, condicionarán la navegación de nuestro barco.

Atendiendo a la regla de la Volvo Ocean Race es que cada apéndice puede tener un grado de libertad, por ejemplo rotación, retracción (repliegue)…Por ejemplo en el caso de la configuración CBTF, el timón de proa no puede ser extraido, o por ejemplo en la configuración Daggerboard el ángulo de ataque no puede ser cambiado. En la configuración CBTF el timón de proa y el timón de popa no pueden ser retraídos y producirán la fuerza lateral suficiente. Por lo tanto, la quilla no requerirá de ninguna fuerza lateral y puede ser diseñada como un simple strut.

En la configuración "Open style", la cual consiste en dos timónes a popa para generar el momento necesario para dirigir el barco, una canting keel para generar el momento adrizante y un daggerboard asimétrico generador de la mayoría de la fuerza lateral. La segunda configuración conocida como CBTF – Canting Ballast Twin Foil, esta configurado por una canting keel generando el momento adrizante y dos timónes situados a pro y a popa de la quilla en el plano de crujía cuya función es la de sustentar y dirigir al barco.

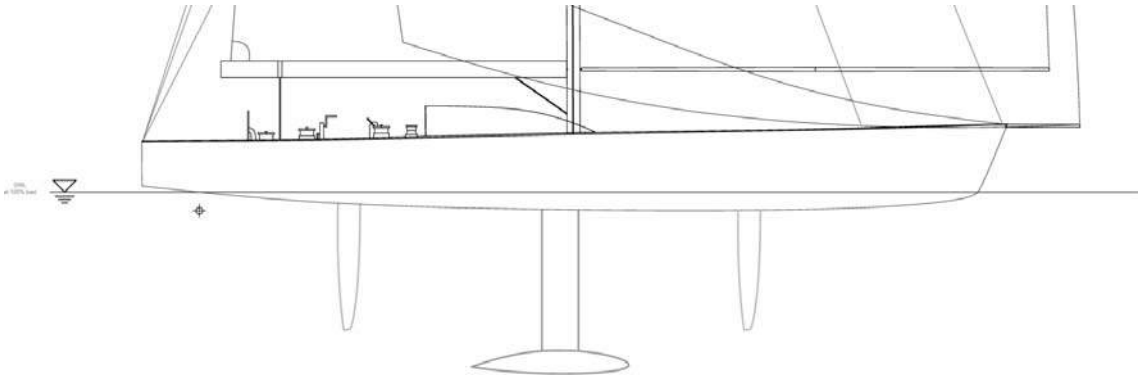
Los resultados de los ensayos de canal, de la documentación leída, no muestran con precisión los resultados de la resistencia relativos a la configuración CBTF, pues estamos tratando con la dificultar de trabajar con tres apéndices alineados con una cuerda menor a 5 cm. Por lo que la comparación de que se partió en el estudio fue la configuración del casco básica y luego añadirle la resistencia de fricción de los timónes.

Los resultados que se obtuvieron, encontraron que la configuración tenía una menor superficie mojada, cuando el daggerboard esta trabajando. Y también presenta una menor eficiencia a la resistencia, por lo que su funcionamiento es mejor. Sin embargo, en la configuración Daggerboard , este puede ser sacado fuera del agua y en vientos ligeros o a favor del viento con el área húmeda puede ser reducida, pero hay que tener en cuenta que al sacar el daggerboard del agua el área eficiente para producir la fuerza lateral se pierde.

En un principio, en un primer estudio realizado en la Universidad de Southampton, los resultados realizados por VPP en cuanto al desarrollo de la carrera con las entradas definidas, se llega a la conclusión que la configuración CBTF presenta una ventaja referente a la otra configuración.

La configuración CBTF es siempre mejor en las mangas inshores, y en muchas de la mangas offshores. Mientras que en las mangas con viento a favor o con ligeros vientos, la configuración daggerboard toma ventaja. Pero teniendo en cuenta el sistema de puntuación por mangas (0,5 puntos en inshore y offshore gates y 1 punto en offshore finish), la configuración CBTF es por lejos la mejor (10,5 vs 5 puntos al final de la carrera).

En los ensayos de canal, según la documentación disponible, se encontró que la configuración en CBTF será la más rápida para la Volvo Ocean Race.



Además se puede mencionar que el echo de que la quilla pueda ser construida de acero tiene un efecto en la elección de los apéndices, la resistencia de fricción de los dos timones tienen un importante efecto en vientos ligeros. Por lo que si se reduce el área de la quilla con la utilización de hight tech composite se volverá a situar a la configuración CBTF en una mejor posición.

Para la configuración CBTF del barco, la palanca de giro es entre dos timones. Esto se incrementará con la habilidad de dirigir el barco en velocidades bajas y será una ventaja significante para la salida de la mangas inshores.

Es díficil determinar el comportamiento o funcionamiento de ambos sistemas en situación de olas, pero se puede apuntar gracias a barcos como Wild Oats (CBTF 60'), los diseñadores dicen que CBTF tiene un muy buen comportamiento y funcionamiento tanto en olas como en aguas tranquilas.

Por lo tanto, el primer paso es la de considerar la opción de la configuración en CBTF para nuestro proyecto. Configuración que se descarto, al comentarlo con el tutor, Carlos López Pavón, pues se llego claramente a una conclusión.

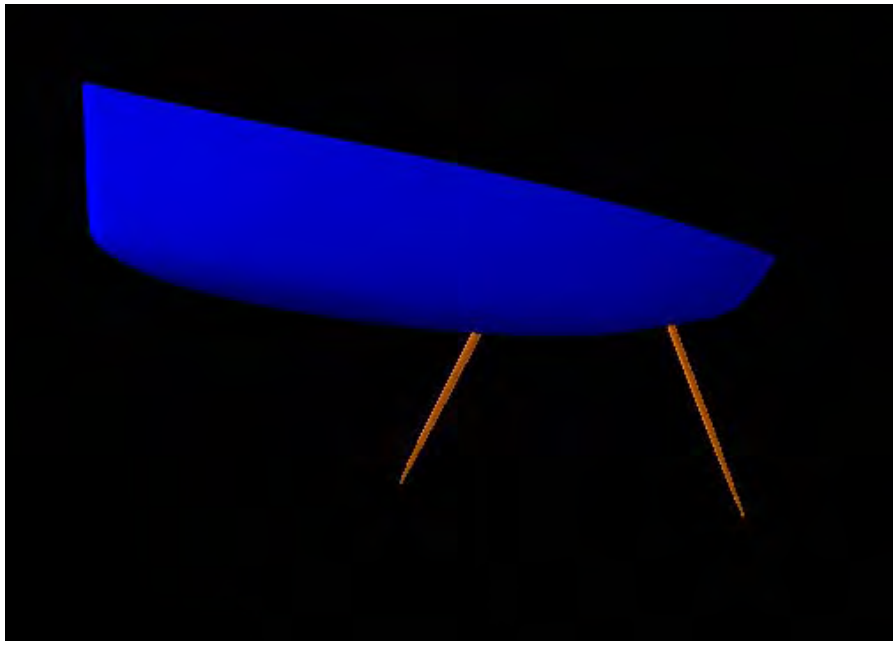
Puede que teóricamente sea mejor, y seguro que en condiciones de canal también, pero en cuanto lo que has dicho sobre supervivencia con el timón de proa roto, sería muy difícil la navegación, mientras que con la otra configuración como le paso al movistar al perder la punta dragger seguía teniendo mucha área para navegar.

Un segundo tema es la complejidad del sistema, se complica muchísimo todo lo referente a surfear las olas, ya que el timón de proa será muy complicado de manejar independientemente del de popa debido a las condiciones de olas que habrá durante la regata,

En cuanto a la posibilidad de interconectar ambos, no existe esa posibilidad, ya que las combinaciones de tres apéndices con tantos grados de libertad son infinitas posiciones de equilibrio, tendrías que ir con un ordenador conectado a ambos timones y eso creo que no se puede.

En conclusión, el dato más esclarecedor y determinante en el análisis, es que ningún barco ha montado este sistema, por algo será.

Por tanto, la solución adoptada es la configuración **DAGGERBOARD**, con dos timones como muestra la imagen



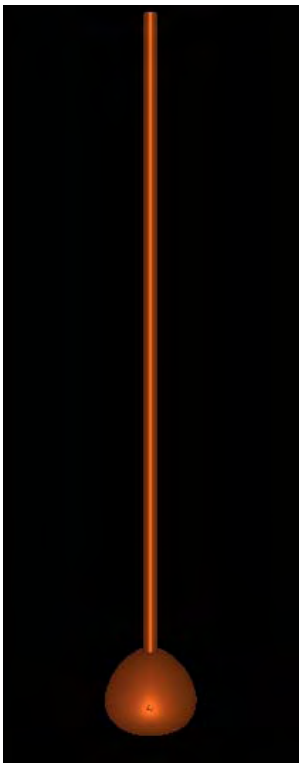
Para modelar los timones o los daggerboards se uso directamente el **Maxsurf**, tomando un timón y modifícandolo. Se intento un modelado en **Rhinoceros** pero no se obtuvo el resultado deseado y se descarto.

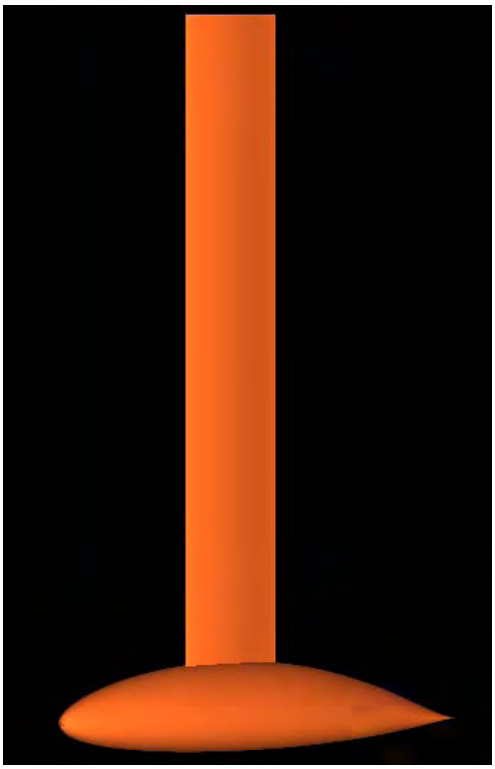
6.2.1 Creación de la quilla

La configuración de los apéndices, y en este caso el de la quilla, como se comento anteriormente se determino más por la información leída que por los cálculos realizados.

A la hora de definir la quilla se deberá tener en cuenta los siguientes factores:

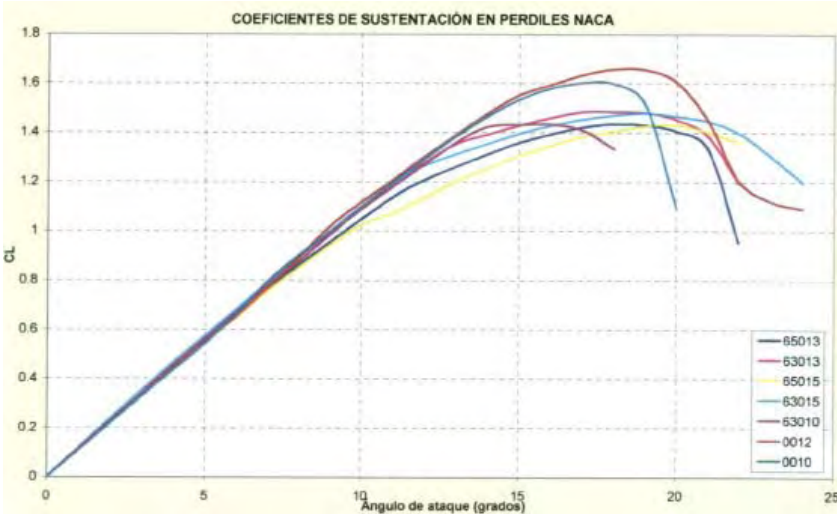
a. **Deberá ser capaz de soportar el peso del bulbo necesario para albergar un lastre fijo de 5820 kg, que es una estimación en los pesos. Buscando en todo momento un mínimo desplazamiento con el máximo lastre posible.**
b. **Además deberá, aportarnos junto con el timón, la sustentación necesaria para evitar la deriva que causan las fuerzas de las velas.**



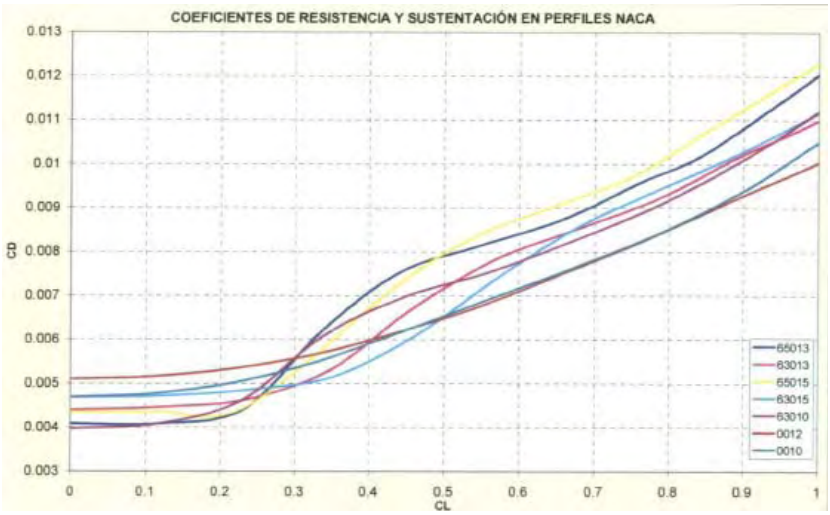


Se dispuso a última hora del programa **CFD RANSE**, para el estudio de las formas del bulbo pero se descarto su utilización debido a la falta de tiempo.

Se utilizó el código de análisis XFOIL, de paneles bidimensionales, que resuelve la ecuación potencial y que tiene acoplado un método integral de cálculo de capa límite con interacción viscoso-no viscoso. Obteniendo valores de CL y CD de cada perfil para un ángulo de ataque y a un número de Reynolds determinado.



Coeficientes de sustentación en perfiles NACA



Coeficientes de sustentación y resistencia en perfiles NACA

Se decide utilizar un perfil **NACA 65-010**, de la serie 65 más laminar frente a uno de la serie 63, a pesar de que el comportamiento una vez sobrepasado el régimen laminar su comportamiento es peor.

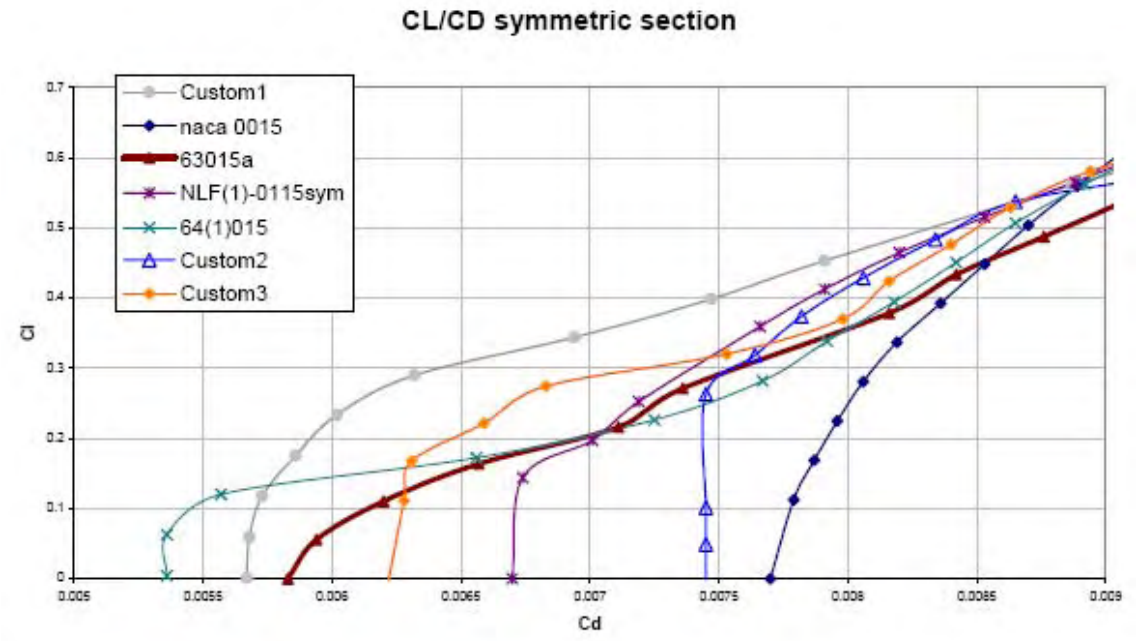
Pero se llego a la conclusión de utilizar la serie 65, puesto que principalmente se podía ajustar a los requerimientos, no sería el más óptimo, y finalmente simplifico muchos los trabajos el hecho de tener ya estas superficies diseñadas en el programa Maxsurf.

Además en la gráfica de **CL frente a ángulos de ataque**, los coeficientes de cuatro dígitos no se consideran para la quilla y los perfiles de la serie no se comportan bien a bajas velocidades.

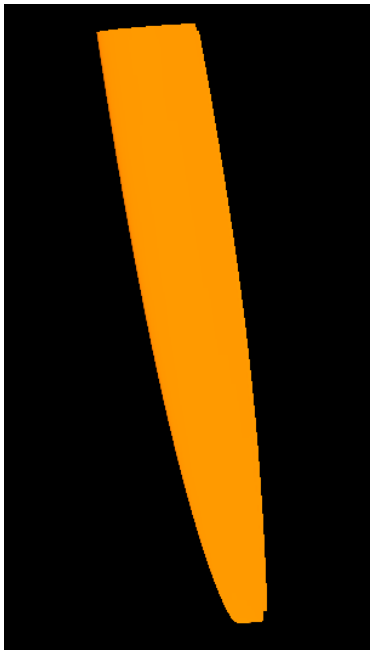
6.2.2 Diseño de los timones

Se dispuso del programa X-foil para el estudio de las posibles secciones de la ruedas. Pero fallo el estudio, supongo a la falta de experiencia de este individuo, en cuestión, en el manejo de este programa.

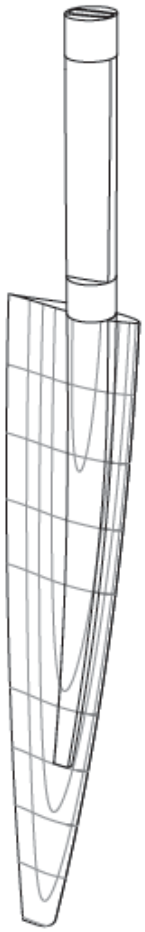
Se consiguió en internet un estudio diferentes perfiles o secciones, realizado por la Universidad de Southampton, que en el siguiente gráfico se muestra, donde se pueden ver los valores de los coeficientes de sustentación - $\mathbf{C_L}$ y de resistencia - $\mathbf{C_D}$.



Una vez analizado estas secciones, se estableció finalmente un perfil del tipo **NACA 65-010**, un clásico. Principalmente se podía ajustar a los requerimientos, no sería el más óptimo, y finalmente simplifico muchos los trabajos el hecho de tener ya estas superficies diseñadas en el programa Maxsurf.



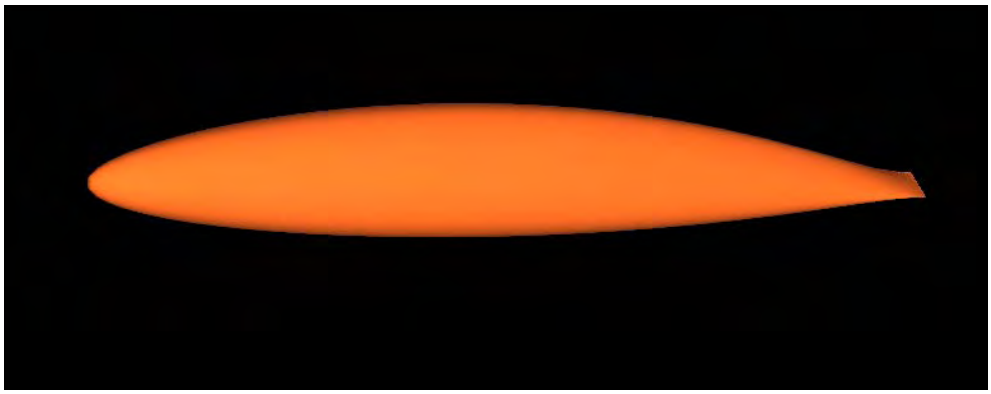
El resto publicaciones consultadas para la configuración tanto del casco como de los apéndices se encuentran en el índice. [6][7][8]



Detalle de uno de los timones

6.2.3 Diseño del bulbo

Otro apéndice que se tiene que desarrollar será el bulbo donde ira situado el lastre que compensará junto con el casco las fuerzas aerodinámicas producidas sobre las velas, y conseguir una navegación segura en las situaciones que se puedan presentar durante la regata.



Detalle del bulbo modelizado por Maxsurf

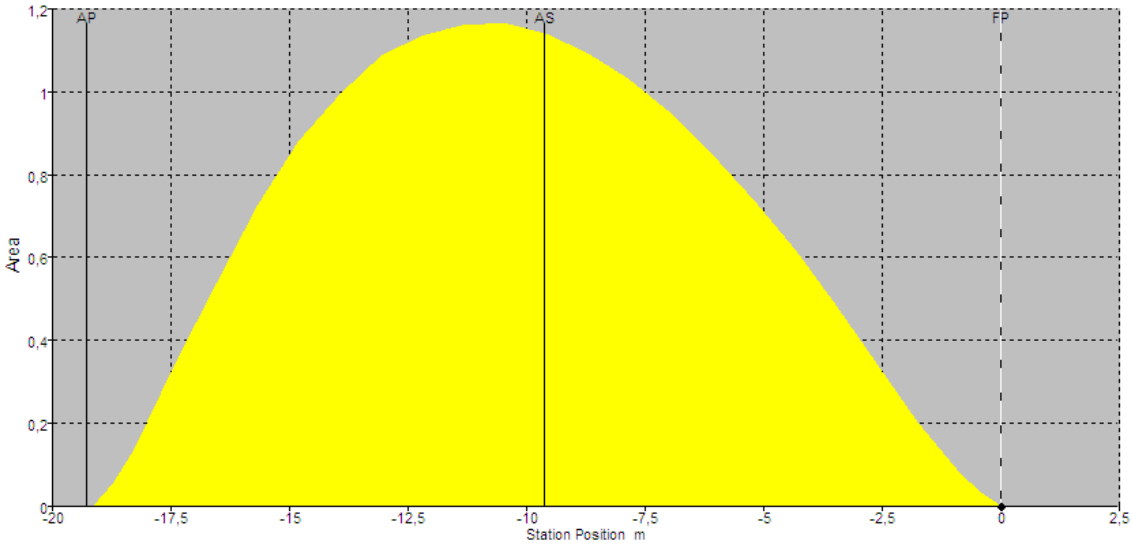
La quilla con bulbo en el extremo tiene también efectos beneficiosos a la hora de incrementar el alargamiento del apéndice además de proveer de lastre bajo a la embarcación. De nuevo se debe contrastar la ventaja obtenida con el **incremento de superficie mojada**.

La envergadura efectiva de la orza se podría calcular en este caso, dato que se menciono anteriormente, donde h_B es la altura del bulbo.

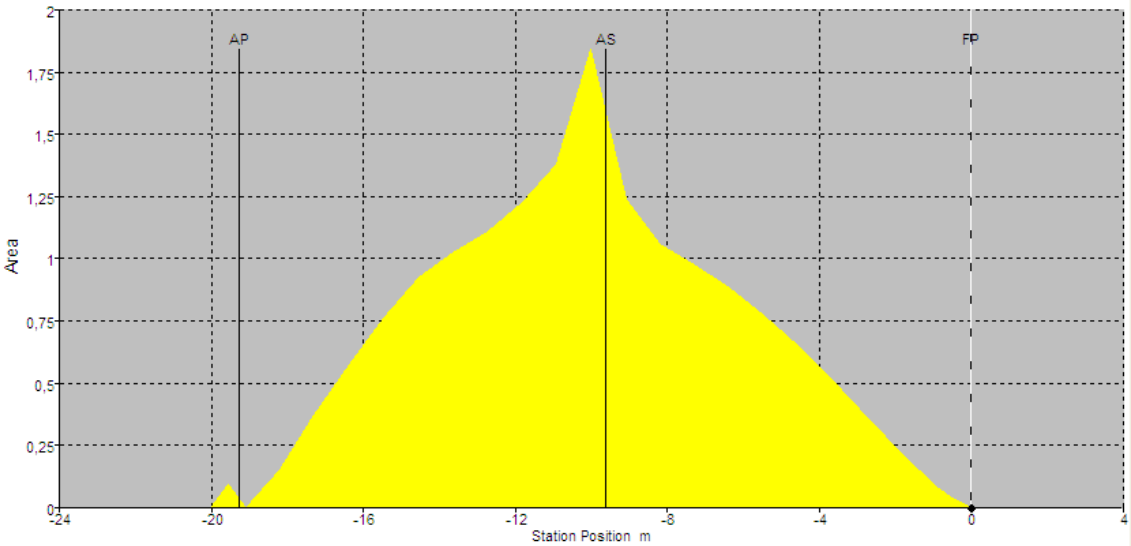
$$b_e = b_k + 0.2 \cdot h_B$$

No se realizo ningún diseño del bulbo, simplemente se tomo uno ya diseñado y se modifico para poder ajustarlo a la quilla y configurar la orza.

7 Curva normalizada adimensional de áreas seccionales

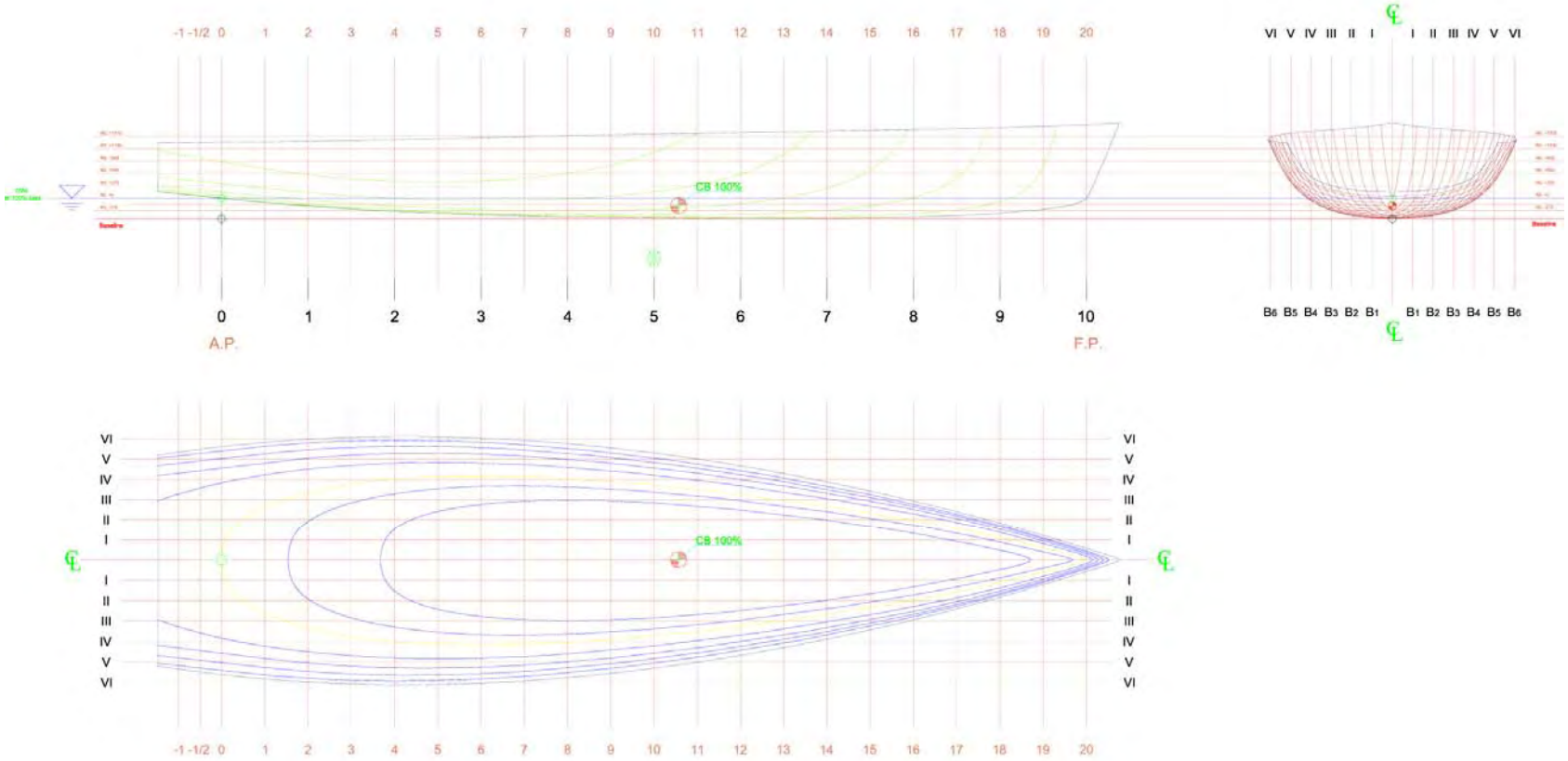


Curva normalizada de las secciones del casco



Curva normalizada de las secciones del casco y apéndices

8 Plano de formas



9 Bibliografía

[1] Volvo Ocean Race Rules 2003– www.volvooceanrace.org

[2] Hydrodynamic study of a canting keel based appendage configuration. C. López Pavón, R. Zamora, Rodríguez, L. Pérez Rojas

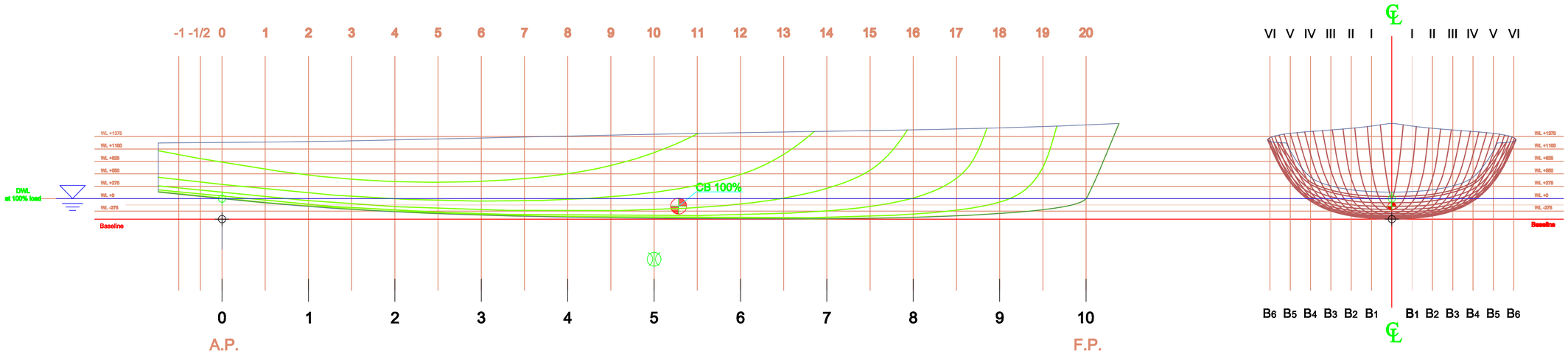
[3] Volvo Open 70 with investigation into hull and appendages design. Nicolas ROUSSELON

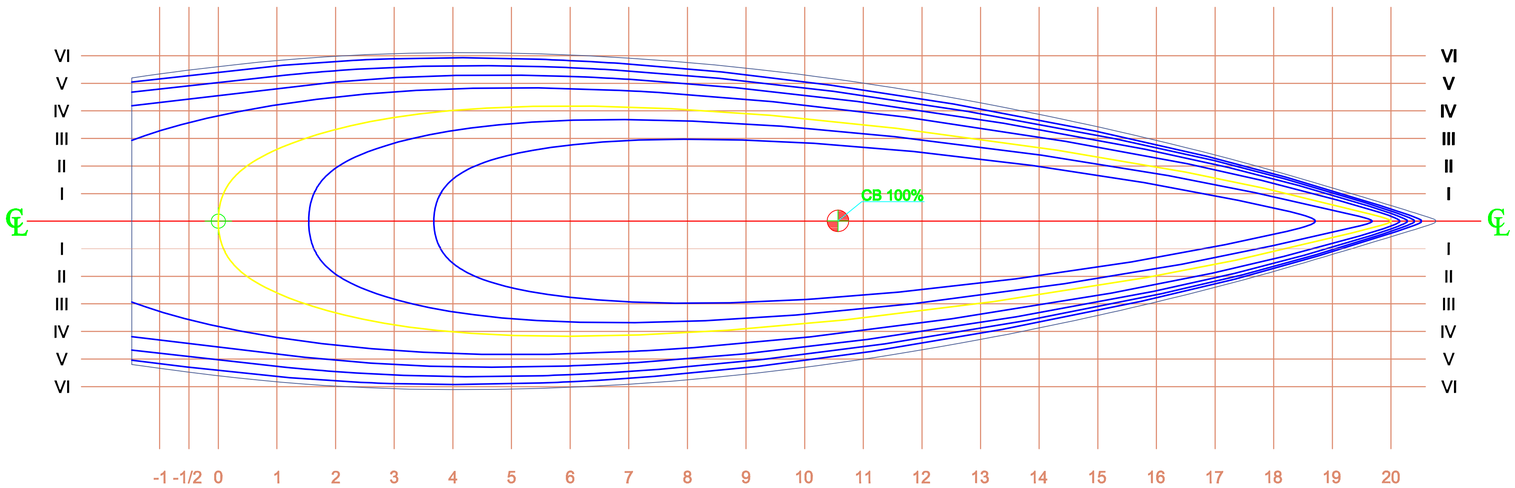
[4] Drag minimization of a Volvo Open 70's canting keel - Amandine DEMEURE– international student – 2004/2005

[5] Claughton, Wellicome & Shenoi, "Sailing Yacht Design: Theory". Longman, (1998)

[6] L. Larsson & R. E. Eliasson, "Principles of Yacht Design". Adlard Coles Nautical, (1994)

[7] Marchaj, C A, 'Aero-Hydrodynamics of sailing' Adlard Coles Ltd, (1979)





NOTA: ALL DATA REFER TO MAIN COORDINATES

Load	LCG	VCG	LCB	VCB	GM	T	Displ.[t]	CB	CP	LCF	WS [m2]
0%											
10%											
50%											
100%	10116	-	10116	0.289	-	0.45	139.95	0.422	0.613	11009	53.6

MAIN PARTICULARS:

LENGTH OVER ALL	21,28 m
LENGTH BETW. P.P.	19,14 m
BREADTH MOULDED	5,49 m
CANOE BODY DRAFT 100% MAX LOAD	0,45 m

Curso de Especialista en el Diseño de Yates de Vela

CUADERNO 3

DISPOSICIÓN GENERAL

Autor: Juan Mª Carvajal Ramos

Tutor: PhD. Naval Architect
Ricardo Zamora

Juan Carvajal Ramos

1 Indice

1 Indice 2

2 Introducción 3

3 La Reglamentación 5

4 Justificación y representación de la disposición general 6

4.1 Subdivisión estanca 6

4.2 Disposición de tanques de lastre 7

4.3 Mamparo del mástil 8

4.4 Refuerzos del casco 9

4.5 Refuerzos en la popa 9

4.6 Refuerzo de la quilla 9

4.7 Cámara de máquinas 9

4.8 Tanques 10

4.8.1 Tanques de agua dulce 10

4.8.2 Tanques de combustibles 10

4.8.3 Tanques de lastre 11

4.9 Habilitación 11

4.10 Baño 12

4.11 Cocina 12

5 Disposición general 13

6 Bibliografía 14

2 Introducción

En todos los cuadernos se va dando información sobre la configuración o disposición del barco. Aquí se presentarán a grandes rasgos la Disposición general y de cubierta.

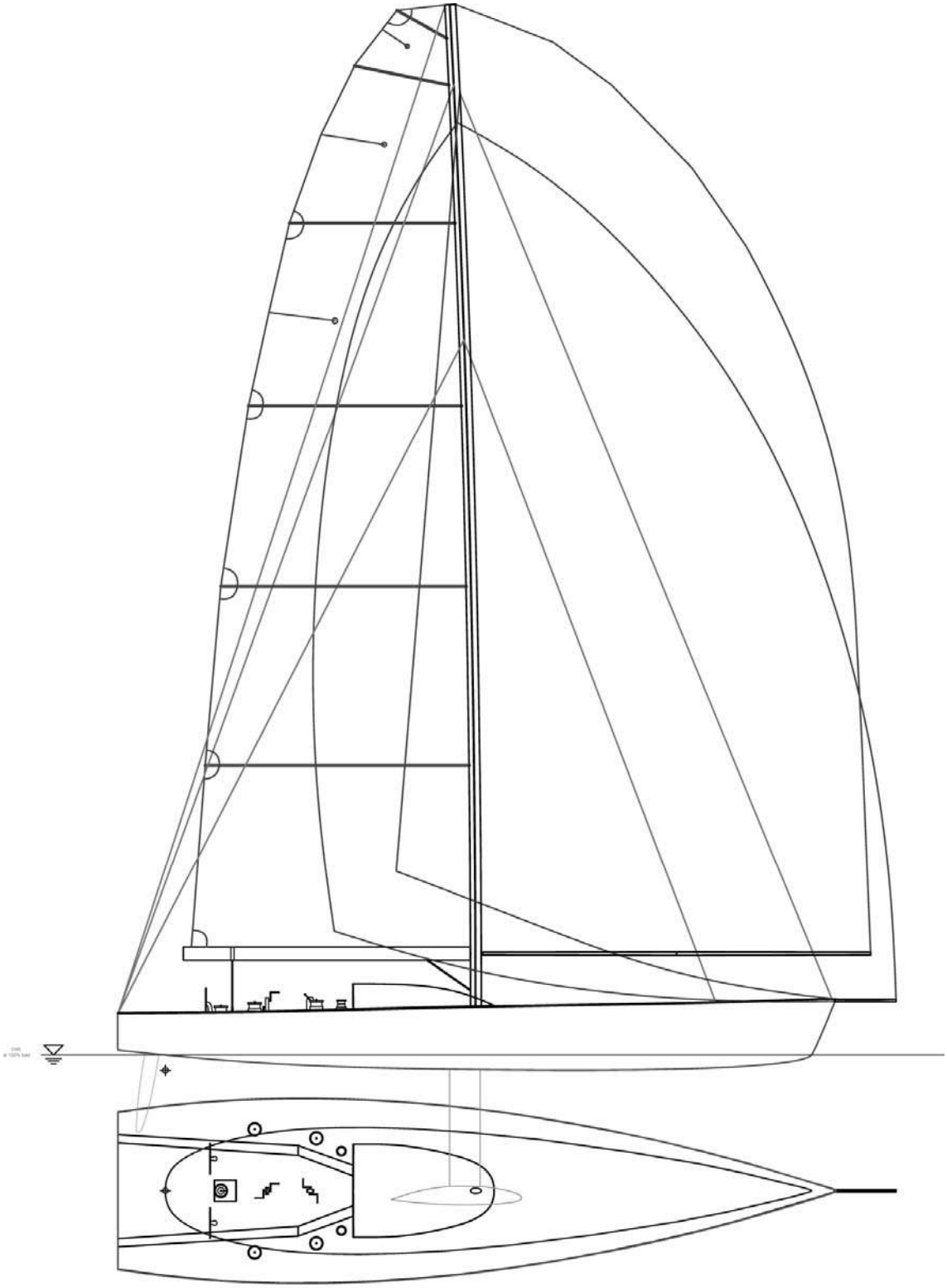
Debemos tener en cuenta que, la regla de diseño de las nuevas embarcaciones de regata es de diseño abierto, con algunas especificaciones que el **reglamento de la clase VO70** impone y otras que deja un margen para jugar con ellas, siendo relativamente abierta, lo que plantea un desafío y una prueba para los diseñadores y por lo tanto promueve el desarrollo de embarcaciones más rápidas en las que la navegación resulte más emocionante.

Por ejemplo, la regla especifica que pueden tener una quilla pivotante, conocida generalmente como **canting keel,** una o dos orzas abatibles, dependerá en este caso del diseñador y la posibilidad de contar con uno o dos timones, por ejemplo en nuestro caso se opto por colocar dos timones a popa. Deben tener una eslora total máxima de 21,5 metros, una manga mínima y máxima, un calado máximo, un desplazamiento de entre 12,5 y 14 toneladas en medida y un bulbo con un peso mínimo de 4,5 toneladas, en nuestro caso se definío un bulbo entorno a los 6000 kg.

Si comparamos a todas las embarcaciones, que se han construido para esta ocasión, todas comparten ciertas características, como la quilla pivotante – canting keel, y el bulbo, el mástil de fibra de carbono estandarizado y la reducción en el número total de velas, que pasa de 38 (en la anterior Volvo Ocean Race – con embarcaciones VO60, a 24, con 11 velas medidas por etapa, sin incluir las velas de tormenta obligatorias.

Todo esto a supuesto un esfuerzo en el diseño importante consiguiendo unas embarcaciones todo terreno, que pueden ser capaces de navegar en condiciones muy adversas y con unos vientos elevados, estamos hablando de barcos de 21,5 metros que podría navegar en puntas a 38 nudos, increíble.

De estos diseñadores destacar a **Juan Kouyoumdjian** y a **Bruce Farr**, quienes corrieron con casi la exclusividad de los diseños que actualmente están tomando parte en la Volvo Ocean Race.



3 La Reglamentación

Es evidente que la disposición general habrá de adaptarse principalmente, a las directrices mancadas por las directrices de la reglamentación de la **Volvo Ocean Race**., dejando un amplio margen por primera vez para los diseñadores.

No debemos olvidar que este es un deporte arriesgado y que como tal en algún momento puede llegar a tragedia, como ocurrió este mismo año en el transcurso de la séptima **Offshore-Race**. Por lo tanto, lo más importante es que el barco pueda prestar un servicio en unas condiciones de seguridad óptimas tanto para el mismo como para todos los equipos en él integrados y principalmente para sus tripulantes.

Clasificación

La clasificación vendrá dada por la propia organización de la Volvo Ocean Race.

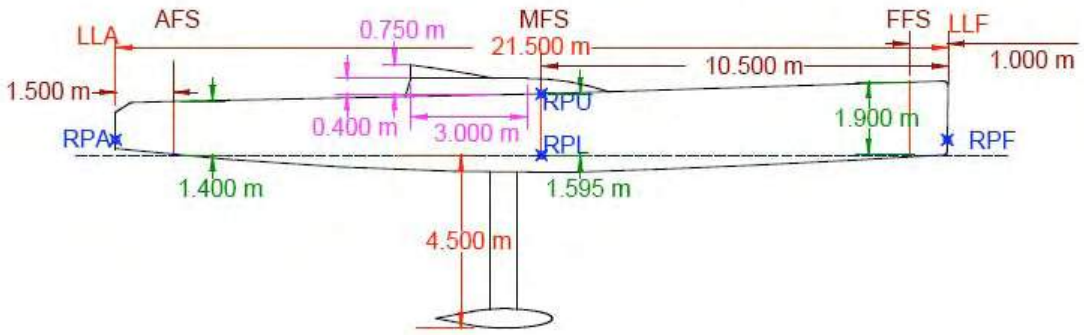
Los principales parámetros del casco, según la organización, serán; eslora máxima de 21,5 metros, manga entre 4,7 – 5,7 metros, calado de 4,5 metros, y al menos tendrá 4500 kg de lastre en el bulbo, un desplazamiento de al menos 12500 kg. El barco podrá incorporar varias opciones, en referencia a la configuración de los apéndices, desde múltiples timónes o daggerboard, la restricción será que cada apéndice puede solo tener un grado de libertad (rotación, retracción,…).

Además será requerido un **canting keel** y un tanque de lastre sin accionamiento eléctrico. Reseñar que la reglamentación es suficientemente abierta, a diferencia de algunos aspectos como en la reglamentación de la Volvo 60.

4 Justificación y representación de la disposición general

4.1 Subdivisión estanca

La norma para la clase VO70 indica claramente la subdivisión estanca del casco. La idea básica de nuestra estructura vendrá impuesta por una serie de mamparos estancos que subdividan al barco en cinco compartimentos estancos.



Medidas del casco

El yate se dividirá en, por lo menos, seis subdivisiones estancas, excluyendo los tanques, con mamparos rígidos y planos en los siguientes lugares, detallándose mejor en el Cuaderno, Resistencia estructural.

Mamparo de Colisión

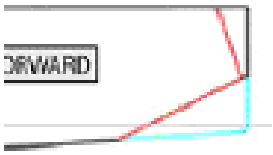
Mamparo del Estay de Proa

Mamparo de Proa

Mamparo Medio

Mamparo de Popa

El espacio de proa del primer mamparo normalmente se rellenará con espuma estructural, en caso de colisión por proa, sea fácilmente reparable sin tener que reparar zonas estructurales.

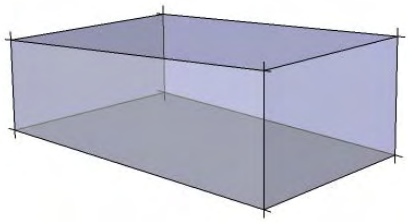


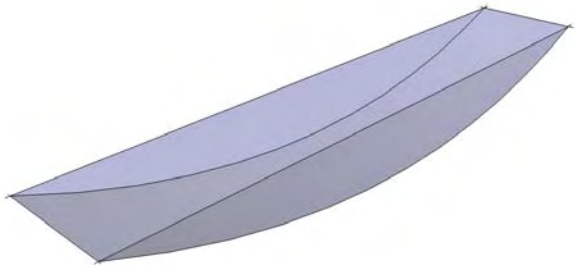
Detalle de estructura de la proa

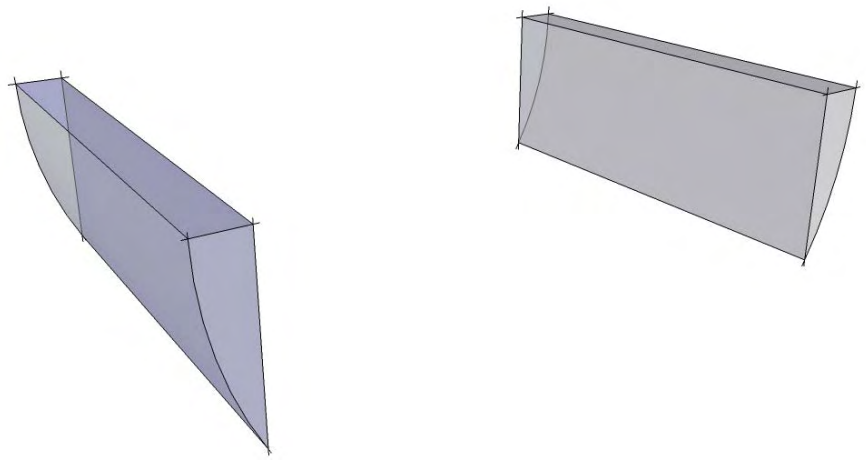
4.2 Disposición de tanques de lastre

Se colocarán dos tanques laterales de lastre, uno en cada costado en la zona de popa según se describe en el Cuaderno de Resistencia estructural. Y con una capacidad total de 1200 litros, según indica la norma.

Se barajaron tres opciones, aunque claramente se presentía que iba a ser la mejor la configuración de dos tanques laterales en los costados frente a dos tipos de tanque en crujía para el tipo de navegación de la embarcación en cuestión, creando estos un suplemento en la estabilidad en las ceñidas, escoras. Comprobándose que la solución adoptada fue acertada mediante la simulación en Hidromax.



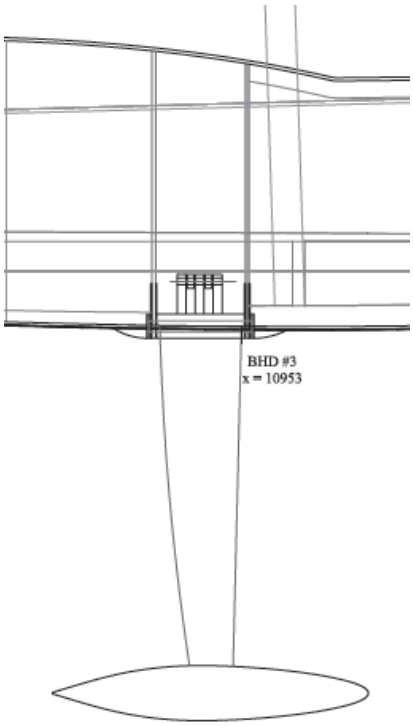




Solución adoptada – tanques laterales

4.3 Mamparo del mástil

El siguiente elemento definido del mástil, este mamparo servirá de transmisor de los esfuerzos a la estructura, los esfuerzos del mástil y de los obenques de tal forma que el palo no presione directamente al casco y que los obenques no ejerzan tensión sobre la cubierta. Por ello, una idea es una estructura con los cadenotas de forma que las fuerzas de tracción de los obenques se transmita a la base del mástil, comportándose todo el conjunto como una estructura autoportante,



4.4 Refuerzos del casco

El mayor problema que nos enfrentamos puede ser los esfuerzos debido a las fuertes cargas de Slamming, cargas que deberán ser soportadas por los refuerzos longitudinales colocados en ese tercio de proa y obligados por el American Bureau of Shipping. Una solución para contrarrestar esas cargas es añadir una cuaderna en el tercio de proa, cuaderna que reduzca la clara entre los refuerzos transversales.

4.5 Refuerzos en la popa

Otro elementos de la estructura son los mamparos longitudinales que reforzan la bañera y el tercio de popa del barco. Estos refuerzos reciben parte de la carga de las burdas, que llega al espejo mediante unos cadenotes laminados al espejo. Repartiéndose las cargas desde el espejo al casco y a la estructura longitudinal.

4.6 Refuerzo de la quilla

Otro elemento importante en la estructura será la varenga de la quilla. Este elemento refuerza la resistencia local del casco en la zona de la quilla, normalmente denominado cofa. Sobre esa varenga se laminará el refuerzo que une estructuralmente la base del palo con los obenques.

4.7 Cámara de máquinas

No existe un espacio dedicado a la maquinaria de a bordo como cámara de máquinas. El motos propulsor y el auxiliar se posicionaron de acuerdo con la regla VO70 y minimizando la distancia entre la quilla y la cola de la hélice, para minimizar la turbulencia que llega hasta l a misma generada por la quilla.

Por ejemplo el motor auxiliar se puede situar en crujía, a popa del mamparo del palo, anteriormente mencionado. En esa zona también se podría aprovechar para la colocación de los depósitos de agua dulce y de la potabilizadora, y el material de emergencia.

4.8 Tanques

La disposición y características de los tanques del barco se realizo de acuerdo con la reglamentación de la VO70.

4.8.1 Tanques de agua dulce

Un parámetro que no debemos olvidar es que el barco esta diseñado para ser tripulado por 10 personas. El barco contará con un tanque de agua dulce es para emergencias y el agua dulce de beber se va obteniendo a medida que se necesita.

Se instalarán dos tanques de agua dulce, de construcción rígida y con una capacidad de 120 litros. Además se dispondrá de una maquina productora de agua alimentada con electricidad, con una capacidad de producción nominal mínima de 20 litros por hora, en funcionamiento continuo y se conectará a los tanques de agua dulce. Los tanques de agua dulce no se usarán para almacenar líquidos que no sean agua dulce, y no se llenarán, vaciarán o se harán traslados de agua con el propósito de alterar el equilibrio o la estabilidad, es decir como lastre.

4.8.2 Tanques de combustibles

El tanque diesel o tanques del motor principal suelen permanecer intactos ya que su uso solo se permite en caso de emergencias. Por ello, no se introdujo como parámetro en el estudio y no se considero en el estudio de las diferentes situaciones de carga.

Simplemente mencionar que se instalarán 3 tanques de Diesel Oil, tres a popa detrás de la caja del motor principal.

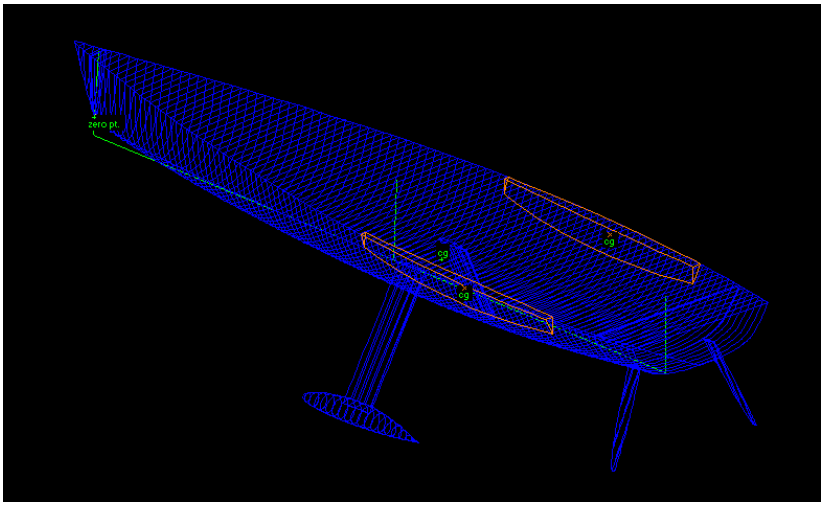
Se instalará un cuarto tanque de pequeñas dimensiones cerca de la caja del motor principal de tal forma que pueda ser usado en caso de emergencia por gravedad. Este último tanque es el tanque de servicio diario con una capacidad de 10 litros, ubicado de tal manera que, por medio de la gravedad, pueda suministrar el combustible al motor sin ningún problema. Su construcción será de acero inoxidable.

Los tanques de combustible con una capacidad total de no menos de 230 litros, según el reglamento, con la idea de aligerar en la medida de lo posible el peso del barco se opto por una capacidad total de 230 litros.

Ahora se presento una situación de compromiso, la pregunta era si considerar tanto los tanques de agua dulce y los tanques de combustible en el cálculo de las situaciones de carga. La opción que se tomo fue la de no incluirlos en el cálculo, considerando la capacidad de los mismo como no significativa y también sabiendo que los tanques de combustible deberán permanecer intactos.

4.8.3 Tanques de lastre

Se opto por colocar los tanques de lastre, como ya se menciono en el Cuaderno, Resistencia estructura, a cada uno de los costados hacia popa. La verdad, que se interpreto la regla de la VO70 buscando una capacidad máxima, según el reglamento, de 1200 litros. Estos tanques si que se incluyeron en el estudio de las situaciones de carga.



4.9 Habilitación

La tripulación de la embarcación será para 10 tripulantes. La acomodación exige literas para estos tripulantes. El complicado conseguir una acomodación mínimamente aceptable. La tripulación se suele dividir en dos turnos de cinco personas cada uno. Por tanto, es difícil que tengamos más de 5 personas durmiendo el mismo tiempo.

Por ello podemos colocar 6 camastros en la zona del costado, en la zona de barlovento, lo más cercano a los tanques de lastre, mejorando así el par adrizante y por falta de espacio también se podría colocar en una zona más a proa.

Su estructura será tubular con una lona como colchón, suspendida mediante cabos.

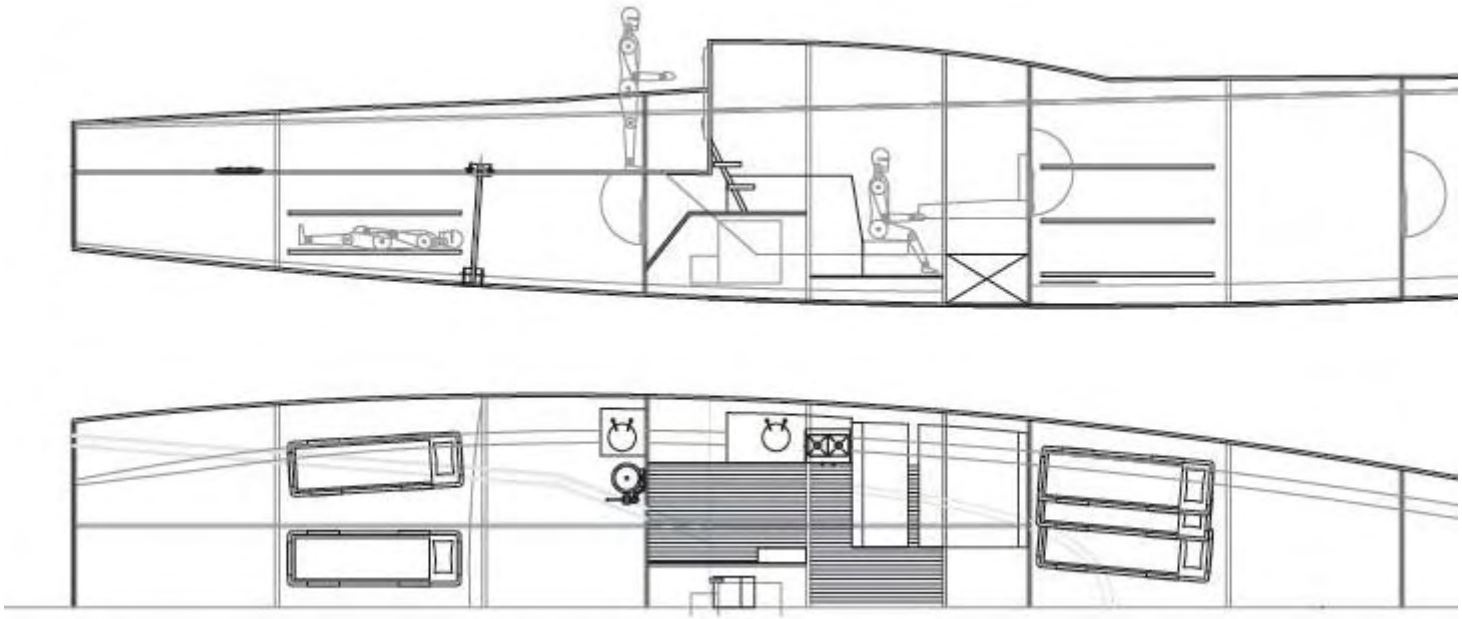
4.10 Baño

Se dispondrá de un baño a proa del mamparo del palo. La separación entre esa zona y el resto se realizará mediante una tela sujeta al mamparo del palo.

4.11 Cocina

La cocina se dispondrá en el compartimento central. Será una estructura tubular, colgado del techo mediante cable para adaptarla a la escora del barco, alimentada mediante botellas de propano generalmente.

5 Disposición general



6 Bibliografía

[1] Volvo Ocean Race – www.volvoocean.org

[2] L. Larsson & R. E. Eliasson, “Principles of Yacht Design”. Adlard Coles Nautical, (1994)

[3] Alaez, J.A. Carrillo, E.J. Ruiz de Elvira, M. “Copa América. Ensayo de Veleros.: Metodología de Ensayos e Influencia de Parámetros en la Sellección de la Carena”

[4] Martín Domínguez R. Apuntes CONSTRUCCIÓN NAVAL II

[5] Claughton, Wellicome & Shenoi, “Sailing Yacht Design: Theory”. Longman, (1998)

[6] Gerritsmas,J.Keuning,J.A.Versluis,A. Sailing yacht performance in calm water and waves,1993

[7] CURRY, M.; REGATA DE YATES. AERODINAMICA DE LA VELA; JUVENTUD; 62.

[8] MILGRAN, J.H.; THE ANALITICAL DESIGN OF YACHT SAILS; TRANSACTIONS

[9] NEWMAN,B.G.LOW,H.T.; TWO-DIMENSIONAL IMPERVOUS SAILS;EXPERIMENTAL RESULTS COMPARED WITH THEORY

[10] Apuntes de Construcción Naval I y II, Escuela Técnica Superior de Ingenieros Navales

[11] Scott R.J. FIBERGLASS BOAT DESIGN AND CONSTRUCTION

Curso de Especialista en el Diseño de Yates de Vela

CUADERNO 4

RESISTENCIA ESTRUCTURAL

Autor: Juan Mª Carvajal Ramos

Tutor: PhD. Naval Architect
Ricardo Zamora

Juan Carvajal Ramos

1 Indice

1 Indice 2

2 Criterio de cálculo 3

3 Resistencia estructural 4

3.1 Escantillonado con ABS y la norma VO70 4

3.1.1 Subdivisión de estanqueidad 4

3.1.2 Diseño de la estructura interna 6

3.1.3 Cálculos del laminado 8

3.1.4 Resultados del lamiando 10

4 Cálculo en caso de colisión de la quilla 19

5 Dimensionamiento del timón 20

6 Dimensionamiento de la jarcia 22

6.1 Dimensionamiento de los obenques 23

6.1.1 Mayor izada sin rizos 24

6.1.2 Mayor izada con un rizo 24

6.2 Dimensionamiento del mástil 25

7 Bibliografía 27

2 Criterio de cálculo

Una vez realizado el modelo del barco en tres dimensiones, con sus equipos correspondientes, se procedió a calcular el centro de gravedad respecto a unos ejes centrados en la intersección de la perpendicular de proa con la línea de flotación. Se ha mantenido la orientación positiva en el eje x para las medidas a proa de la perpendicular de proa.

El cálculo de pesos y centro de gravedad de casco y cubierta se realizará a continuación, sin profundizar mucho en el tema, tomando los valores obtenidos como datos con cierto sentido común que no estarán muy lejos de la realidad, en algunos casos.

Para calcular los pesos y el centro de gravedad de la estructura, mamparos y demás elementos laminados, se tuvo presente la dificultad que esto representa y más en un proyecto de este tipo. Por lo que se calculo cada elemento en cierta medida pero buscando el valor del conjunto. Ese cálculo se detalla en el Cuaderno 1, Dimensionamiento y también se desglosa en el Cuaderno 8, Situaciones de Carga y Lista de pesos.

Para los elementos de refuerzo, se calculo el área laminada de la sección de cada elemento. Se tomo una densidad media de 1700kg/m^3 para el laminado Kevlar-Vidrio con resina Epoxi. Con esta densidad y sección se calculo el peso de los distintos refuerzos y su centro de gravedad, para ello se tomo un barco de la antigua clase VO60, como barco base para la realización del escantillonado y del cálculo de los pesos del laminado.

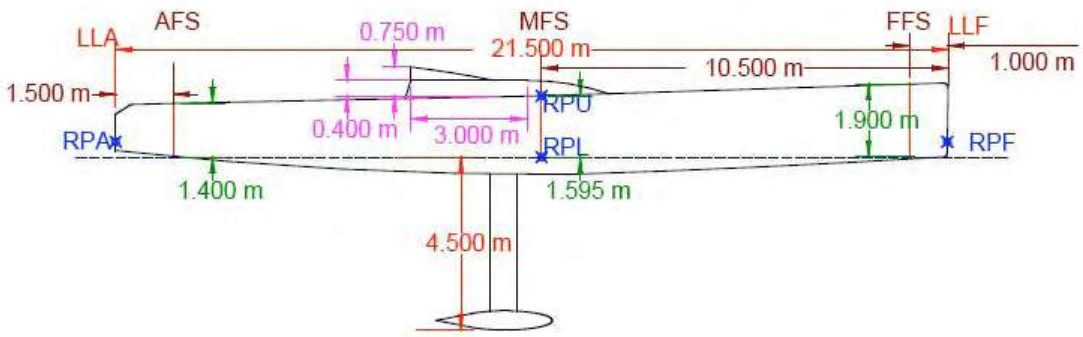
3 Resistencia estructural

3.1 Escantillonado con ABS y la norma VO70

Antes de realizar el escantillonado del barco se deberá decidir que estructura interna tendrá nuestro barco. Por ello al igual que el escantillonado, la estructura interna vendrá marcada por la reglamentación del American Bureau of Shipping y la norma propia de la organización, Volvo Ocean Rules 2003. [1] [2]

3.1.1 Subdivisión de estanqueidad

La idea básica de nuestra estructura vendrá impuesta por una serie de mamparos estancos que subdividan al barco en cinco compartimentos estancos.



Medidas del casco

El yate se dividirá en, por lo menos, seis subdivisiones estancas, excluyendo los tanques, con mamparos rígidos y planos en los siguientes lugares:

Mamparo de Colisión

No hace falta que el mamparo situado en el área de la proa sea vertical. Este mamparo se construirá del mismo peso específico de los paneles del fondo del casco. El punto más bajo en el mamparo estará entre 2,000 m y 2,500 m a popa de LLF, medido en la línea de crujía del casco. Si el punto superior delantero del mamparo se encuentra con la popa entre 0,750 m y

1,000 m por encima de MWL entonces las normas de construcción de casco dentro de la cámara de colisión delante y debajo del mamparo no se aplican.

En caso contrario, ambos, el mamparo y el casco delante del mamparo y debajo de éste, se construirán cumpliendo con las normas de construcción del fondo del casco hacia proa de MFS.

Mamparo del Estay de Proa

Dentro de 0,200 m de FFS a nivel de la cubierta. Este mamparo puede ser inclinado no más de 25 grados con respecto a la vertical.

Mamparo de Proa

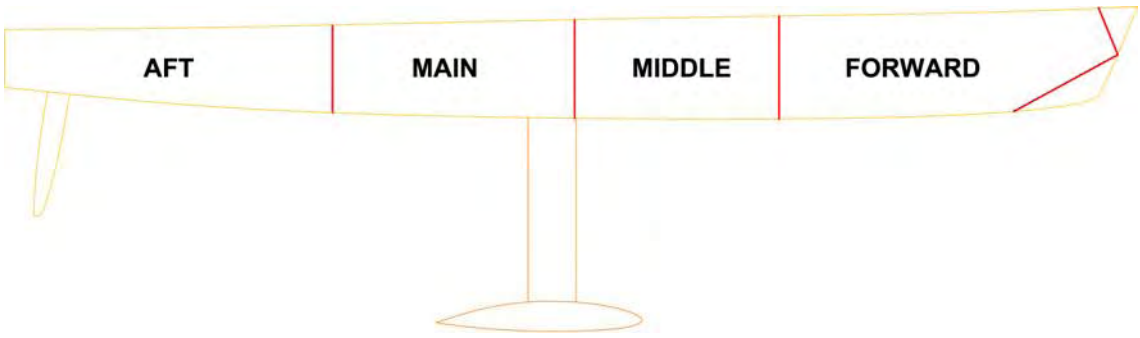
Entre el 40% y 70% de la distancia entre FFS y el mamparo medio a nivel de la cubierta. Este mamparo puede estar inclinado no más de 25 grados con respecto a la vertical.

Mamparo Medio

Entre 2,500 m hacia proa y 1,200 m a popa de MFS. Este mamparo será vertical.

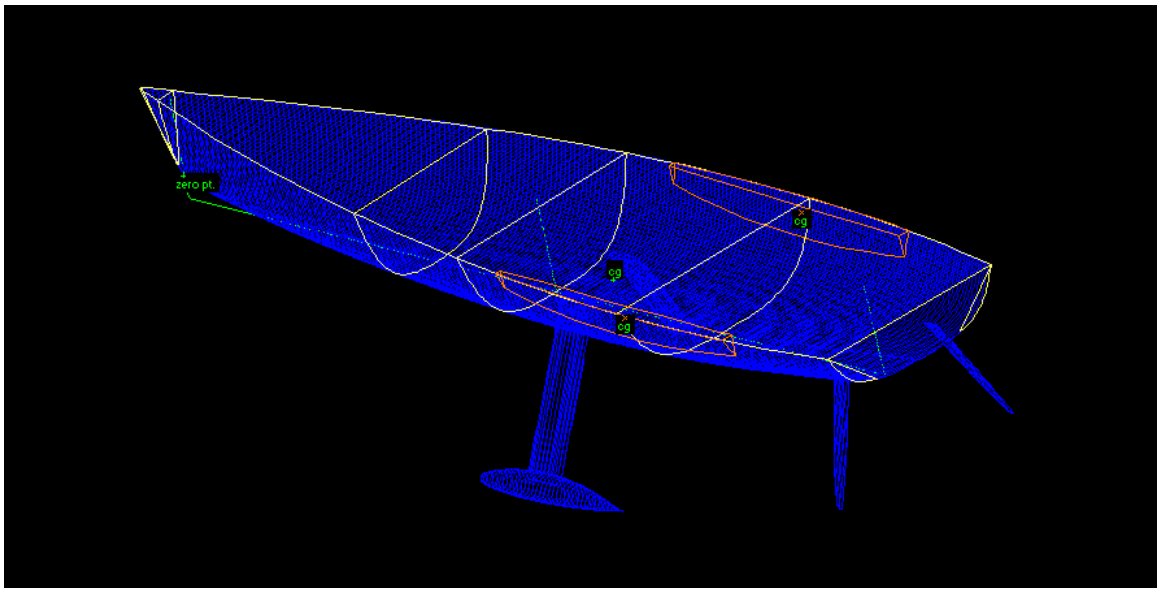
Mamparo de Popa

Hacia proa de las crucetas posteriores del timón, y no menos de 1,200 m hacia proa de AFS. Este mamparo será vertical.



Esquema de la configuración de mamparos

En la diseño del compartimentado se presenta a continuación, en principio se probo un modelo simplificado, pero se obtuvieron valores satisfactorios, así que se mantuvo ese diseño que ahora se presenta. En la imagen se observan los mamparos estancos en color amarillo.



Modelizado de los compartimentos mediante Hidromax

3.1.2 Diseño de la estructura interna

La idea es satisfacer las necesidades estructurales del barco en las diferentes condiciones de navegación. Por eso buscamos una estructura que pueda satisfacer esas necesidades, para ello apoyándonos en la referencia [1] y en la literatura de buques de similares características.

Partiremos de una idea general que será unos refuerzos longitudinales para soportar la quilla y los esfuerzos de *slaming* producidos en la proa. Dos de estos refuerzos han de prolongarse hasta 0,4 L_{WL} a popa de la proa, según ABS. Se deberá añadir una serie de mamparos para reforzar la estructura en la zona de proa, incluimos el mamparo del palo que soportará los esfuerzos de tracción de los cadenotes y los de compresión del palo. Añadimos también un mamparo que soporte la popa en la zona de la bañera así como dos mamparos longitudinales que refuerzan la bañera y el casco en la zona del timón y el espejo. Como los tanques de lastre son estructurales a ambos costados, se pueden ver en la imagen de arriba en color naranja. La verdad, que se interpreto la regla de la VO70 buscando una capacidad máxima, según el reglamento, de 1200 litros. Continuando con la estructura interna, colocaremos refuerzos en forma de pletina para así tener una continuidad estructural de refuerzos.

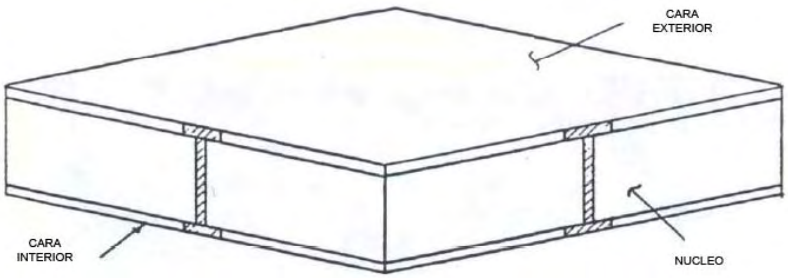
La regla VO60 no impone nada más en cuento a la estructura interna, simplemente mencionar que, la regla de la clase VO70 indica pesos mínimos de casco y cubierta.

Los requisitos de **peso mínimo de los paneles**, excluyendo la pintura y los componentes de carenado son los siguientes:

- Fondo del casco hasta 300 mm por encima de MWL hacia delante de MFS incluyendo todo el mamparo de colisión **11,0 kg/m^2**
- Fondo del casco hasta 300 mm por encima de MWL a popa de MFS **8.6 kg/m^2**
- Las partes superiores de casco y espejo de popa **7,4 kg/m^2**
- Subdivisiones estancas incluyendo los paneles de las escotillas **6,5 kg/m^2**
- Cubierta, incluyendo el piso de la cabina y los pasillos, el techo de la cabina, la casamata, y los paneles de las escotillas **5,7 kg/m^2**

Se diferenciaron varias zonas teniendo en cuenta los posibles esfuerzos, inclusos los locales, a los que podía estar sometido el barco. Las zonas del casco estudiadas son popa, proa y costados, además se distinguieron otras zonas como el área o zona de la quilla, cubierta y tapa de cubierta. Y también se especifica el laminado de la quilla.

Los paneles serán de construcción de tipo sándwich exceptuando el área de la quilla y la tapa de cubierta. El objetivo de la **construcción en Sandwich** es incrementar la rigidez de un panel aumentando su espesor sin aumentar o incluso disminuyendo su peso. Esto se consigue con un núcleo de un material de baja resistencia, en este caso se opta por colocar paneles **NOMEX** emparedado entre dos caras finas de FRP como se ve en las dos figuras a continuación. La solución adoptada será colocar un refuerzo de **KEVLAR**. Las capas de laminado híbrido Kevlar-vidrio, **WOVEN**, se han colocado en las capas exteriores para mejorar las características en cuanto a abrasión de la estructura sándwich.



3.1.3 Cálculos del laminado

Se llego a una solución de compromiso respecto a los paneles de cada zona, a continuación se detallara cada uno de los paneles en una serie de tablas, mostrando el peso de cada uno de las capa y la dirección. La nomenclatura **WV** – híbrido Kevlar-vidrio, **UC** – Kevlar unidireccional, **NOMEX** – núcleo del panel.

ZONA POPA CASCO			
	Peso		Angulo
WV	200	g/m2	
UC	200	g/m2	45
UC	200	g/m2	-45
UC	200	g/m2	0
UC	300	g/m2	90
UC	300	g/m2	0
Core adhesive	100	g/m2	
Nomex	30	mm	
Core adhesive	100	g/m2	
UC	200	g/m2	0
UC	300	g/m2	90
UC	300	g/m2	0
UC	200	g/m2	45
UC	200	g/m2	-45
Peso panel	8,6 kg/m^2		

ZONA PROA CASCO			
	Peso		Angulo
WV	200	g/m2	
UC	350	g/m2	45
UC	350	g/m2	-45
UC	200	g/m2	0
UC	200	g/m2	90
UC	300	g/m2	0
UC	300	g/m2	90
UC	300	g/m2	0
Core adhesive	100	g/m2	
Nomex	30	mm	
Core adhesive	100	g/m2	
UC	200	g/m2	0
UC	200	g/m2	90
UC	200	g/m2	0
UC	300	g/m2	90
UC	300	g/m2	0
UC	300	g/m2	45
UC	300	g/m2	-45
Peso panel	11 kg/m^2		

AREA QUILLA x2			
	Peso		Angulo
WV	200	g/m2	
UC	300	g/m2	45
UC	300	g/m2	-45
UC	200	g/m2	0
UC	200	g/m2	90
UC	200	g/m2	0
UC	200	g/m2	90
UC	300	g/m2	0
UC	200	g/m2	45
Peso panel	15 kg/m2		

SUBDIVISIONES ESTANCAS Y ESCOTILLAS			
	Peso		Angulo
UC	300	g/m2	45
UC	300	g/m2	-45
UC	200	g/m2	0
UC	200	g/m2	90
Core adhesive	100	g/m2	
Nomex	30	mm	
Core adhesive	100	g/m2	
UC	200	g/m2	90
UC	200	g/m2	0
UC	300	g/m2	45
UC	300	g/m2	-45
Peso panel	6,5 kg/m2		

ZONA DE CUBIERTA Y DEMÁS			
	Peso		Angulo
WV	150	g/m2	
UC	150	g/m2	45
UC	150	g/m2	-45
UC	150	g/m2	0
UC	150	g/m2	90
Core adhesive	100	g/m2	
Nomex	30	mm	
Core adhesive	100	g/m2	
UC	200	g/m2	90
UC	200	g/m2	0
UC	150	g/m2	45
UC	150	g/m2	-45
Peso panel	5,7 kg/m2		

COSTADO			
	Peso		Angulo
WV	200	g/m2	
UC	300	g/m2	45
UC	300	g/m2	-45
UC	200	g/m2	0
UC	200	g/m2	90
Core adhesive	100	g/m2	
Nomex	30	mm	
Core adhesive	100	g/m2	
UC	200	g/m2	90
UC	200	g/m2	0
UC	300	g/m2	45
UC	300	g/m2	-45
Peso panel	7,4 kg/m2		

TAPA DE CUBIERTA			
	Peso		Angulo
WV	150	g/m2	
9x UC	300	g/m2	0
Peso panel	2,85 kg/m2		

Se puede comprobar que se cumple con los requerimientos la regla VO70.

A continuación se presentan los laminados que podrían utilizarse para cada parte del casco y de la cubierta, como se comento anteriormente el casco tiene zonas de diferente refuerzo, se han estudiado detenidamente la secuencia de capas para que el solape entre ellas sea el correcto, evitando capas contiguas con igual orientación de fibras.

Las áreas de las distintas zonas se calcularon de acuerdo con las dimensiones del barco de proyecto y con las recomendaciones de las referencias de la bibliografía. Obteniéndose un resultado que puede dar una idea del laminado. Además se le aplico un factor de seguridad, pudiéndose ajustar más el presupuesto del laminado. Se calculo un valor del precio de este.

3.1.4 Resultados del lamiando

LAMINADO FONDO CASCO HASTA 300mm SOBRE FLOTACIÓN A PROA DE MLS		ANGULO º	PESO REF g/m2	PESO RES g/m2	PESO LAMINADO g/m2	AREA m2	PESO TOTAL kg	ESPESOR mm	PRECIO €/m2	PRECIO €
EXTERIOR	WV		200	159	409	46,78	19,13	0,22	21	982
EXTERIOR 1	UC	45	350	285	585	46,78	27,37	0,32	24	1123
EXTERIOR 2	UC	-45	350	285	585	46,78	27,37	0,32	24	1123
EXTERIOR 3	UC	0	200	164	364	46,78	17,03	0,19	18	842
EXTERIOR 4	UC	90	200	164	364	46,78	17,03	0,19	18	842
EXTERIOR 5	UC	0	300	246	546	46,78	25,54	0,29	23,1	1081
EXTERIOR 6	UC	90	300	246	546	46,78	25,54	0,29	23,1	1081
EXTERIOR 7	UC	0	300	246	546	46,78	25,54	0,29	23,1	1081
PROPIEDAD LAMINADO DE LA PIEL EXTERIOR			2200	1795	3945	374,24	184,5471	2,11	174,2	8154
NUCLEO	Nomex		3000	0	3000		0	30	50	0
INTERIOR 1	UC	0	200	164	364	46,78	17,03	0,19	18	842
INTERIOR 2	UC	90	200	164	364	46,78	17,03	0,19	18	842
INTERIOR 3	UC	0	200	164	364	46,78	17,03	0,19	18	842
INTERIOR 4	UC	90	300	246	546	46,78	25,54	0,29	23,1	1081
INTERIOR 5	UC	0	300	246	546	46,78	25,54	0,29	23,1	1081
INTERIOR 6	UC	45	300	246	546	46,78	25,54	0,29	23,1	1081
INTERIOR 7	UC	-45	300	246	546	46,78	25,54	0,29	23,1	1081
PROPIEDAD LAMINADO DE LA PIEL EXTERIOR			1800	1476	3276	327,46	153,25128	1,73	146,4	6849

PROPIEDAD DEL SANDWICH	7000	3271	10221	701,7	337,79838	33,84	370,7	10002

LAMINADO DEL CASCO HASTA FLOTACIÓN A POPA DE MLS		ANGULO º	PESO REF g/m2	PESO RES g/m2	PESO LAMINADO g/m2	AREA m2	PESO TOTAL kg	ESPESOR mm	PRECIO €/m2	PRECIO €
EXTERIOR	WV		200	159	409	32,7	13,3743	0,22	14	457,8
EXTERIOR 1	UC	45	200	164	364	32,7	11,9028	0,19	18	588,6
EXTERIOR 2	UC	-45	200	164	364	32,7	11,9028	0,19	18	588,6
EXTERIOR 3	UC	0	200	164	364	32,7	11,9028	0,19	18	588,6
EXTERIOR 4	UC	90	300	246	546	32,7	17,8542	0,29	23,1	755,37
EXTERIOR 5	UC	0	300	246	546	32,7	17,8542	0,29	23,1	755,37
PROPIEDAD LAMINADO DE LA PIEL EXTERIOR			1400	1143	2593	196,2	84,7911	1,37	114,2	3734,34
NUCLEO	Nomex		3000	0	3000		0	30	50	0
INTERIOR 1	UC	0	200	164	364	32,7	11,9028	0,19	18	588,6
INTERIOR 2	UC	90	300	246	546	32,7	17,8542	0,29	23,1	755,37
INTERIOR 3	UC	0	300	246	546	32,7	17,8542	0,29	23,1	755,37
INTERIOR 4	UC	45	200	164	364	32,7	11,9028	0,19	18	588,6
INTERIOR 5	UC	-45	200	164	364	32,7	11,9028	0,19	18	588,6
PROPIEDAD LAMINADO DE LA PIEL EXTERIOR			1200	984	2184	163,5	71,4168	1,15	100,2	3276,54
PROPIEDAD DEL SANDWICH			5600	2127	7777	359,7	156,2079	32,52	264,4	7010,88

LAMINADO COSTADOS		ANGULO º	PESO REF g/m2	PESO RES g/m2	PESO LAMINADO g/m2	AREA m2	PESO TOTAL kg	ESPESOR mm	PRECIO €/m2	PRECIO €
EXTERIOR	WV		200	159	409	79,84	32,65456	0,22	21	1676,64
EXTERIOR 1	UC	45	300	246	546	79,84	43,59264	0,29	23,1	1844,304
EXTERIOR 2	UC	-45	300	246	546	79,84	43,59264	0,29	23,1	1844,304
EXTERIOR 3	UC	0	200	164	364	79,84	29,06176	0,19	18	1437,12
EXTERIOR 4	UC	90	200	164	364	79,84	29,06176	0,19	18	1437,12
PROPIEDAD LAMINADO DE LA PIEL EXTERIOR			1200	979	2229	399,2	177,96336	1,18	103,2	8239,5
NUCLEO	Nomex		3000	0	3000		0	30	50	0
INTERIOR 1	UC	0	200	164	364	79,84	29,06176	0,19	18	1437,12
INTERIOR 2	UC	90	200	164	364	79,84	29,06176	0,19	18	1437,12
INTERIOR 3	UC	45	300	246	546	79,84	43,59264	0,29	23,1	1844,3
INTERIOR 4	UC	-45	300	246	546	79,84	43,59264	0,29	23,1	1844,3
PROPIEDAD LAMINADO DE LA PIEL EXTERIOR			1000	820	1820	319,36	145,3088	0,96	82,2	6562,8

PROPIEDAD DEL SANDWICH	5200	1799	7049	718,56	323,27216	32,14	235,4	14802,3

LAMINADO DE CUBIERTA		ANGULO º	PESO REF g/m2	PESO RES g/m2	PESO LAMINADO g/m2	AREA m2	PESO TOTAL kg	ESPESOR mm	PRECIO €/m2	PRECIO €
EXTERIOR	WV		150	155	350	83,2	29,12	0,16	31,5	2620,8
EXTERIOR 1	UC	45	150	155	350	83,2	0	0,16	31,5	0
EXTERIOR 2	UC	-45	150	155	350	83,2	0	0,16	31,5	0
EXTERIOR 3	UC	0	150	155	350	83,2	0	0,16	31,5	0
EXTERIOR 4	UC	90	150	155	350	83,2	0	0,16	31,5	0
EXTERIOR 5	UC	0	150	155	350	83,2	0	0,16	31,5	0
PROPIEDAD LAMINADO DE LA PIEL EXTERIOR			900	930	2100	499,2	29,12	0,96	189	2620,8
NUCLEO	Nomex		3000	0	3000		0	30	50	0
INTERIOR 1	UC	0	200	164	364	93,2	33,9248	0,19	18	1677,6
INTERIOR 2	UC	90	200	164	364	93,2	33,9248	0,19	18	1677,6
INTERIOR 3	UC	45	150	155	350	93,2	0	0,16	31,5	0
INTERIOR 4	UC	-45	150	155	350	93,2	0	0,16	31,5	0
PROPIEDAD LAMINADO DE LA PIEL EXTERIOR			700	638	1428	372,8	67,8496	0,7	99	3355,2

PROPIEDAD DEL SANDWICH	4600	1568	6528	872	96,9696	31,66	338	5976

TAPA DE CUBIERTA		ANGULO º	PESO REF g/m2	PESO RES g/m2	PESO LAMINADO g/m2	AREA m2	PESO TOTAL kg	ESPESOR mm	PRECIO €/m2	PRECIO €
EXTERIOR	WV		150	159	409	25	10,225	0,22	21	525
EXTERIOR 1	UC	0	300	246	546	25	13,65	0,29	23,1	577,5
EXTERIOR 2	UC	0	300	246	546	25	13,65	0,29	23,1	577,5
EXTERIOR 3	UC	0	300	246	546	25	13,65	0,29	23,1	577,5
EXTERIOR 4	UC	0	300	246	546	25	13,65	0,29	23,1	577,5
EXTERIOR 5	UC	0	300	246	546	25	13,65	0,29	23,1	577,5
EXTERIOR 6	UC	0	300	246	546	25	13,65	0,29	23,1	577,5
EXTERIOR 7	UC	0	300	246	546	25	13,65	0,29	23,1	577,5
EXTERIOR 8	UC	0	300	246	546	25	13,65	0,29	23,1	577,5
EXTERIOR 9	UC	0	300	246	546	25	13,65	0,29	23,1	577,5
PROPIEDAD LAMINADO DE LA PIEL EXTERIOR			2850	2373	5323	250	133,075	2,83	228,9	5722,5

PROPIEDAD DEL LAMINADO			2850	2373	5323	250	133,075	2,83	228,9	5722,5

LAMINADO AREA QUILLA (no tipo sandwich)		ANGULO º	PESO REF g/m2	PESO RES g/m2	PESO LAMINADO g/m2	AREA m2	PESO TOTAL kg	ESPESOR mm	PRECIO €/m2	PRECIO €
EXTERIOR	WV		200	159	409	3,5	1,4315	0,22	21	73,5
EXTERIOR 1	UC	45	300	246	546	3,5	1,911	0,29	23,1	80,85
EXTERIOR 2	UC	-45	300	246	546	3,5	1,911	0,29	23,1	80,85
EXTERIOR 3	UC	0	200	164	364	3,5	1,274	0,19	18	63
EXTERIOR 4	UC	90	200	164	364	3,5	1,274	0,19	18	63
EXTERIOR 5	UC	0	200	164	364	3,5	1,274	0,19	18	63
EXTERIOR 6	UC	90	200	164	364	3,5	1,274	0,19	18	63
EXTERIOR 7	UC	0	300	246	546	3,5	1,911	0,29	23,1	80,85
EXTERIOR 8	UC	45	200	164	364	3,5	1,274	0,19	18	63
PROPIEDAD LAMINADO DE LA PIEL EXTERIOR			2100	1717	3867	31,5	13,5345	2,04	180,3	631,05

PROPIEDAD DEL LAMINADO		2100	1717	3867	31,5	13,5345	2,04	180,3	631,05

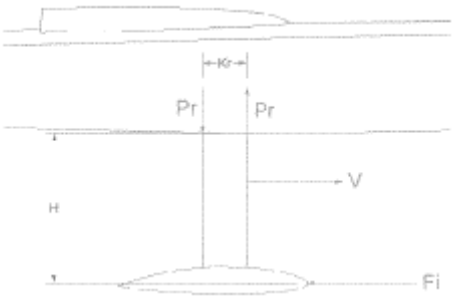
SUBDIVISIONES ESTANCAS Y ESCOTILLAS		ANGULO	PESO REF	PESO RES	PESO LAMINADO	AREA	PESO TOTAL	ESPESOR	PRECIO	PRECIO
		º	g/m2	g/m2	g/m2	m2	kg	mm	€/m2	€
EXTERIOR 1	UC	45	300	246	546	5,53	3,01938	0,29	23,1	127,743
EXTERIOR 2	UC	-45	300	246	546	5,53	3,01938	0,29	23,1	127,743
EXTERIOR 3	UC	0	200	164	364	5,53	2,01292	0,19	18	99,54
EXTERIOR 4	UC	90	200	164	364	5,53	2,01292	0,19	18	99,54
PROPIEDAD LAMINADO DE LA PIEL EXTERIOR			1000	820	1820	22,12	10,0646	0,96	82,2	454,566
NUCLEO	Nomex		3000	0	3000		0	30	50	0
INTERIOR 1	UC	0	200	164	364	5,53	2,01292	0,19	18	99,54
INTERIOR 2	UC	90	200	164	364	5,53	2,01292	0,19	18	99,54
INTERIOR 3	UC	45	300	246	546	5,53	3,01938	0,29	23,1	127,743
INTERIOR 4	UC	-45	300	246	546	5,53	3,01938	0,29	23,1	127,743
PROPIEDAD LAMINADO DE LA PIEL EXTERIOR			1000	820	1820	22,12	10,0646	0,96	82,2	454,566

PROPIEDAD DEL SANDWICH		5000	1640	6640	44,24	20,1292	31,92	214,4	909,132

Con estos datos de espesores de laminado podemos, Se debería comprobarse el casco en cuestión y la estructura propuesta cumplen la reglamentación del American Bureau of Shipping. Pero esta parte se deja para una revisión del proyecto en el futuro, confiando que los resultados obtenidos sean aceptables.

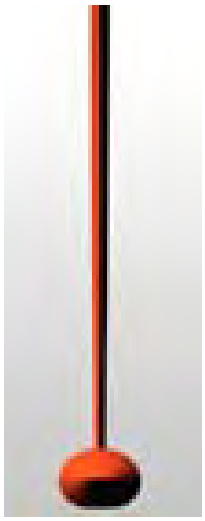
4 Cálculo en caso de colisión de la quilla

Suponiendo una velocidad de 18 nudos y un tiempo de parada de 0,9 segundos, esta combinación de velocidad y tiempo será soportada por nuestra quilla.



Velocidad, v - 9,252 m/s
Aceleración, a – 10,28 m/s
Masa del barco, m – 16900 kg
Fuerza de impacto, Fi – 173732 N
Radio de giro de la quilla (valor supuesto), Kr - 1,98 m
Brazo de fuerza, H – 4,1 m
Momento de impacto, Mkl – 712300 Nm
Fuerza de reacción, Pr – 359748 N
Extensión transversal varenga que soporta la Fuerza reacción (supuesto), Lf – 3 m
Momento de flexión sobre la varenga, Mfl – 269810 Nm
Módulo resistente, SMfl – 1125 cm^3

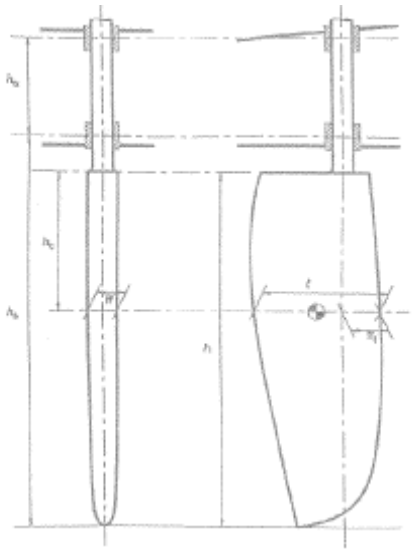
Esta varenga deberá tener altos coeficientes de seguridad, puesto que estamos ante un barco que ha de estar navegando sin descanso durante largas etapas oceánicas. La varenga en este caso sería capaz de soporta esfuerzos de más de 11g.



5 Dimensionamiento del timón

La reglamentación del American Bureau of Shipping dispone de un apartado dedicado al escantillonado de timones. El primer paso es definir el diámetro mínimo del eje del timón. Se puede seleccionar entre eje hueco o eje sólido. Como una de la prioridades es ahorrar peso, se seleccionará el caso de **eje hueco**.

Los datos de entrada para el cálculo del diámetro son los presentados en la figura tomado de ABS Rules.



La fuerza sobre el timón será función de un coeficiente definido por el ABS - 984, de un coeficiente de sustentación definido en ABS – 1,5, del área proyectada de una de las palas – 0,9. Resultando una fuerza de aproximadamente 14128 N. En cada timón.
El momento axial será aproximadamente 95790 Ncm. Además el momento flector será aproximadamente 1412800 Ncm.

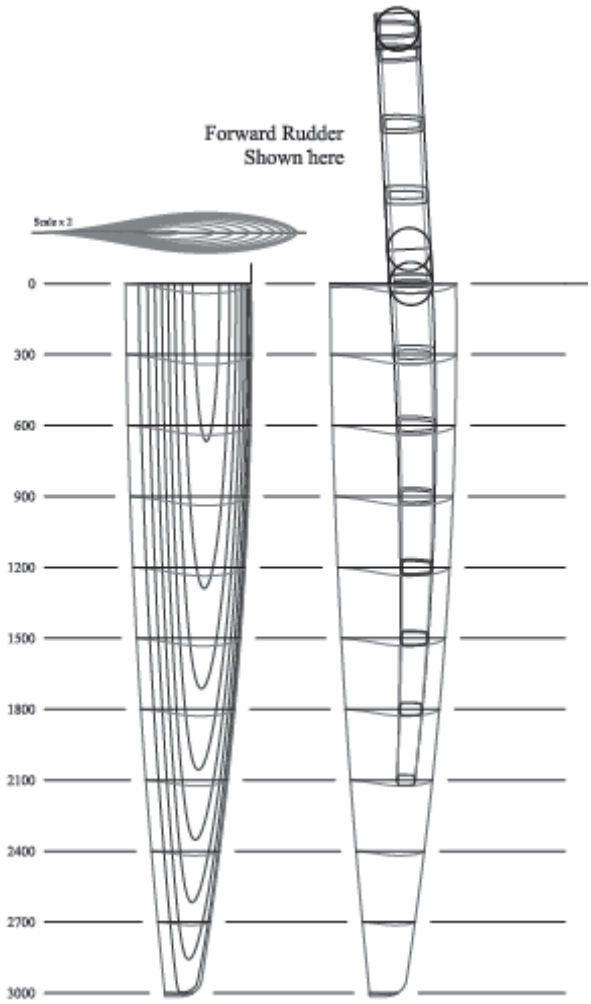
Y el diámetro se calculará según:

$$d = \sqrt[3]{\frac{32}{\pi\sigma_c}\left(0.5M + 0.5\sqrt{M^2 + 4T^2}\right)}$$

El diámetro que podría colocarse, cumpliendo la norma, será 6 centímetros.

MEDIDAS DEL TIMON

Rudder		
Chord 1	0,47	m
Chord 2	0,18	m
t/c	0,12	
Draft T	3	m
Wetted Surface	1,36	m^2



6 Dimensionamiento de la jarcia

Este es uno de los temas que me desborda, presentando cierta complejidad dada mi falta de experiencia. Las dimensiones generales del sistema vélico ya se definieron en el Cuaderno, **Plano Vélico y VPP**. La reglamentación de la V070 nos establece unas limitaciones. Por ejemplo la limitación en altura de IG – 28 metros, nos obliga a usar **aparejo fraccionado**.

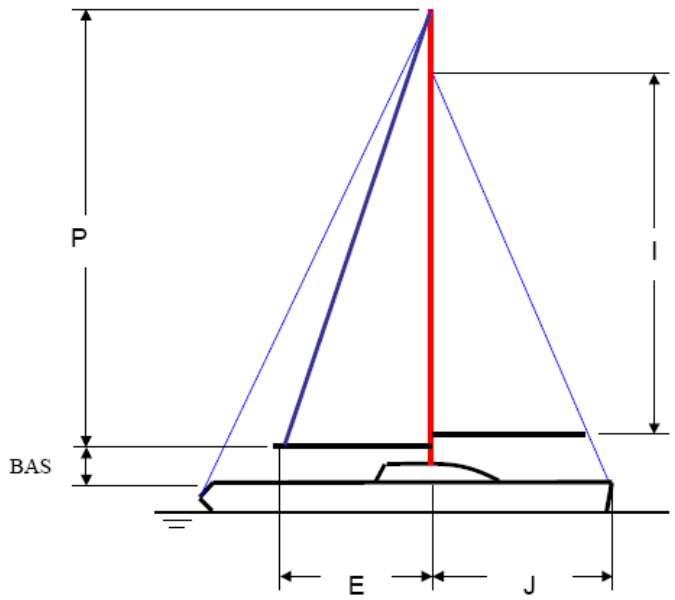
Es una muy buena elección pues el aparejo fraccionado con burdas es el de más altas prestaciones dentro de los veleros monocasco. Navegan en ceñida con bastante preflexión, evitando una posible inversión. El baquestay actúa sólo sobre el tercio superior del palo, regula la parte superior de la mayor y se utiliza para descargar la mayor en ventolinas y en vientos fuertes.

En cuestión el tipo compuesto con burdas y estay de retención. El **aparejo fraccionado con burdas** es el de más altas prestaciones dentro de los veleros monocasco. Navegan en ceñida con bastante preflexión, evitando una posible inversión. El baquestay actúa sólo sobre el tercio superior del palo, regula la parte superior de la mayor y se utiliza para descargar la mayor en ventolinas y en vientos fuertes. Las burdas altas soportan el palo y las inferiores controlan la curvatura. La tensión del estay se regula con los obenques altos y las crucetas retrasadas

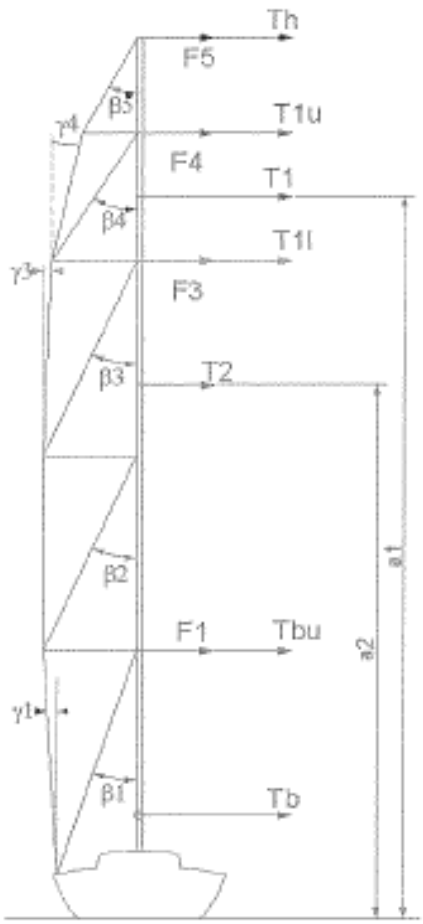
La dimensiones que se establecieron en nuestro barco de acuerdo con la reglamentación.

RIG		
Main		
E	8,5	m
P	28	m
BAS	1,75	m
Jib/Spinnaker		
I	25,5	m
J	10,5	m
LP	15,7	m
SLU	24,5	m
SLE	25	m
Main Area	30,87	m2
Jib Area	63,84	m2
Spi Area	88,32	m2
Main Sail Type - Short Battens with checkstay		
Jib Sail Type - Jib with running backstaz		
Spi Sail Type - Asymmetrical Poled Spinnaker		

Si partimos de un valor de IG de **25,5 metros** que es el máximo permitido por la Reglamentación de la VO70.



Las jarcia la componen diferentes elementos que no detallaremos sus cálculo, se realizarán alguno de los cálculo y por último se dimensionará el mástil.



6.1 Dimensionamiento de los obenques

En primer lugar se calculan las solicitaciones para las situaciones de mayor izada sin rizos y con rizos. Solo se realizará un cálculo en este caso, por no alargarlo demasiado.

La siguiente imagen puede servir un poco de referencia para mostrar que es un tipo de aparejo fraccionado, y además nos muestra los parámetros necesarios para los cálculos.

El primer paso es calcular las solicitaciones que se ejercen sobre el mástil, dividiéndose en dos situaciones.

La primera Génova izada y Mayor arriada, y en el segundo caso se revisa la situación opuesta.

La fuerza que ejerce el viento sobre el Génova se transmite al mástil en la zona de arraigo del estay de proa. El valor de esta carga será en función del **Par adrizante**, a 30º con tanques llenos y tripulación a una banda (calculado por Hidromax), y de la **distancia de la línea de agua a la unión estay con mástil**.

El valor del par adrizante a 30º es 250952 N.m

Y el valor de a1 es igual a 23,915 m.

La fuerza que el ejerce el viento sobre el Génova se transmite al mástil en la zona de arraigo del estay de proa. El valor de esta carga es **10494 N**, dado según la siguiente ecuación.

$$T_1 = \frac{RM}{a_1}$$

6.1.1 Mayor izada sin rizos

En esta situación la fuerza ejercida sobre la vela se reparte entre el puño de driza de ésta y la unión del mástil con la botavara. Si a2 es igual aproximadamente a 17 metros. La fuerza calculada tendrá un valor de **14762 N**.

6.1.2 Mayor izada con un rizo

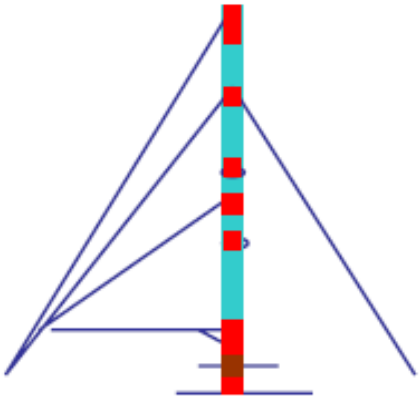
En esta ocasión, se calcula la fuerza ejercida sobre la vela entre el puño de driza de ésta y la unión del mástil con la botavara. El valor de a2 es 7,85 metros, se establece de acuerdo con la existencia de un rizo. Como la vela mayor puede estar con rizos el punto de aplicación varía. Se comprueba para el caso más desfavorable para la jarcia, es cuando la altura de la mayor es el 60% de la total. La fuerza calculada tendrá un valor de **32381 N**.

Se podría seguir calculando todos los valores de la misma forma, partiendo de unas medidas. Se realizaron estas tres medidas como representativas para el dimensionamiento, y a su vez darnos una idea cuantitativa de los valores de fuerzas sobre el Génova y la Mayor. Estos

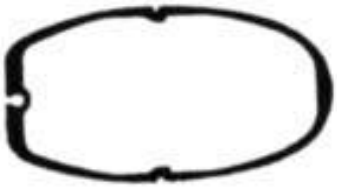
valores son el comienzo para realizar el cálculo de el reparto de fuerzas entre crucetas, obenques verticales y diagonales.

6.2 Dimensionamiento del mástil

Para conseguir un palo y en definitiva un barco de altas prestaciones y fiable, es necesario un estudio detallado de los puntos de concentración de tensiones, con el fin de aliviarlos o evitarlos al máximo. Puntos de concentración de tensiones como muestra la figura.



Para el cálculo de la mínima inercia transversal del mástil, se deberá cumplir unos requerimientos mínimos marcados por la reglamentación de la VO70, imponiendo unas dimensiones máximas y mínimas, ver la siguiente figura, se intentará maximizar estas dimensiones como solución adoptada. La sección será como la que aparece en la figura.



Las dimensiones externas del mástil por debajo de la cima de IG (ver regla 6.2.5) no serán menos de 300 mm hacia proa y hacia popa, por 150 mm de ancho, o mayor de 375 mm hacia proa y hacia popa, por 180 mm de ancho.

Por tanto la solución estará comprendida entre estos valores. Sabiendo que las inercias mínimas para dimensionar el mástil son Ix – Inercia transversal y Iy – Inercia longitudinal son respectivamente 1356 cm^4 y 2691 cm^4. Por ello a partir de ello elegir o dimensionar el mástil, sabiendo que debemos aplicar unos coeficientes de seguridad alrededor de 3, en el caso de la inercia longitudinal es de 2,9 y en el caso de la inercia transversal es de 2,1.

Dimensiones principales	
Longitudinal	335mm
Transversal	170mm
Inercias	
Longitudinal Ix	2723cm4
Transversal Iy	7700cm4

7 Bibliografía

[1] Volvo Ocean Rules – www.volvoocean.org
[2] Reglamentación de la Sociedad de clasificación American Bureau of Shipping
[3] Apuntes de Construcción Naval I y II, Escuela Técnica Superior de Ingenieros Navales
[4] Scott R.J. FIBERGLASS BOAT DESIGN AND CONSTRUCTION
[5] L. Larsson & R. E. Eliasson, "Principles of Yacht Design". Adlard Coles Nautical, (1994)
[6] Martín Domínguez R. Apuntes CONSTRUCCIÓN NAVAL II
[7] Claughton, Wellicome & Shenoi, "Sailing Yacht Design: Theory". Longman, (1998)
[8] Gerritsmas,J.Keuning,J.A.Versluis,A. Sailing yacht performance in calm water and waves,1993
[9] CURRY, M.; REGATA DE YATES. AERODINAMICA DE LA VELA; JUVENTUD; 62.
[10] MILGRAN, J.H.; THE ANALITICAL DESIGN OF YACHT SAILS; TRANSACTIONS
[11] NEWMAN,B.G.LOW,H.T.; TWO-DIMENSIONAL IMPERVOUS SAILS;EXPERIMENTAL RESULTS COMPARED WITH THEORY

Curso de Especialista en el Diseño de Yates de Vela

CUADERNO 5

PREDICCIÓN DE POTENCIA Y CONFIGURACIÓN DE TIMONES

Autor: Juan Mª Carvajal Ramos

Escuela Técnica Superior de Ingenieros Navales - ETSIN

POST-DEGREE OF SAILING YACHT DESIGN

V070 sailing boat

Tutor: PhD. Naval Architect
Ricardo Zamora

Juan Carvajal Ramos

1 Indice

1 Indice 2

2 Estimación de la potencia propulsora 3

2.1 Resistencia viscosa del casco sin apéndices 3

2.2 Resistencia residual del casco sin apéndices 5

2.3 Resistencia de los apéndices 8

2.3.1 Resistencia viscosa de apéndices 8

2.3.2 Resistencia de interferencia 10

2.3.3 Resistencia residual de apéndices 10

2.4 Resistencia por rugosidad 11

2.5 Resistencia de la obra muerta 11

2.5.1 Resistencia de la obra muerta del casco 11

2.5.2 Resistencia de la jarcia 12

3 Resistencia total 14

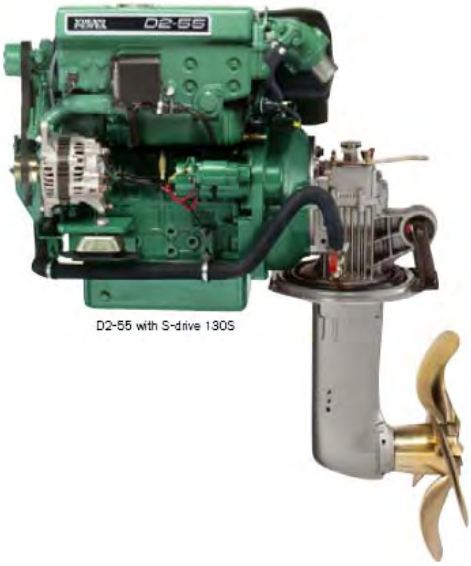
4 Timones 16

5 Bibliografía 17

2 Estimación de la potencia propulsora

Para la predicción de la potencia, se va ha utilizar el método por la Universidad de Delt, descrito en el Cuaderno 1. En este cuaderno se han calculado las resistencias residuales para los diferentes cascos que se estuvieron barajando en un primer momento después de los dos descartes primeros, del Modelo II y Modelo IV, e incluso se realizó una primera estimación de potencia para el casco que se decidió tomar como base.

Debemos tener en cuenta que la potencia buscada se corresponde con nuestro barco navegando sin velas, sin escora y en un mar de ceñida. Se supone una velocidad de proyecto de 7 nudos, al 100% MCR.



D2-55 with S-drive 130S

Por tanto podremos dividir el **cálculo de la resistencia** en:

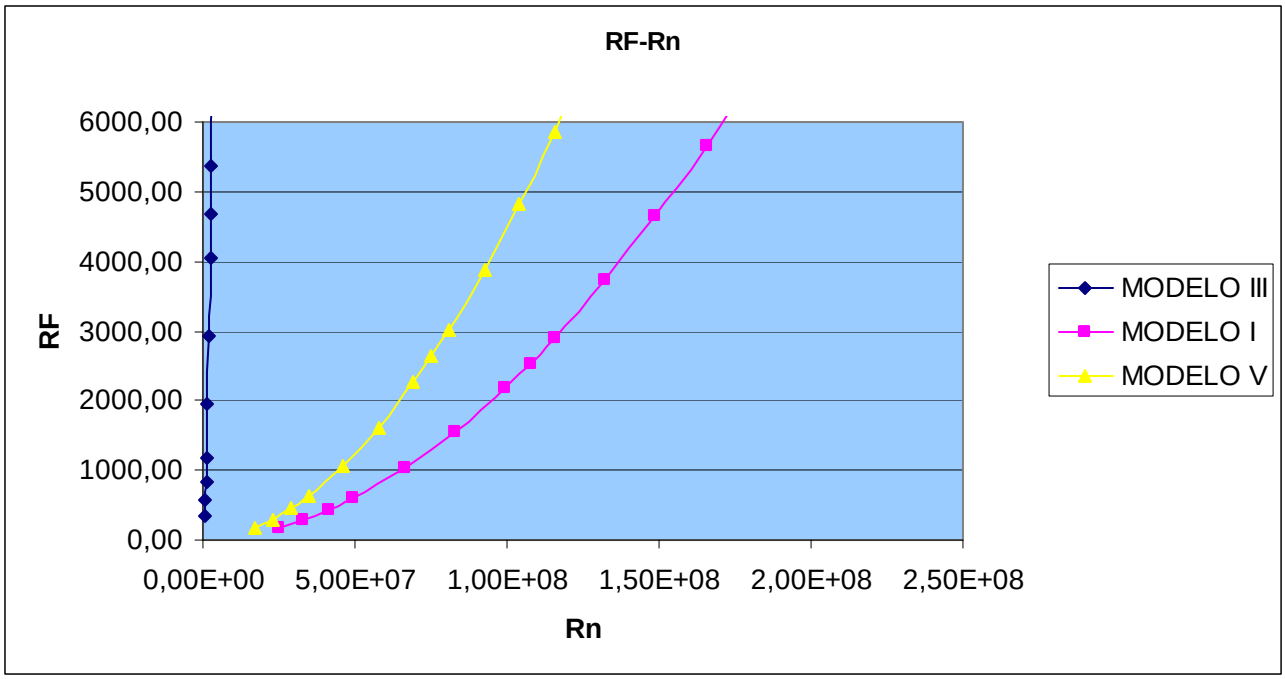
- Cálculo de la resistencia viscosa del casco
- Obtención de la resistencia residual del casco
- Resistencia de apéndices
- Resistencia por rugosidad
- Resistencia de la obra muerta

2.1 Resistencia viscosa del casco sin apéndices

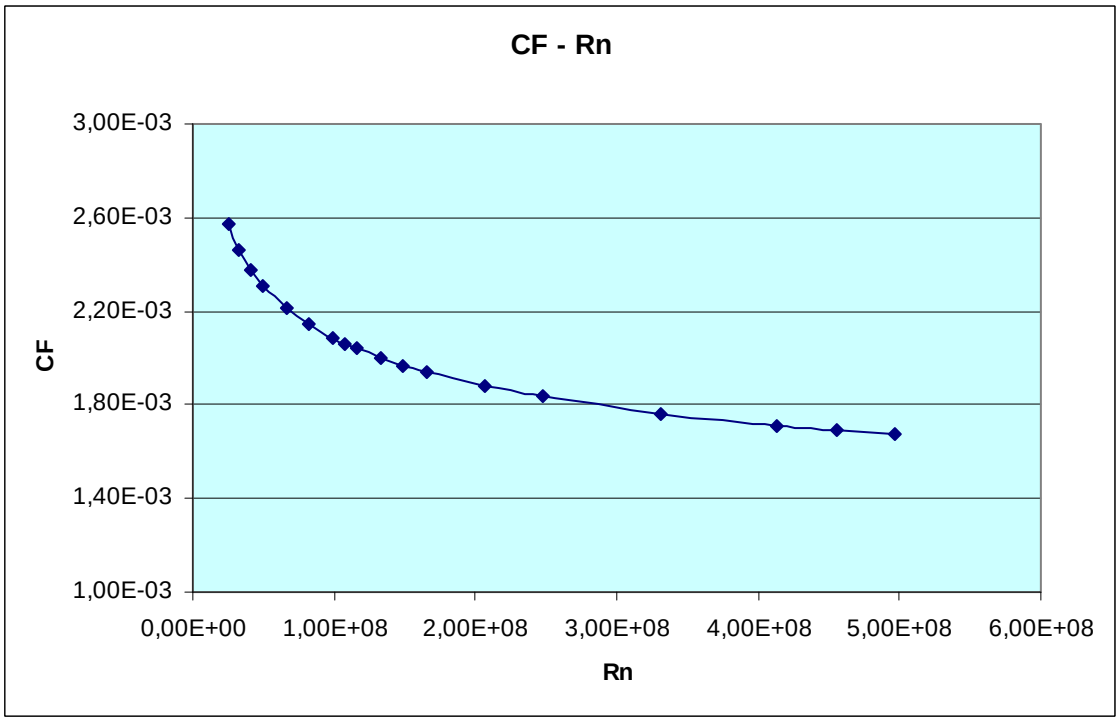
Se calcula la resistencia viscosa mediante la expresión:

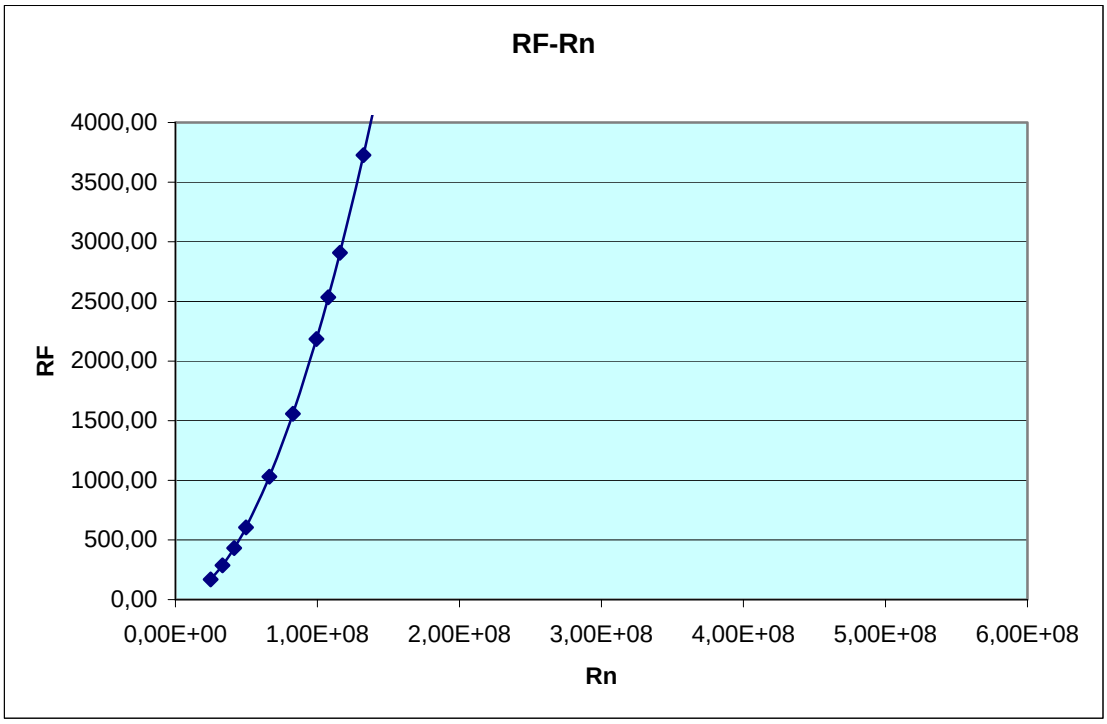
$$R_v = \frac{1}{2}\rho \cdot V^2 \cdot S \cdot C_v$$

Para ello se calculo mediante ITTC-75. Obteniéndose los siguientes gráficos. El primero de ellos son los valores de la resistencia de fricción de los tres modelos últimos antes de decantarnos por uno



Comprobando que el que presenta menor resistencia es en Modelo 1, por eso fue uno de los factores que determino finalmente su elección. A continuación, Valores obtenidos del modelo del casco elegido para el estudio, **Modelo I**.





Densida del agua de mar a 15º	1025,87
Viscosidad cinemática agua de mar 15º	1,19E-06
Velocidad m/s	4,11
Rn	6,62E+07
Superficie mojada en reposo	53,62
Cf coeficiente de friccion	1,85E-04

La resistencia viscosa tendrá un valor aproximado, despreciando la resistencia de formas, de **1030,6 N**.

2.2 Resistencia residual del casco sin apéndices

Para calcular la resistencia añadida se parte de unos parámetros que definen la carena de estudio. Para ello se utilizaron las series:

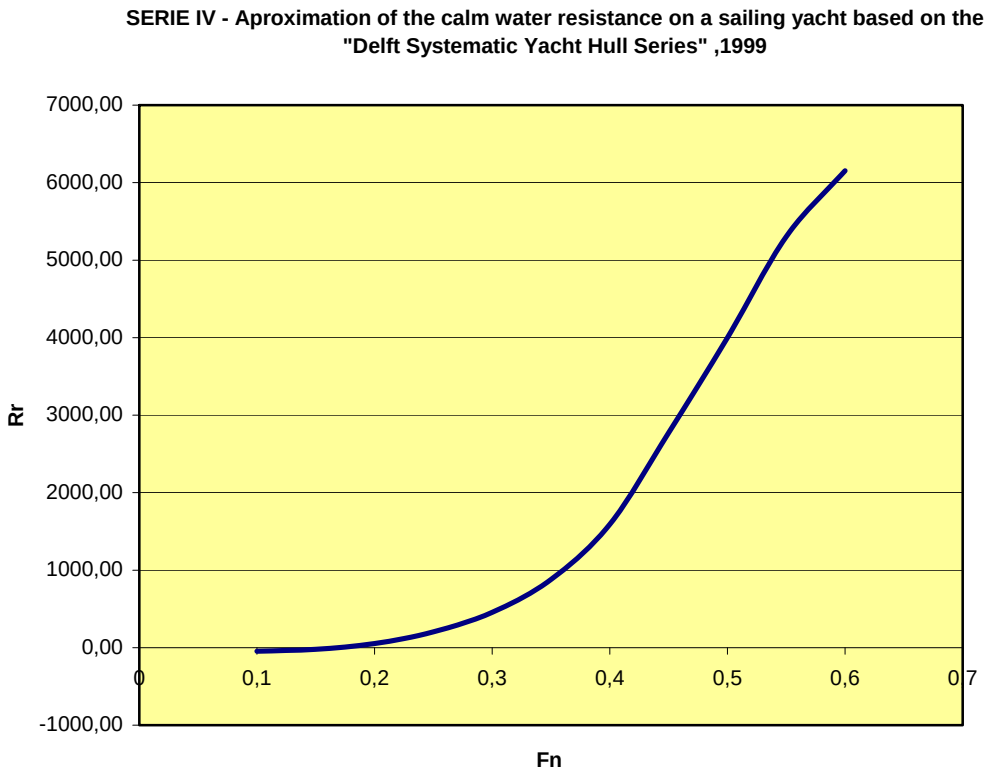
SERIE III - Sailing yacht performance in calm water and waves, publicada en 1993
SERIE IV - Aproximation of the calm water resistance on a sailing yacht based on the "Delft Systematic Yacht Hull Series", publicada en 1999

Se descarto después de analizar los resultados la Serie III, pues no encajaba de ninguna de las maneras en nuestro estudio. Por ello, los cálculos que ahora se presentarán y que ya se presentaron en el Cuaderno 1, se calcularon a partir de la Serie IV de Delf.

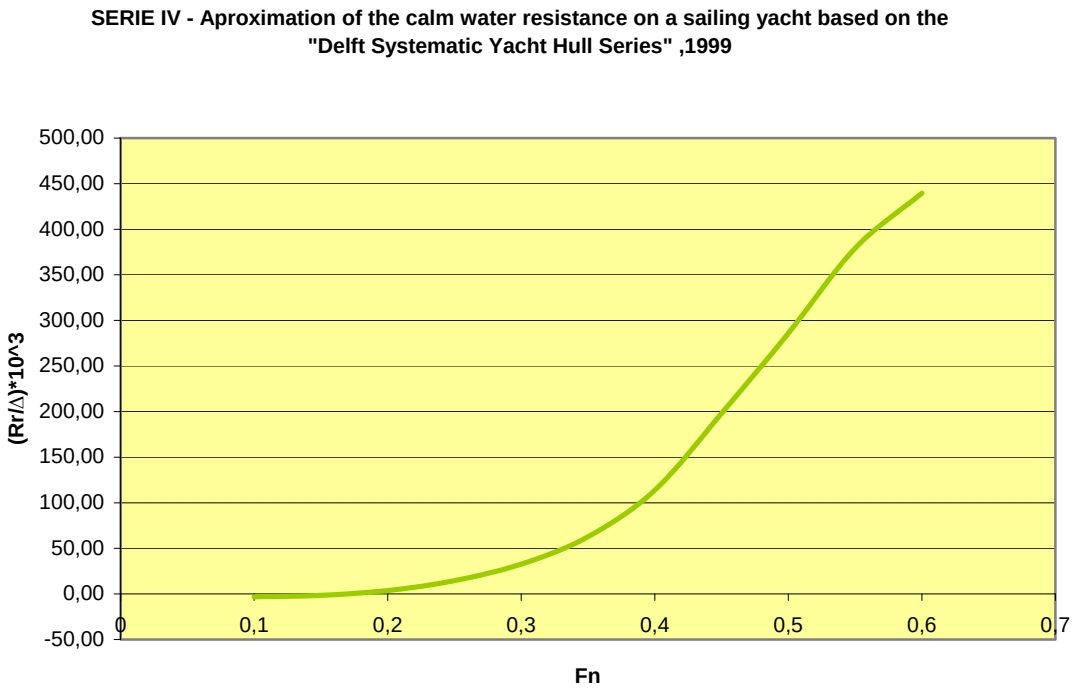
RESITENCIA RESIDUAL (N)					
	I	II	III	IV	V
Displacement	13995,149	13994,654	13971,332	13324,461	13708,662
Draft	0,45	0,52	0,464	0,495	0,456
Lwl	19,144	19,144	18,861	18,835	19,044
Beam wl	3,756	3,256	3,876	3,635	3,804
WSA	53,621	48,316	53,109	49,293	52,858
Max cross sect area	1,164	1,167	1,237	1,241	1,193
Waterplane area	50,26	43,508	49,774	45,42	49,507
Cp	0,613	0,611	0,584	0,556	0,588
Cb	0,422	0,421	0,402	0,383	0,405
Cm	0,779	0,779	0,779	0,778	0,778
Cwp	0,699	0,698	0,681	0,663	0,683
LCB from zero pt	-10,116	-10,117	-9,962	-9,942	-10,058
LCF from zero pt	-11,009	-11,012	-10,893	-10,919	-10,988
KB	0,289	0,263	0,286	0,276	0,288
Fn	Rr (N)				
0,1	-44,98	-44,56	-34,73	-27,15	-36,46
0,15	-21,24	-22,22	-6,30	2,14	-7,96
0,2	52,60	49,23	60,02	61,60	58,52
0,25	203,82	189,27	194,59	175,36	192,51
0,3	456,26	433,21	429,13	367,30	426,16
0,35	878,45	818,75	824,83	708,52	811,08
0,4	1591,75	1547,03	1639,62	1578,93	1578,67
0,45	2771,73	2783,28	2970,94	2948,68	2831,13
0,5	4000,16	4018,49	4105,57	3950,62	3899,10
0,55	5305,40	5372,57	5222,76	4886,69	5031,92
0,6	6152,76	6265,29	6239,15	5905,64	6011,43

Esta tabla representa la resistencia residual de los cinco modelos, mediante la serie IV. Centrándonos en el prototipo I, en nuestro barco de proyecto para una velocidad de nuestro barco de **8 nudos**, se aproximadamente en nuestro caso un número de Froude de 0,30. La resistencia residual es de **456,26 N**.

En el caso de nuestro casco si apéndices, tenemos un comportamiento de la Rr frente al Fn, según la gráfica.



Otro parámetro o valor, en función de la resistencia residual, interesante es el que se define a continuación, importante para el estudio de la resistencia.



2.3 Resistencia de los apéndices

El valor total de la resistencia de la orza se va a dividir en tres: **resistencia viscosa**, **resistencia residual y resistencia de interferencia**.

2.3.1 Resistencia viscosa de apéndices

Los datos geométricos de los timones y de la quilla fueron expuestos ya en el Cuaderno 2.

APPENDAGE		
Keel		
Chord	0,55	m
t/c	0,2	
Draft T	3,726	m
Wetted Surface	1,75	m2
Rudder		
Chord	0,47	m
t/c	0,12	
Draft T	2,6	m
Wetted Surface	1,36	m2
Bulb		
Chord	2	m
t/c	0,15	
Weight witn ballast	5820	kg
Wetted Surface	5,15	m2

Para la obtención del resultado se utilizó un programilla en Excel, basado en la teoría, del **Curso de especialista en el Diseño de Yates de Vela**.

QUILLA

KEEL	0	5	10
RESISTENCIA DE FRICCIÖN	28,5416	28,4330	28,1080
RESISTENCIA VISCOSA	54,6905	54,5585	54,1635
RESISTENCIA INDUCIDA	0	79,0	312,4
SUSTENTACIÓN	0	9653,6	19086,5
Area Lateral A_L	2,049	2,042	2,018
C_L	0,000	0,348	0,697
C_{RI}	0,000	0,003	0,011
Superficio mojada S_A	4,508	4,491	4,440

La resistencia viscosa de la quilla será **54,69 N**.

TIMONES

TWO RUDDERS	0	5	10
RESISTENCIA DE FRICCIÖN	9,3282	9,2927	9,1865
RESISTENCIA VISCOSA	29,3379	29,2947	29,1656
RESISTENCIA INDUCIDA	0	51,6	204,2
SUSTENTACIÓN	0	5446,6	10768,7
Area Lateral A_L	1,222	1,217	1,203
C_L	0,000	0,330	0,659
C_{RI}	0,000	0,003	0,013
Superficio mojada S_A	2,688	2,678	2,648

La resistencia viscosa de un timón será 29,34 N, como tenemos dos la resistencia total de los timones será de **58,68 N** aproximadamente.

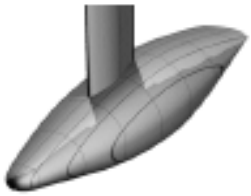
BULBO

En el caso del Bulbo, a un número de Reynolds de $6{,}62 \times 10^7$. Y con las siguientes formulas

$$C_{FB} = \frac{0.0585}{\left(\log_{10}\left(Rn \cdot C_{FB}\right)\right)^2}$$

$$C_{DB} = \left(1 + 1.5\left(\frac{t}{c}\right)^{1.5} + 7\left(\frac{t}{c}\right)^{3}\right) \cdot C_{FB}$$

$$R_{VB} = \frac{1}{2}\rho V^2 S_B \cdot C_{DB}$$



Mediante un proceso iterativo se determina C_{FB}, 0,002195.
Para el valor de C_{DB}, se sabe que t/c tiene un valor de 0,15, es 0,002394.
Por tanto la resistencia viscosa del bulbo será **106,83 N**.

La resistencia total de los apéndices será la suma de la resistencia viscosa de los tres apéndices. **La suma total es igual a 220,2 N**.

2.3.2 Resistencia de interferencia

Tendremos que calcular el valor de la interacción de los tres apéndices, mejor dicho cuatro, la quilla, el bulbo y los dos timones.

$$R_{IA} = R_{I(QUILLA\text{-}CARENA)} + R_{I(TIMÓN\text{-}CARENA)} + R_{I(BULBO\text{-}QUILLA)}$$

Para ello se utilizará la expresión

$$R_{(l_perfil)m} = \frac{1}{2} \cdot \rho_m \cdot t^2_{(l_perfil)m} \cdot (0.75 \cdot (t/c)_{(l_perfil)m} - 0.003 \cdot (t/c)^2_{(l_perfil)m}) * V_m^2$$

QUILLA

La resistencia de interacción quilla-carena es **15,7 N**.

TIMONES

La resistencia de interacción timón-carena es 7,79 N, al existir dos timones el valor total es **15,58 N**.

BULBO

La resistencia de interacción bulbo-quilla es **87,7 N**

La **resistencia total de interacción apéndices-carena** es **118,98 N.**

2.3.3 Resistencia residual de apéndices

Debido a que no existe ninguna serie sistemática para este cálculo, tomaremos esta resistencia como un 10% de la resistencia viscosa de los apéndices, según se describe en la referencia [5]

La resistencia residual de los apéndices tendrá un valor de **22 N**.

La **resistencia total de los apéndices** será la suma de la tres resistencias calculadas, obteniendo un valor de **361,0 N**.

2.4 Resistencia por rugosidad

Si definimos la resistencia por rugosidad como,

$$R_r = \frac{1}{2}\rho \cdot SM_{total} \cdot V^2 \cdot C_A$$

Suponiendo un factor K_b igual a 0,00015 m, como factor de rugosidad para imprimación de poliuretano. Y con la siguiente fórmula determinamos el coeficiente C_A.

$$C_A = \left[105\left(\frac{k_b}{L_{wl}}\right)^{1/3} - 0.64\right]10^{-3}$$

El **valor de C_A**, sabiendo que la eslora de flotación es 19,144 metros, es 0,001445.
La **superficie mojada total**, incluidos los apéndices, es 76,68 m^2.

Obtenemos como valor de la resistencia rugosa de **960 N**.

2.5 Resistencia de la obra muerta

2.5.1 Resistencia de la obra muerta del casco

Calculando la resistencia que ofrece el casco al aire libre:

$$C_{AA} = 0.001 \cdot \frac{A_{TT}}{SM_T}$$

El valor de A_{TT} es 74,03 m^2. Por lo tanto, el valor de CAA es 0,000954.

$$R_{aire} = \frac{1}{2}\rho_a \cdot SM_T \cdot V^2 \cdot C_{AA}$$

Tomando la densidad del aire 1,3 kg/m^3. Se obtiene un valor de R_{aire} igual a **0,775 N**.

2.5.2 Resistencia de la jarcia

La resistencia que produce la jarcia será la debida a:

Resistencia del mástil

$$R_{AM} = \frac{1}{2}\rho_a \cdot V^2 \cdot t_M \cdot L_M$$

Los valore t_M y L_M son respectivamente 0,2 metros espesor del mástil y 31,5 metros de altura del mástil.

La resistencia del mástil será **69,17 N**.

Resistencia del aparejo

$$R_{AA} = \frac{1}{2}\rho_a \cdot V^2 \cdot t_A \cdot L_A$$

Para los distintos elementos de la jarcia se elaboró una tabla, teniendo en cuenta que estamos ante jarcia doble y por tanto dos obenques en cada banda, haciendo un total de 4 obenques en cada tramo del mástil.

RESISTENCIA DE LA JARCIA				
nº elementos	ELEMENTO	DIAMETRO mm	LONGITUD m	RESISTENCIA N
4	D5	7	3,114	0,96
4	V4	6	4,093	1,08
4	D4	9	4,745	1,88
4	V3	10	6,603	2,90
4	D3	14	7,164	4,40
4	V2	16	6,149	4,32
4	D2	15	6,752	4,45
4	V1	21	6,813	6,28
4	D1	20	7,1	6,24
1	estay	16	22,879	4,02
2	burdas altas	9	23,92	4,73
2	burdas bajas	9	17,5	3,46
1	backstay	11	23,92	2,89
RESISTENCIA TOTAL				47,60

La resistencia de la jarcia es **109,09 N.**

La resistencia de la obra muerta será la suma de dos resistencias anteriormente calculadas. Por tanto obtenemos un valor de la **resistencia de la obra muerta** de 1**09,86 N**.

3 Resistencia total

De todo lo anterior se llega a una resistencia total del barco a una velocidad de **8 nudos** de:

$$R_T = R_{V_carena} + R_{R_carena} + R_{apenedices} + R_{rugosidad} + R_{obra_muerta}$$

R_T = 2925,4 N

Si damos un rendimiento a la transmisión del 95% y un rendimiento de la hélice del 40%. Se llega a que el motor debe suministrar una potencia al eje de 31,64 kW.

La regla de la clase V070 obliga a instalar un motor principal **VOLVO PENTA D2-55**, DIESEL MARINO, y un motor auxiliar **VOLVO PENTA MD2020**.

CARACTERÍSTICAS DEL MOTOR PRINCIPAL

MOTOR PRINCIPAL	
Marca	VOLVO PENTA
Modelo	D2-55
Potencia al eje	39kW 53bhp
Velocidad	3000rpm
Potencia motor	41kW / 55bhp
Peso en seco con cola	IP - 23
Aislamiento	Clase H
Número de cilindros	4
Diámetro de cilindros	84 mm
Carrera del pistón	100 mm
Cilindrada	2,21 dm3 / cilindro
Relación de compresión	23,3:1
Longitud máxima del motor	1190,4 mm
Altura total	846 mm
Ancho	543,5 mm

El regimen de funcionamiento continuo es de un 81% lo que nos lleva a decir que se ajusta perfectamente al valor de potencia calculado, y también nos sirve para darnos cuenta que el cálculo de la resistencia obtenido no se desvía tanto de la realidad.

CARACTERÍSTICAS DEL MOTOR AUXILIAR

MOTOR AUXILIAR	
Marca	VOLVO PENTA
Modelo	MD2020
Potencia al eje	13,3kW / 18bhp
Velocidad	3200-3600rpm
Potencia motor	13,8kW / 19bhp
Peso en seco	125 kg
Aislamiento	Clase H
Número de cilindros	3
Diámetro de cilindros	67 mm
Carrera del pistón	64 mm
Cilindrada	0,68 dm3 / cilindro
Relación de compresión	23,5:1
Longitud máxima del motor	774 mm
Altura total	846 mm
Ancho	543,5 mm

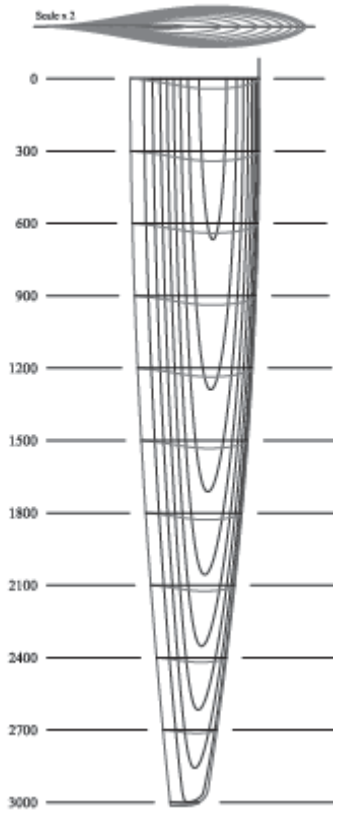
Lo más importante el motor auxiliar es dimensionar para que sea capaz de mover los hidráulicos de la quilla y el sistema eléctrico. Este calculo se determina en el Cuaderno, aparatado Canting Keel.

4 Timones

La configuración basica del timon quedo fijada en el Cuaderno 2 y en el Cuaderno 9 . Siendo sus parámetros caracteristicos.

Perfil **NACA 65-010**

Rudder		
Chord	0,47	m
t/c	0,12	
Wetted Surface	1,36	m^2



NOTA: En el Cuaderno referente a la Resistencia estructural se realiza el cálculo de los huecos de los ejes de los dos timones.

5 Bibliografía

[1] Volvo Ocean Race – www.volvoocean.org

[2] Marchaj, C A, 'Aero-Hydrodynamics of sailing' Adlard Coles Ltd, (1979)

[3] L. Larsson & R. E. Eliasson, "Principles of Yacht Design". Adlard Coles Nautical, (1994)

[4] Claughton, Wellicome & Shenoi, "Sailing Yacht Design: Theory". Longman, (1998)

[5] Davidson, Kenneth S.M. "Some Experimental Studies of the Sailing Yacht"

[6] Perez Rojas, L y Abad Arroyo, R. "Prácticas de Teoría del Buque"

[7] Baquero, Antonio, "Obtención de las características hidrodinámicas de resistencia y propulsión del buque a partir de ensayos con modelos".

[8] Halsey C. Herreshoff, "Hydrodynamics and Aerodynamics of the Sailing Yacht". SNAME Transactions, Vol. 72, 1964, pp. 445-492.

[9] Kirkman, Karl L. y Pedrick, David R. "Scale Effects in Sailing Yacht Hydrodynamic Testing". SNAME Transactions, Vol. 83, 1975, pp. 77-125.

[10] Parsons, B.L. "Experimental Techniques for Model Yacht Performance Evaluation – A Review". Oceanic Engineering International, Vol. 2, Nº 1, pp

[11] Apuntes de Don Alvaro de Zurita, ETSIN

Curso de Especialista en el Diseño de Yates de Vela

CUADERNO 6

DISPOSICIÓN DE CUBIERTA

Autor: Juan Mª Carvajal Ramos

Tutor: PhD. Naval Architect
Ricardo Zamora

Juan Carvajal Ramos

1 Indice

1 Indice 2

2 Equipo de cubierta 3

2.1 Maniobra de la mayor 4

2.1.1 Escota 5

2.1.2 Driza 6

2.1.3 Cunningam 6

2.1.4 Pajarín 6

2.1.5 Contra 7

2.2 Maniobra del foque y génova 7

2.2.1 Escota 8

2.2.2 Driza 8

2.3 Maniobra del Spinnaker 8

2.3.1 Tangón 8

2.3.2 Driza 9

2.3.3 Escota 10

2.4 Piano 10

2.5 Burdas 11

3 Cubierta 13

4 Bibliografía 17

2 Equipo de cubierta

Se intentará describir la maniobra de cubierta con los elementos que se supone que debería la embarcación y su ubicación. Con estos elementos controlaremos la tensión en la jarcia así como el trimado de las velas.

Para la selección de los elementos de cubierta se puede recurrir a calcularlo, mediante un calculador de cargas en los diferentes elementos., basado por ejemplo en la eslora y en el tipo de condiciones de navegación del barco.

Las tensiones soportadas por las drizas se calculan a partir de las fórmulas propuestas por los fabricantes de estos elementos.

Carga de rotura = Fuerza x 5 = Superficie vélica x Velocidad viento^2(en nudos) x 0,021

La elección de los winches se realizo en función de:

- Las dimensiones principales del barco
- Desplazamiento
- Dimensiones de las velas
- Condiciones de viento

La selección de los cabos será en función del material de estos. De que características nos aportan las fibras, por tanto se llevo a la conclusión que se utilizaría fibras **Vectran** y **Spectr/Dyneema**.

A continuación se presentarán los elementos más característicos de la maniobra.

2.1 Maniobra de la mayor

Primero de todo unos valores importantes a tener en cuenta es la superficie vélica.

SUPERFICIE VÉLICA	
Mainsail	142,8 m2
155% Genoa	220,9 m2
135% Genoa	192,8 m2
100%Jib	133,9 m2
Racing Asymmetrical Spinnake	441,8 m2

2.1.1 Escota

La escota de la mayor controla la tensión dada a la botavara en su extremo libre. En dicho extremo se fija una polea mediante cintas de Vectran. Esta polea permite el **movimiento estribor-babor** de la botavara ya que se une al carro de la mayor mediante otras dos poleas sostenidas por dicho carro. La **escota** se guía a través de dichas poleas y se renvía al winche de la mayor situada en crujía. El winche, en cuestión, esta accionado por un molinete. Ese movimiento estribor-babor se realiza por medio de un carro de mayor sobre un carril normalizado. Los cabos hacen que se controle la posición del carro mediante poleas fijas a cada **winche de génova**. Si queremos mantener la posición y liberar dichos winches, se instalan dos **Stoppers** para mantener fijos dichos cabos una vez liberados de los winches.

Este sistema nos lleva a una desmultiplicación de 2:1 en la escota de la mayor. Con esta desmultiplicación y el cálculo de la tensión en la mayor, obtendremos una tensión de 2420 kg aproximadamente con toda la superficie vélica izada. Por tanto podríamos colocar un winche de la casa Harken de 2400 kg. Para esta carga se selecciona un winch de diámetro de tambor aproximadamente 279 milímetros de tambor autoportante con tres velocidades, por ejemplo el modelo **B1111.3TCR Wide-Body Three-Speed Top-Cleating Racing Winch**.

Con la carga de escota de la mayor de 4800 kg se determina el diámetro necesario del cabo de materila Dyneema trenzado, con un coeficiente de seguridad de 5 usual en los elementos de la jarcia. Por tanto necesitaremos un diámetro del almade de Dyneema de 14 milímetros.

La funda será de poliéster para asegurar su duración, con un espesor de 1,5 milímetros, lo que significa que nuestro cabo tendrá un diámetro de 17 milímetros.

2.1.2 Driza

La driza se dimensionará en función de la carga en el puño de driza de la mayor, si conociéramos esa carga de rotura y seleccionando material Dyneema, se puede determinar el diámetro necesario se calcularía el diámetro necesario. No se dimensiona esa carga en el puño, pero tomando un valor no muy desviado de 22000 N, resultará que necesitamos un diámetro de 9,5 milímetros sin funda en el tramo que discurre dentro del mástil.

La driza se guiará desde el plano a través la cabina hasta la base del palo. Mediante un reenvio se guiará hasta un taladro en el palo desde donde se guiará por dentro del mismo hasta la polea de la driza de la mayor.

2.1.3 Cunningam

Mantiene el puño de amura a la botavara. Un cabo fijo en la botavara pasa a través del puño de amura de la mayor y es enviado a la base del palo. Desde esa zona se envía por la cabina hasta uno de los planos, donde puede ser fijado y tensado mediante stopper y winche.

Un valor razonable del diámetro, para el mismo material que la driza, será de 8 mm, a este valor habría que sumarle 3 mm debido a la funda.

2.1.4 Pajarín

Este es el nombre que recibe la driza que crea la tensión necesaria para mantener el pujamen de la mayor suficientemente plano. El pajarín se une al puño de la escota de la mayor y es reenviado por el interior de la botavara hasta el palo donde se reenvía a la base del palo y de nuevo se reenvía a uno de los pianos. En barcos de regatas costeras se suele reenviar a ambos costados, para tener control del mismo mientras se está sentado haciendo banda. Como en nuestro barco, la banda irá ocupada por las velas, los tripulantes tendrán más libertad de movimiento y de esta forma podemos reducir el número de cabos que tenemos que tener en cada banda.
Por esta situación del pajarín se puede suponer que la carga soportada es similar a la soportada por la escota de la mayor lo que significa que nuestro pajarín tendrá un diámetro de 17 milímetros.

2.1.5 Contra

La trapa o contra de la botavara se encarga de mantener la horizontalidad de la botavara cuando el tiro de la escota de la mayor no es vertical. Esto ocurre en rumbos abiertos, con la botavara a una banda, con su extremo fuera del carro de la mayor. En esta ocasión el tiro de la escota de la mayor es oblicuo, reduciéndose su componente vertical y se produce la elevación del puño de escota de la mayor lo que lleva a que se abra la baluma de esa vela y se pierda rendimiento en la misma. Para evitar esto usamos la contra que en esos momentos ejerce un tiro adicional vertical sobre la botavara para contrarrestar la pérdida de tiro de la escota. El sistema se compone de un tubo telescópico que en su interior aloja una escota unida a la botavara mediante un sistema de poleas con reducción 4:1 de ahí se reenvía a uno de los pianos a través de los reenvíos de la base del palo.

Suponiendo que la carga es un 50% de la carga en el puño de escota [3]. Obtenemos un diámetro de 9,8 milímetros, se colocará un cabo de Dyneema de 10 milímetros sin funda.

2.2 Maniobra del foque y génova

2.2.1 Escota

La escota del génova se quiará a través del escotero con posibilidad de reglaje babor-estribor mediante un carro montado sobre un carril de 48 milímetros de ancho montado sobre la cubierta. La tensión calculada es de 4948 kg, con 110% del foque y velocidad del viento de 40 nudos.
El escotero de 145 milímetros con una carga de rotura de 11090 kg y una carga de trabajo de 5180 kg.

El movimiento babor-estribor se controla mediante un reenvió con una desmultiplicación 3:1.

La escota de génova será de Dyneema con funda se dimensiona para una carga de 4948 kg, se obtiene un alma de y el revestimiento será de poliéster de 2 milímetros obteniendo un diámetro total de 18 milímetros.

La escota de génova se envía sin desmultiplicar hasta un winche, uno a cada banda, exclusivamente dedicado a ello. El winch autoportante seleccionado **B1130.3TCR**, de 324 milímetros.

2.2.2 Driza

Se guiarán dos drizas a través del palo. Estas drizas aparecen en la latura del enganche del estay con el palo. Con una carga supuesta de 17000 N, el cabo será de Dyneema sin funda en el tramo que queda dentro del palo y con funda en su extremo que enrolla en los winches. Su dimensión será de 8 mm sin funda y 11 mm con funda de poliéster.

2.3 Maniobra del Spinnaker

2.3.1 Tangón

El tangón soportará el puño de amura del spinnaker y lo mantiene fijo en su extremo para que el gratil de esa vela se mantenga alejado del palo, ya que se trata de velas isn envergar. Para controlar la posición del tangón disponemos de un pajarín y una contra de tangón.

El pajarín no supone ningún problema y lo enviamos hasta el palo desde donde baja hasta las poleas de la base del palo y reenvía a una piano.

El montaje de la contra tiene dos posibilidades, montarse entre el palo y el estay con la ventaja de que en trasluchadas y viradas no hay que desmontarlas, pasa por detrás del estay con solo levantar el pie del tagón lo suficiente. Los inconvenientes son que para un tangón de esas dimensiones no conviene que el tiro sea oblicuo. Por eso la contra se colocará a pro del estay. Con este montaje debemos cambiar la contra en cada virada o trasluchada. Esto en un barco de regatas con recorridos barlovento-sotavento, puede ser un handicap, pero en nuestro caso las viradas y transluchadas suelen ser poco frecuentes, una vez seleccionado el rumbo. El pie del tangón irá sobre un rail unido al palo para poder regular en altura el tangón.

2.3.2 Driza

Se montarán como mínimo dos drizas de spinnaker, para poder realizar el cambio de spinnaker con uno montado, maniobra **peeling**. La drizas se montarán hasta la perilla del palo. De esta forma maximizamos las posibilidades de nuestro palo.

Los diámetros de las drizas serán calculados para una carga cercana al doble que la que soporta la driza del génova.

Esta carga tan alta es debida a los asimétricos, velas que se miden como spinnaker pero que funcionan como génovas de alto recubrimiento. Debemos dar una gran tensión a la driza para mantener el grátil recto y mejorar su rendimiento.

La carga de dimensionamiento de las drizas del génova fue 17000 N por tanto usaremos una carga de 30000 N, resultando un diámetro de 15 milímetros.

2.3.3 Escota

La escota se envía a popa mediante un separador, este elemento mantine separada la escota del candelero, facilitando la llegada de la escota al reenvío en popa, desde donde se manda a uno de los winches del génova.

El dimensionamiento de la escota para una carga el doble que en la escota de génova. Esta corresponde a 9600 kg, obteniendo un diámetro de 20 milímetros.

2.4 Piano

Con este nombre se define al sistema de stoppers y reenvíos situado cerca de la cabina, que controla las drizas, contras, pajarín y cunningam y la trapa. El sistema contará al menos con 10 reenvíos, para acomodar 2 drizas de Spi, una driza de mayor, 2 drizas de génova, 2 ajustes de burdas, el pajarín de la mayor, cunningam de la mayor y la trapa de la botavara. Se instalaran 5 reenviós de 90 milímetros de diámetro para cada banda en la base del palo. Desde esa posición pasan a través de la cabina dentro de unos conductos que evitan que el agua entre en la cabina. Estos conductos desembocan a la altura de la cubierta donde instalamos 5 stoppers en cada banda, halandoses estos de cualquiera de los wicnhes instalados a cada banda para este fin. También se instalarán regletas para acomodar el tiro de los winches, consiguiendo menos fricción. Los winches serán de menor diámetro que los del génova y mayor, ya que los cabos soportan menor tensión.

Se selecciona un winch de diámetro de tambor aproximadamente 279 milímetros de tambor autoportante con tres velocidades, por ejemplo el modelo **B990.3TCR Wide-Body Three-Speed Top-Cleating Racing Winch**, de 203 milímetros de tambor.

2.5 Burdas

Una burda se pueden definir como obenque móvil situado a popa que interviene en la tensión de un stay. Sirven para sustentar al palo evitando su caída a proa junto con el backstay opcional.
En el caso de spinnaker asimértrico a tope , debemos controlar la enorme tensión generada en este tope. Para evitar esto se instalaría un tercer juego de burdas, las burdas altas que en esos casos mantienen la verticalidad de la última sección del palo. El sistema que varía su tensión es igual que el de las burdas bajas. Un cabo conectado a la burda, acerca esta más o menos al palo. Como las tres burdas están conectadas a un mismo punto base, variando la forma de las burdas altas y bajas, se varía la tensión en sus puntos arraigo. La tensión conjunta a las tres burdas se calculará mediante una desmultiplicación 3:1 a popa y se reenvía a unos winches exclusivos para las burdas. Estos winches son el modelo **B880.3VTOP Wide-Body Three-Speed Top-Cleating Racing Winch**, de diámetro de tambor 254 milímetros.

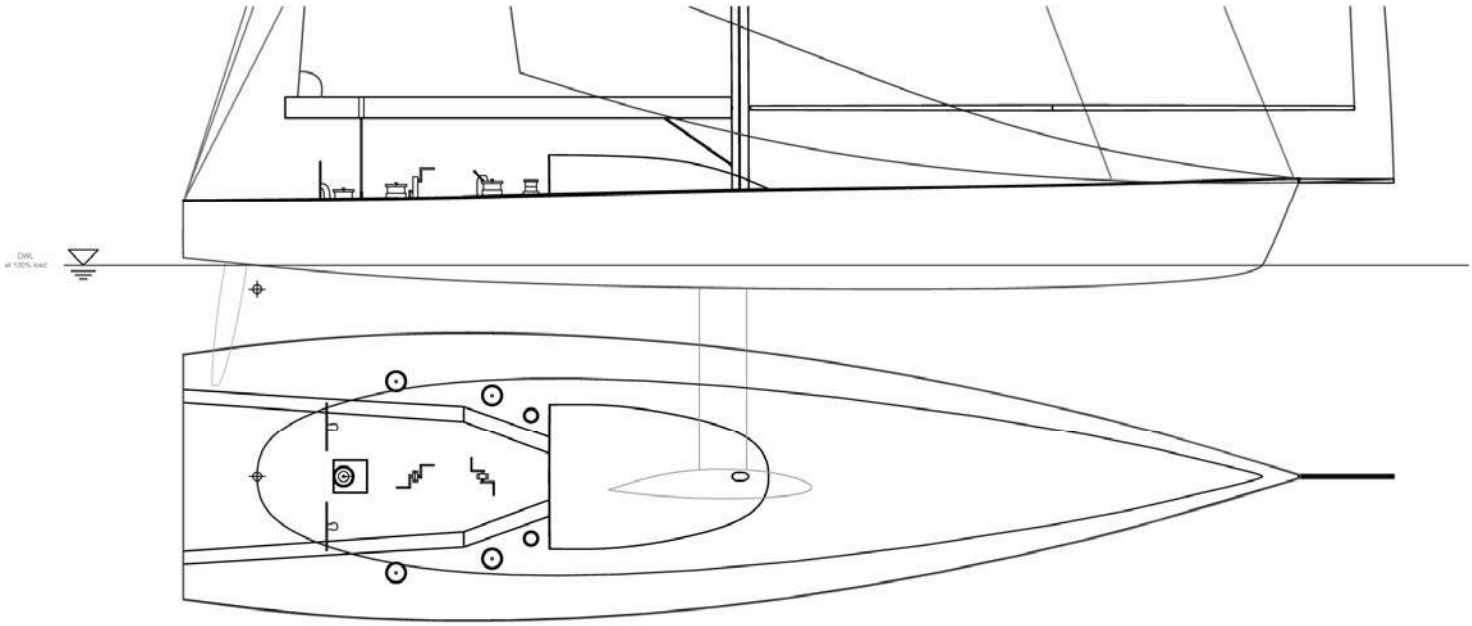
El cabo de las burdas desde su arraigo al palo hasta su conexión al sistema de tensado en popa será de **fibra de aramida** con funda sólida de PVC de 1 milímetros de espesor.

Se realizo un calculo aproximado en el Cuaderno 6, de Resistencia estructural con un resultado de cargas en las burdas de:

Carga en burda media y baja – **14762 N**
Carga en burda alta – **32381 N**

Con estas carga el diámetro de fibra necesario será de 10 y 15 milímetros respectivamente.

El tramo del **fine tunnig** de las burdas altas será de 8 milímetros de Dyneema con funda para una carga de rotura de 3000 kg, guiado a través del palo hasta la base del mismo, donde se reenvía a uno de los palos.

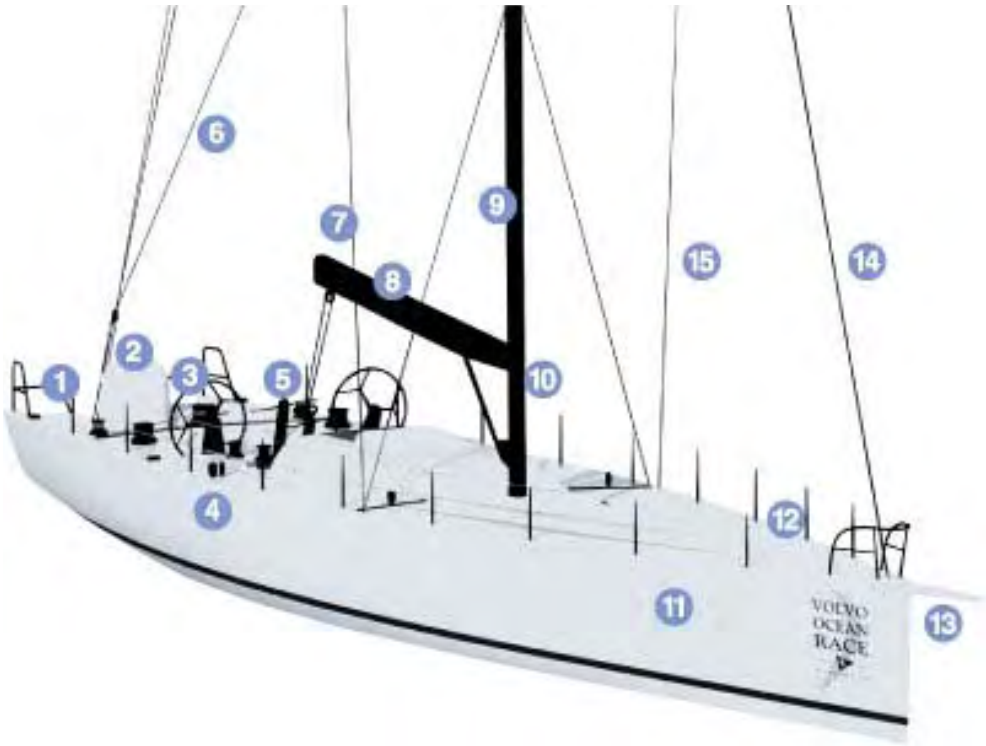


3 Cubierta

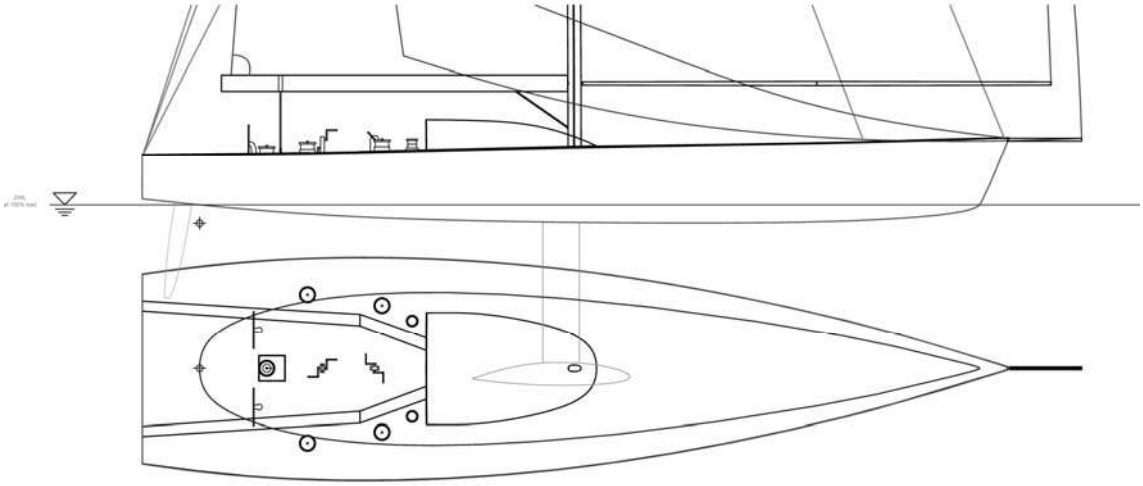
Proceso de construcción de la cubierta

Cubierta de barco Ericsson Racing Team

Cubierta de barco Movistar



1	Escala
2	Fleet 77
3	Rueda del timón
4	Borda
5	Grinders
6	Backstay
7	Burda
8	Botavara
9	Mástil
10	Contra de botavara
11	Amura de estribor
12	Cubierta
13	Bauprés
14	Estay
15	Obenque



4 Bibliografía

[1] Volvo Ocean Race – www.volvoocean.org
[2] Marchaj, C A, 'Aero-Hydrodynamics of sailing' Adlard Coles Ltd, (1979)
[3] L. Larsson & R. E. Eliasson, "Principles of Yacht Design". Adlard Coles Nautical, (1994)
[4] Claughton, Wellicome & Shenoi, "Sailing Yacht Design: Theory". Longman, (1998)
[5] www.harken.com
[6] www.northsails.co.uk

Curso de Especialista en el Diseño de Yates de Vela

CUADERNO 7

CANTING KEEL

Autor: Juan Mª Carvajal Ramos

Tutor: PhD. Naval Architect
Ricardo Zamora

Juan Carvajal Ramos

1 Indice

1 Indice 2

2 Configuración de nuestro barco 3

3 Codastes, dagger-boards y timones 7

3.1 Codaste 7

3.2 Twin dagger-boards 7

3.3 Dos timones 8

4 Canting Keel 9

4.1 Sistema de la quilla pivotante 11

4.2 Estructura transversal 12

4.3 Mamparos 13

4.4 Pistones 14

4.5 Cojinetes 15

4.6 Cuadro de control 15

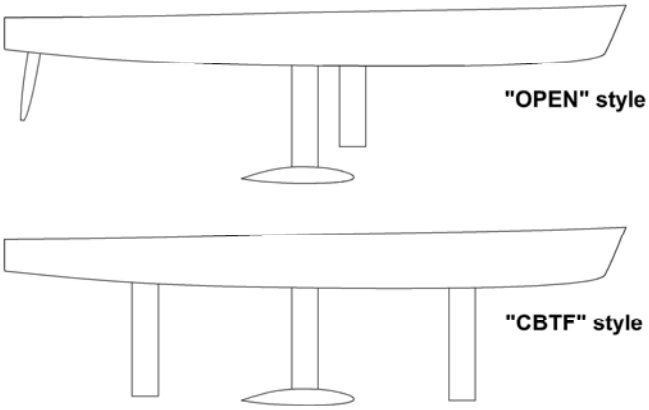
5 Imágenes de la quilla 16

6 Bibliografía 17

2 Configuración de nuestro barco

Tras algunos momentos de duda la configuración que se opto por tomar es la que se muestra en las siguientes figuras, a continuación. En este cuaderno se intentará sobre todo dar cierta información de de la quilla pivotante, ese elemento permitido en esta última edición de la Volvo Ocean Race.

En un principio se barajaron dos posibilidades en la configuración de los apéndices, una vez definido más o menos las formas del casco. Estas posibilidades fueron configuración **CBTF** – Canting Ballast Twin Foil o **DAGGERBOARD**.



La elección fue más por lo leído, en los diferentes trabajos [2][3][4], que por resultados obtenidos para la configuración de nuestro barco, ya que no se dispone de las herramientas para llevar acabo este trabajo.

El principal problema del **CBTF** es en el caso de colisión con algún objeto sumergido. La pérdida del timón de proa es evidente. En cambio en la configuración Twin Daggerboards existe siempre la posibilidad de que funcione el otro sin problema alguno. Ambas configuraciones de apéndices, CBTF y “Open” style, condicionarán la navegación de nuestro barco.

Atendiendo a la regla de la Volvo Ocean Race es que cada apéndice puede tener un grado de libertad, por ejemplo rotación, retracción (repliegue)…Por ejemplo en el caso de la configuración CBTF, el timón de proa no puede ser extraido, o por ejemplo en la configuración Daggerboard el ángulo de ataque no puede ser cambiado. En la configuración CBTF el timón de proa y el timón de popa no pueden ser retraídos y producirán la fuerza lateral suficiente.

Por lo tanto, la quilla no requerirá de ninguna fuerza lateral y puede ser diseñada como un simple strut.

En la configuración “Open style”, la cual consiste en dos timónes a popa para generar el momento necesario para dirigir el barco, una canting keel para generar el momento adrizante y un daggerboard asimétrico generador de la mayoría de la fuerza lateral. La segunda configuración conocida como CBTF – Canting Ballast Twin Foil, esta configurado por una canting keel generando el momento adrizante y dos timónes situados a pro y a popa de la quilla en el plano de crujía cuya función es la de sustentar y dirigir al barco.

Los resultados de los ensayos de canal, de la documentación leída, no muestran con precisión los resultados de la resistencia relativos a la configuración CBTF, pues estamos tratando con la dificultar de trabajar con tres apéndices alineados con una cuerda menor a 5 cm. Por lo que la comparación de que se partió en el estudio fue la configuración del casco básica y luego añadirle la resistencia de fricción de los timónes.

Los resultados que se obtuvieron, encontraron que la configuración tenía una menor superficie mojada, cuando el daggerboard esta trabajando. Y también presenta una menor eficiencia a la resistencia, por lo que su funcionamiento es mejor. Sin embargo, en la configuración Daggerboard , este puede ser sacado fuera del agua y en vientos ligeros o a favor del viento con el área húmeda puede ser reducida, pero hay que tener en cuenta que al sacar el daggerboard del agua el área eficiente para producir la fuerza lateral se pierde.

En un principio, en un primer estudio realizado en la Universidad de Southampton, los resultados realizados por VPP en cuanto al desarrollo de la carrera con las entradas definidas, se llega a la conclusión que la configuración CBTF presenta una ventaja referente a la otra configuración.

La configuración CBTF es siempre mejor en las mangas inshores, y en muchas de la mangas offshores. Mientras que en las mangas con viento a favor o con ligeros vientos, la configuración daggerboard toma ventaja. Pero teniendo en cuenta el sistema de puntuación por mangas (0,5 puntos en inshore y offshore gates y 1 punto en offshore finish), la configuración CBTF es por lejos la mejor (10,5 vs 5 puntos al final de la carrera).

En los ensayos de canal, según la documentación disponible, se encontró que la configuración en CBTF será la más rápida para la Volvo Ocean Race.

Además se puede mencionar que el echo de que la quilla pueda ser construida de acero tiene un efecto en la elección de los apéndices, la resistencia de fricción de los dos timones tienen un importante efecto en vientos ligeros. Por lo que si se reduce el área de la quilla con la utilización de hight tech composite se volverá a situar a la configuración CBTF en una mejor posición.

Para la configuración CBTF del barco, la palanca de giro es entre dos timones. Esto se incrementará con la habilidad de dirigir el barco en velocidades bajas y será una ventaja significante para la salida de la mangas inshores.

Es díficil determinar el comportamiento o funcionamiento de ambos sistemas en situación de olas, pero se puede apuntar gracias a barcos como Wild Oats (CBTF 60'), los diseñadores dicen que CBTF tiene un muy buen comportamiento y funcionamiento tanto en olas como en aguas tranquilas.

Por lo tanto, el primer paso es la de considerar la opción de la configuración en CBTF para nuestro proyecto. Configuración que se descarto, al comentarlo con el tutor, Carlos López Pavón, pues se llego claramente a una conclusión.

Puede que teóricamente sea mejor, y seguro que en condiciones de canal también, pero en cuanto lo que has dicho sobre supervivencia con el timón de proa roto, sería muy difícil la navegación, mientras que con la otra configuración como le paso al movistar al perder la punta dragger seguía teniendo mucha área para navegar.

Un segundo tema es la complejidad del sistema, se complica muchísimo todo lo referente a surfear las olas, ya que el timón de proa será muy complicado de manejar independientemente del de popa debido a las condiciones de olas que habrá durante la regata,

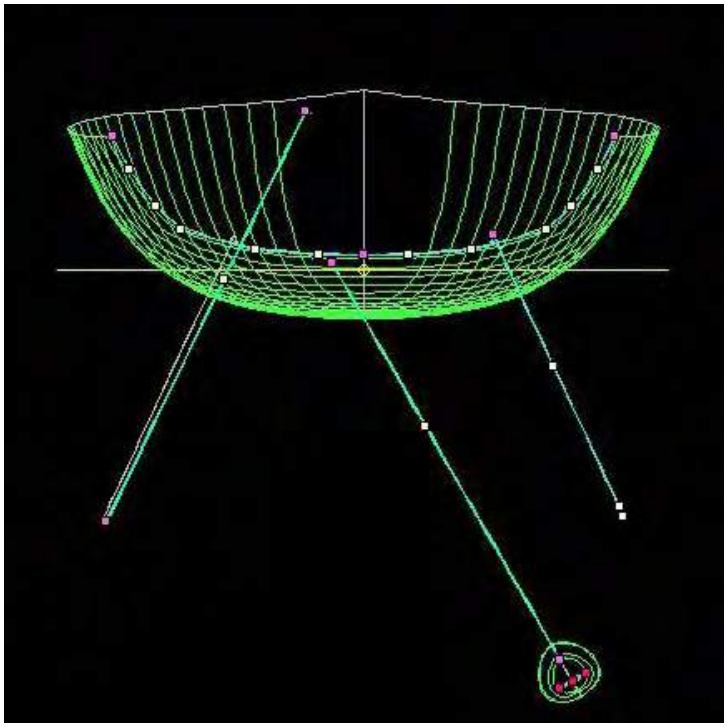
En cuanto a la posibilidad de interconectar ambos, no existe esa posibilidad, ya que las combinaciones de tres apéndices con tantos grados de libertad son infinitas posiciones de equilibrio, tendrías que ir con un ordenador conectado a ambos timones y eso creo que no se puede.

En conclusión, el dato más esclarecedor y determinante en el análisis, es que ningún barco ha montado este sistema, por algo será.

3 Codastes, dagger-boards y timones

3.1 Codaste

Una solución en la configuración del casco es colocar en la zona de popa un codaste con forma llena. Para ganar más volumen y por lo tanto empujando el empuje del casco.



3.2 Twin dagger-boards

Una de las desventajas de colocar el sistema de quilla pivotante en el barco es que cuando la quilla esta totalmente metida a una banda, no hay superficie vertical en el agua para evitar una escora demasiado peligrosa, y poner en peligro la integridad de la tripulación. Para prevenir esto todos los barcos deberán montar algún tipo de superficie para prevenir esto.

En este caso, la solución fue colocar un par de dagger-boards, montados a cada uno de los costados justo un por delante del mástil como muestra la foto, inclinadas hacia fuera para cuando el bar este en ceñida el daggerboard correspondiente este casi vertical dentro del agua.

Dagger-boards del barco ABN AMRO ONE

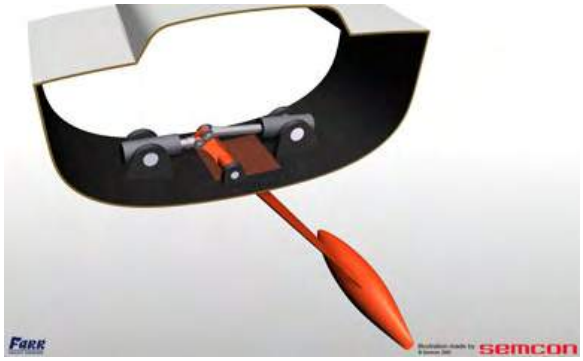
3.3 Dos timones

Debido a la amplia manga del barco en popa, un solo timón podría suponer una desventaja. Teniendo dos timones uno a cada banda del casco permite al timón de sotavento posicionarse vertical y colocar timones substancialmente más pequeños. Cuando el barco escora, el timón de sotavento esta fuera del agua, como muestra la figura a continuación, resultando menor resistencia. Otra ventaja significativa es que cuando los barcos trabajan al límite hay al menos cierta seguridad de control ante la pérdida del timón como ocurre ocasionalmente en barco con un solo timón.

Timón de babor del barco ABN AMRO ONE

4 Canting Keel

Canting keel o quilla pivotante son las palabras que marcaran esta edición de la Volvo Ocean Race 2005-06.



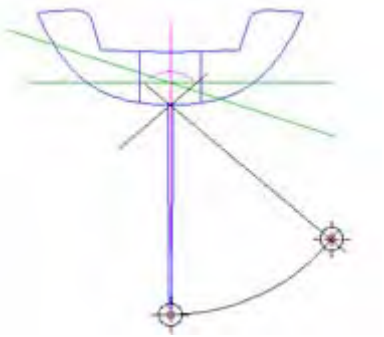
Simulación de la configuración
Canting Keel por Farr design

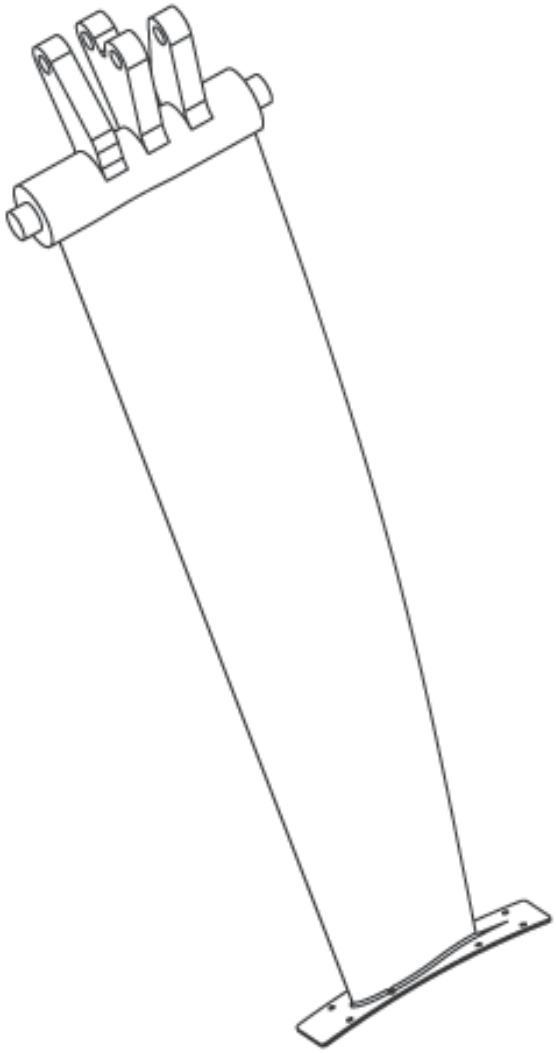
La nueva configuración que permite la regla, permite a unos barcos de 21,5 metro de eslora máxima, aproximadamente navegar a velocidades de 38 nudos.

Mientras que la nueva generación de la clase VO70 es solo seis pies más larga que la antigua clase VO60, la razón por este incremento gigantesco en los nuevos barcos es debido a al potencia que tienen, más ligeros si lo comparamos con su eslora, nuevos materiales de construcción con mejorar sustanciales y nuevos materiales para el aparejo, y finalmente la capacidad de poder incrementar la superficie vélica. Pero la mejora más importante es el uso de las **quillas pivotantes** o canting keels.

Normalmente la quilla del barco esta formada por un apéndice de cierta longitud en cuyo extremo va colocado el bulbo, donde ira colocado el lastre. En este caso los barcos de la clase VO70, la quilla puede pendular de un costado a otro mediante un sistema de cilindros o pistones, según se requiera en la navegación. El ángulo de inclinación máximo no será mayor de 40 grados a cualquier lado del centro de crujía del casco, según la reglamentación. Para mover casi seis toneladas de bulbo hacia barlovento se requiere una fuerza enorme y por tanto un equipo hidráulico instalado muy importante con dos pistones, colocados dentro del casco en el extremo superior de la quilla pues en el caso de que falle uno el otro pueda controlar la quilla pivotante.

La razón por la que este sistema de quilla pivotante hace al barco más rápido. Cuando hablamos de la estabilidad de un barco de la clase VO70, con su lastre en un ángulo de 40º , reduce la escora del barco permitiendo más fuerza incidente en sus velas y por tanto posibilidad de mayor velocidad.





4.1 Sistema de la quilla pivotante

El **sistema canting keel** como patente data de 1996, con el diseño de **Junoplano**, ha ido mejorando con posteriores diseños, uno o dos cilindros, y características adicionales como pivotamiento y elevación. El sistema más recomendable es el uso de dos cilindros, pues en el caso de que un pistón fallara, el sistema puede seguir operando gracias al otro pistón.

El sistema de quilla pivotante esta formado por

- Estructural transversal
- Mamparos
- Pistones
- Coijinetes
- Cuadro de control

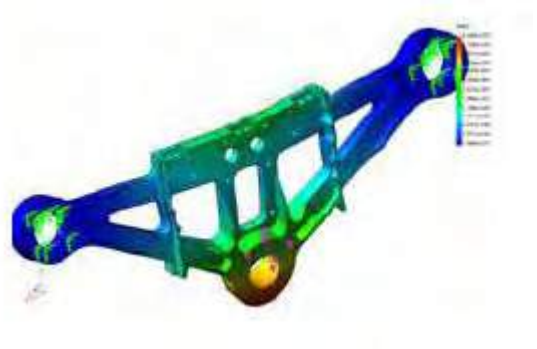
4.2 Estructura transversal

La **estructura transversa**l deberá diseñada para soportar las tensiones generadas por los cilindros al actuar sobre la quilla, y además deberá transferir a la estructura del casco solamente el momento adrizante a través de los cojinetes. Los perfiles o refuerzos longitudinales evitaran que la estructura pueda colapsar en caso de hundimiento.

La estructura típica para la sujeción de la quilla pivotante es en forma de “A”, como muestra la figura. En donde irán alojados los cojinetes y pistones de accionamiento.

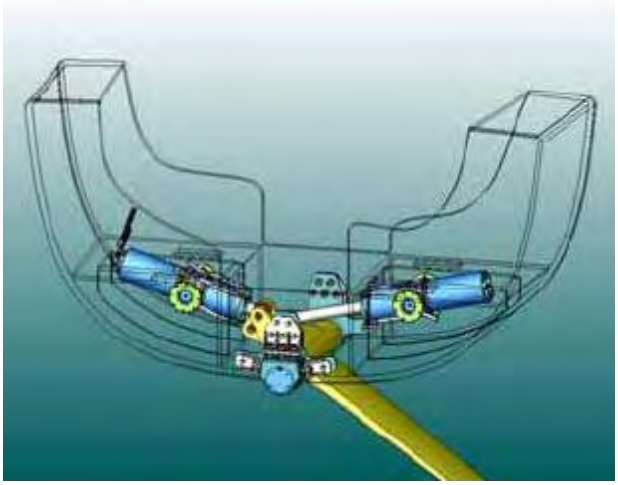
Estructura interna

Los materiales utilizados son aleaciones de aluminio, titanio y acero inoxidable, además también Nitronic 50 SS es utilizado. El diseño de la estructura se realiza mediante elementos finitos optimizando la forma.



4.3 Mamparos

Se construirán unos mamparos integrados en el casco para la colocación del sistema del canting keel.

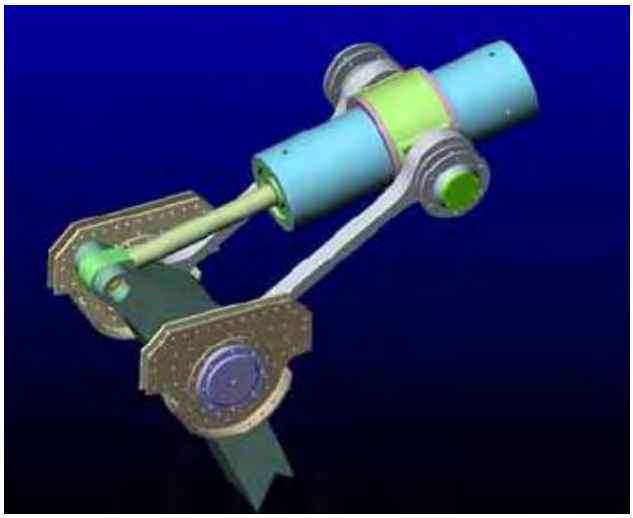


Esquema de los mamparos

Mamparos para el sistema Canting keel

4.4 Pistones

Detalle del pistón



Sujeción del pistón

4.5 Cojinetes

Cojinetes

4.6 Cuadro de control

Aparte de toda la parte mecánica. El equipo incluye un panel de control con control en el movimiento de la quilla, indicación del ángulo de rotación de la quilla y de control del mainfoild, además de otra serie de parámetros.

5 Imágenes de la quilla

6 Bibliografía

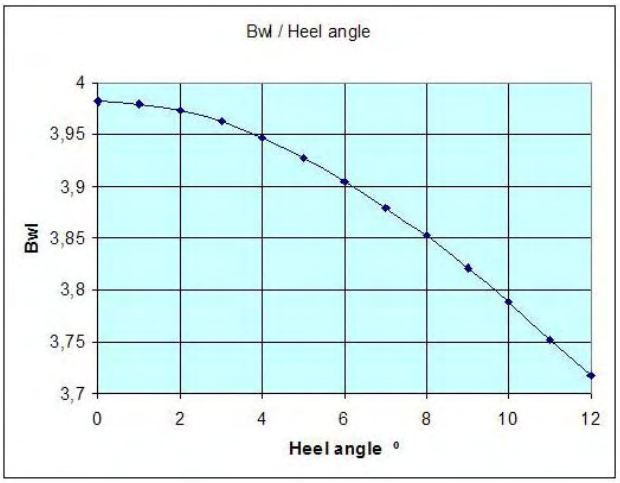
[1] Volvo Ocean Race – www.volvoocean.org

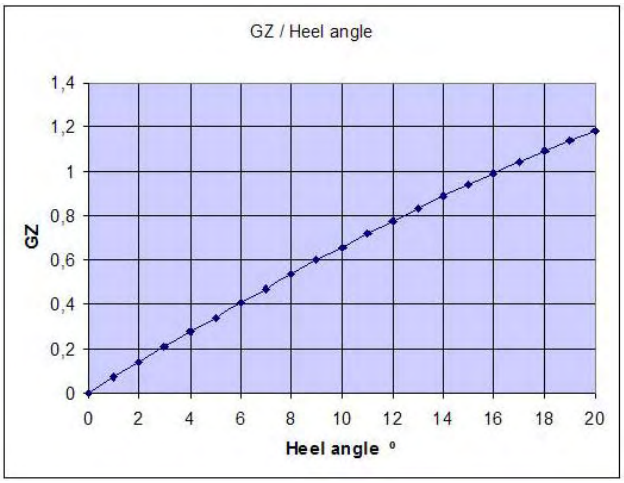
[2] L. Larsson & R. E. Eliasson, “Principles of Yacht Design”. Adlard Coles Nautical, (1994)

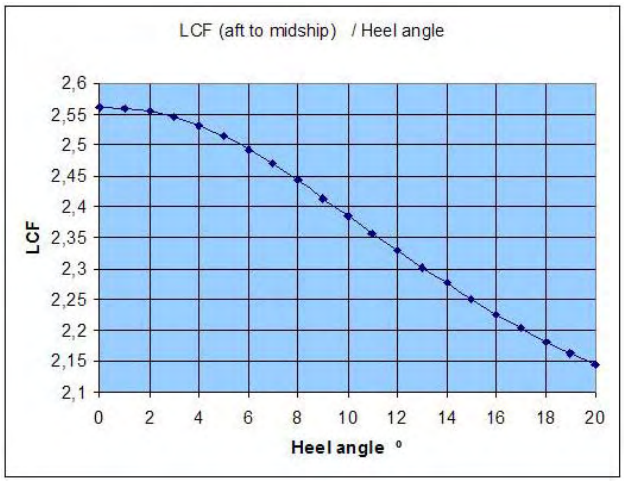
[3] www.cariboni-italy.com

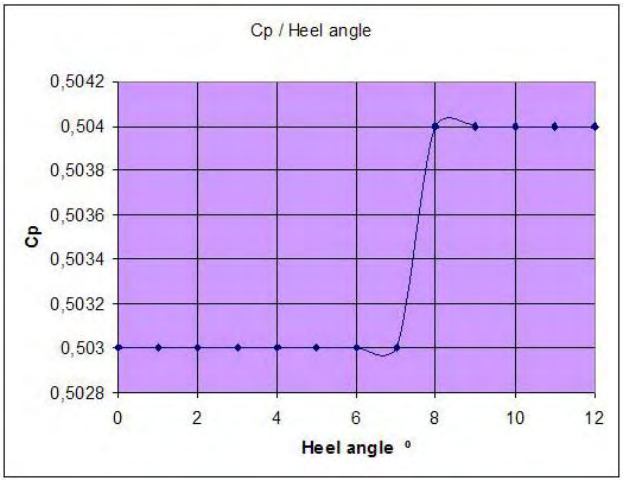
TABLA DE HIDROSTATICAS EN DESPLAZAMIENTO DE REGATA 16320 kg

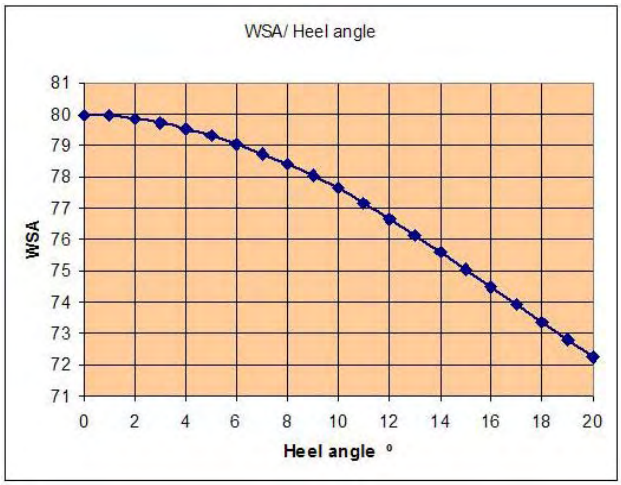
	0º	1º	2º	3º	4º	5º	6º	7º	8º	9º	10º	11º	12º	13º	14º	15º	16º	17º	18º	19º	20º
Calado FP m	0,264	0,264	0,265	0,265	0,265	0,266	0,266	0,267	0,268	0,268	0,269	0,269	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,269	0,268	0,267	0,266
Calado AP m	0,643	0,643	0,641	0,638	0,634	0,629	0,622	0,615	0,606	0,596	0,585	0,573	0,559	0,545	0,529	0,512	0,494	0,474	0,453	0,431	0,408
Eslora de flotación m	20,049	20,05	20,051	20,052	20,054	20,055	20,057	20,059	20,06	20,062	20,063	20,065	20,067	20,067	20,067	20,066	20,064	20,061	20,056	20,05	20,043
Calado m	4,03	4,062	4,091	4,119	4,145	4,168	4,191	4,212	4,23	4,247	4,262	4,276	4,287	4,297	4,304	4,31	4,315	4,317	4,317	4,316	4,313
Mango de flotación m	3,982	3,98	3,973	3,962	3,947	3,928	3,905	3,879	3,852	3,821	3,788	3,752	3,717	3,68	3,722	3,781	3,841	3,904	3,97	4,037	4,108
Area mojada m2	79,973	79,952	79,859	79,718	79,533	79,305	79,034	78,723	78,396	78,024	77,626	77,157	76,657	76,134	75,607	75,054	74,495	73,927	73,355	72,785	72,221
Area de flotación m2	56,687	56,661	56,59	56,45	56,257	56,013	55,719	55,386	55,02	54,785	54,407	53,981	53,524	53,05	52,57	52,077	51,583	51,102	50,622	50,155	49,707
Coef.Prismático CP	0,503	0,503	0,503	0,503	0,503	0,503	0,503	0,503	0,504	0,504	0,504	0,504	0,504	0,505	0,505	0,505	0,505	0,505	0,505	0,505	0,505
Coef.Bloque CB	0,049	0,049	0,049	0,049	0,049	0,048	0,049	0,049	0,049	0,039	0,039	0,039	0,039	0,039	0,038	0,038	0,038	0,038	0,038	0,038	0,038
LCB m	2,198 Aft	2,198 Aft	2,198 Aft	2,198 Aft	2,199 Aft	2,199 Aft	2,199 Aft	2,200 Aft	2,200 Aft	2,201 Aft	2,201 Aft	2,202 Aft	2,203 Aft	2,203 Aft	2,204 Aft	2,205 Aft	2,205 Aft	2,206 Aft	2,207 Aft	2,207 Aft	2,208 Aft
VCB m	0,208	0,208	0,209	0,209	0,21	0,211	0,213	0,214	0,216	0,218	0,22	0,223	0,225	0,227	0,23	0,232	0,235	0,237	0,239	0,241	0,244
GZ m	0,002	0,071	0,139	0,207	0,275	0,342	0,408	0,472	0,536	0,598	0,659	0,719	0,777	0,833	0,888	0,942	0,994	1,044	1,093	1,14	1,185
LCF m	2,561 Aft	2,559 Aft	2,555 Aft	2,545 Aft	2,531 Aft	2,514 Aft	2,493 Aft	2,470 Aft	2,444 Aft	2,412 Aft	2,384 Aft	2,356 Aft	2,329 Aft	2,302 Aft	2,276 Aft	2,251 Aft	2,226 Aft	2,204 Aft	2,182 Aft	2,162 Aft	2,144 Aft
TCF m	0	0,041	0,082	0,122	0,163	0,203	0,243	0,283	0,323	0,359	0,397	0,436	0,476	0,515	0,554	0,593	0,631	0,669	0,707	0,743	0,779

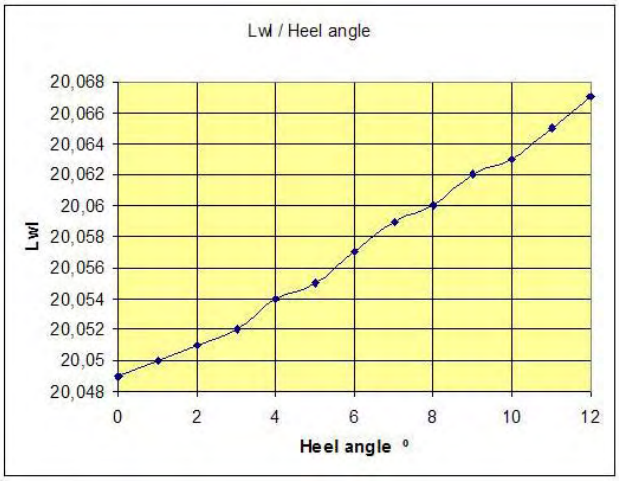








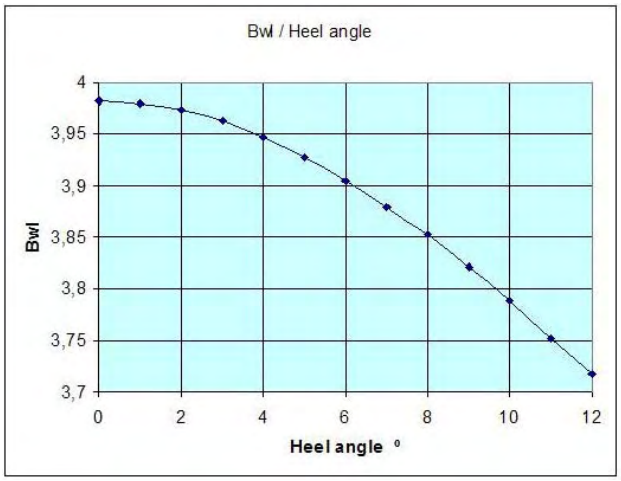


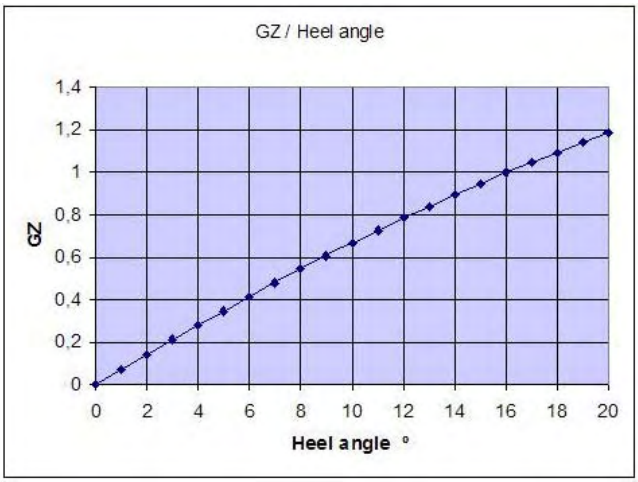


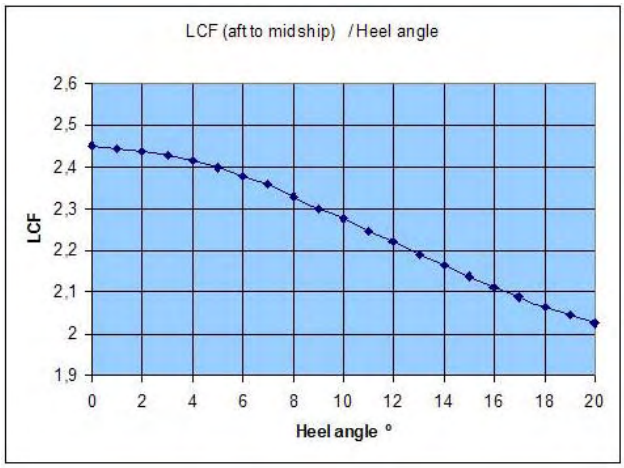
Se presentan los resultados obtenidos mediante la simulación con Hidromax, en la situación de carga en regata, en la situación de canting keel 0º. Y la condición de pesos con víveres y pertrechos para una regata de 30 días.

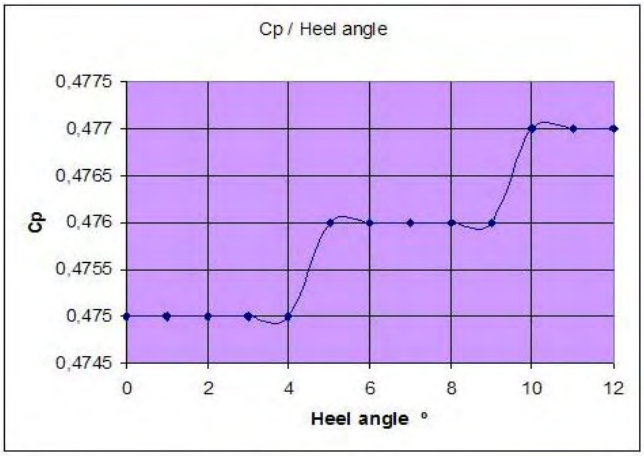
TABLA DE HIDROSTATICAS EN DESPLAZAMIENTO DE MEDIDA 14000kg

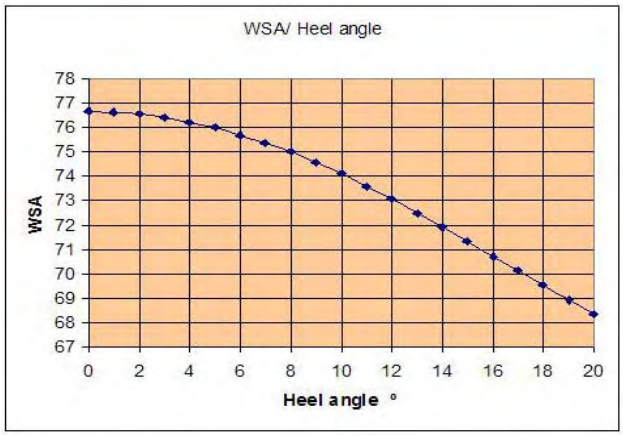
	0º	1º	2º	3º	4º	5º	6º	7º	8º	9º	10º	11º	12º	13º	14º	15º	16º	17º	18º	19º	20º
Calado FP m	0,241	0,241	0,241	0,241	0,242	0,243	0,244	0,245	0,245	0,246	0,247	0,248	0,249	0,249	0,25	0,25	0,25	0,25	0,249	0,248	0,247
Calado AP m	0,593	0,592	0,59	0,587	0,582	0,576	0,569	0,561	0,551	0,54	0,528	0,515	0,5	0,484	0,467	0,449	0,429	0,408	0,386	0,362	0,338
Eslora de flotación m	19,318	19,32	19,322	19,324	19,327	19,331	19,334	19,338	19,341	19,346	19,351	19,354	19,357	19,359	19,36	19,359	19,358	19,355	19,351	19,345	19,335
Calado m	3,992	4,023	4,053	4,08	4,106	4,13	4,152	4,172	4,191	4,207	4,222	4,235	4,246	4,256	4,263	4,268	4,272	4,274	4,274	4,273	4,269
Manga de flotación m	3,866	3,863	3,855	3,842	3,824	3,801	3,774	3,744	3,711	3,676	3,643	3,609	3,602	3,658	3,717	3,776	3,838	3,903	3,969	4,039	4,11
Area mojada m2	76,686	76,661	76,566	76,419	76,23	75,995	75,714	75,397	75,032	74,614	74,125	73,607	73,064	72,508	71,931	71,335	70,742	70,144	69,548	68,961	68,38
Area de flotación m2	54,085	54,039	53,944	53,796	53,599	53,35	53,049	52,707	52,436	52,115	51,668	51,195	50,7	50,19	49,676	49,151	48,638	48,129	47,633	47,159	46,703
Coef.Prismático CP	0,475	0,475	0,475	0,475	0,475	0,476	0,476	0,476	0,476	0,476	0,477	0,477	0,477	0,478	0,478	0,478	0,478	0,479	0,479	0,479	0,479
Coef.Bloque CB	0,044	0,044	0,044	0,044	0,044	0,044	0,044	0,044	0,035	0,035	0,034	0,034	0,034	0,034	0,034	0,034	0,034	0,034	0,034	0,034	0,034
LCB m	2,015 Aft	2,015 Aft	2,015 Aft	2,015 Aft	2,015 Aft	2,016 Aft	2,016 Aft	2,016 Aft	2,017 Aft	2,017 Aft	2,018 Aft	2,018 Aft	2,019 Aft	2,020 Aft	2,020 Aft	2,021 Aft	2,021 Aft	2,022 Aft	2,023 Aft	2,023 Aft	2,024 Aft
VCB m	0,199	0,199	0,199	0,2	0,201	0,202	0,204	0,205	0,207	0,209	0,211	0,213	0,215	0,218	0,22	0,222	0,225	0,227	0,229	0,231	0,233
GZ m	0,002	0,072	0,142	0,211	0,28	0,348	0,414	0,48	0,544	0,606	0,668	0,727	0,785	0,841	0,895	0,948	0,998	1,047	1,095	1,14	1,185
LCF m	2,450 Aft	2,445 Aft	2,438 Aft	2,428 Aft	2,415 Aft	2,399 Aft	2,380 Aft	2,359 Aft	2,328 Aft	2,301 Aft	2,275 Aft	2,247 Aft	2,219 Aft	2,191 Aft	2,164 Aft	2,137 Aft	2,112 Aft	2,088 Aft	2,066 Aft	2,046 Aft	2,027 Aft
TCF m	0	0,043	0,086	0,129	0,172	0,214	0,256	0,298	0,336	0,375	0,416	0,456	0,497	0,537	0,576	0,615	0,654	0,691	0,728	0,764	0,798

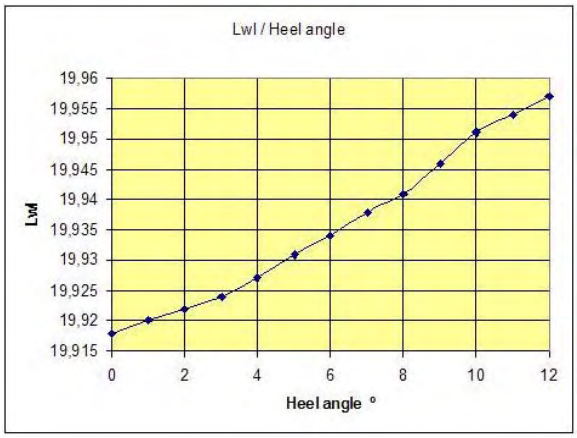












Se presentan los resultados obtenidos mediante la simulación con Hidromax, en la situación de carga para medidas, en la situación de canting keel 0º.

PRUEBA DE ESTANQUEIDAD DEL BARCO ERICSSON RACING TEAM

Curso de Especialista en el Diseño de Yates de Vela

CUADERNO 8

SITUACIONS DE CARGA
DETERMINACIÒN DE PESOS

Autor: Juan Mª Carvajal Ramos

Juan Carvajal Ramos

1 Indice

1 Indice 2

2 Introducción 3

3 Situaciones de cargas 4

3.1 Disposición de los tanques 4

3.1.1 Tanques de agua dulce 4

3.1.2 Tanques de combustibles 4

3.1.3 Tanques de lastre 5

3.2 Situaciones de carga analizadas 6

3.2.1 Estabilidad estática a grandes ángulos 6

3.2.2 Lista de pesos 7

3.2.3 Tabla de hidrostáticas 9

4 Estabilidad en las distintas condiciones 10

4.1 Condición barco listo para regata sin lastre en los tanques 10

4.1.1 Hidrostáticas 10

4.1.2 Estabilidad dinámica 10

4.1.3 Resistencia longitudinal 11

4.2 Condición barco listo para regata con lastre en los tanques 12

4.2.1 Hidrostáticas 12

4.2.2 Estabilidad dinámica 13

4.2.3 Resistencia longitudinal 13

5 Comparación de condiciones de carga 14

6 Bibliografía 15

2 Introducción

Una vez realizado el modelo del barco en tres dimensiones, con sus equipos correspondientes, se procedió a calcular el centro de gravedad respecto a unos ejes centrados en la intersección de la perpendicular de proa con la línea de flotación. Se ha mantenido la orientación positiva en el eje x para las medidas a proa de la perpendicular de proa.

En este Cuaderno se mostrarán las diferentes situaciones de carga.

El cálculo de pesos y centro de gravedad de casco y cubierta se realizará a continuación, sin profundizar mucho en el tema, tomando los valores obtenidos como datos con cierto sentido común que no estarán muy lejos de la realidad, en algunos casos.

Para calcular los pesos y el centro de gravedad de la estructura, mamparos y demás elementos laminados, se tuvo presente la dificultad que esto representa y más en un proyecto de este tipo. Por lo que se calculo cada elemento en cierta medida pero buscando el valor del conjunto. Ese cálculo se detalla en el Cuaderno 1, Dimensionamiento

3 Situaciones de cargas

Al ser un barco de regatas, se hace difícil elegir las situaciones de carga con las suficientes diferencias para ser significativas. Los tanques de agua dulce y de combustible estarán a popa del mástil y hacia adelante del último compartimiento estanco, y no se extenderán más de 1,000 m hacia afuera de la línea de crujía del yate.

3.1 Disposición de los tanques

La disposición y características de los tanques del barco se realizo de acuerdo con la reglamentación de la VO70.

3.1.1 Tanques de agua dulce

Un parámetro que no debemos olvidar es que el barco esta diseñado para ser tripulado por 10 personas. El barco contará con un tanque de agua dulce es para emergencias y el agua dulce de beber se va obteniendo a medida que se necesita.

Se instalarán dos tanques de agua dulce, de construcción rígida y con una capacidad de 120 litros. Además se dispondrá de una maquina productora de agua alimentada con electricidad, con una capacidad de producción nominal mínima de 20 litros por hora, en funcionamiento continuo y se conectará a los tanques de agua dulce. Los tanques de agua dulce no se usarán para almacenar líquidos que no sean agua dulce, y no se llenarán, vaciarán o se harán traslados de agua con el propósito de alterar el equilibrio o la estabilidad, es decir como lastre.

3.1.2 Tanques de combustibles

El tanque diesel o tanques del motor principal suelen permanecer intactos ya que su uso solo se permite en caso de emergencias. Por ello, no se introdujo como parámetro en el estudio y no se considero en el estudio de las diferentes situaciones de carga.

Simplemente mencionar que se instalarán 3 tanques de Diesel Oil, tres a popa detrás de la caja del motor principal.

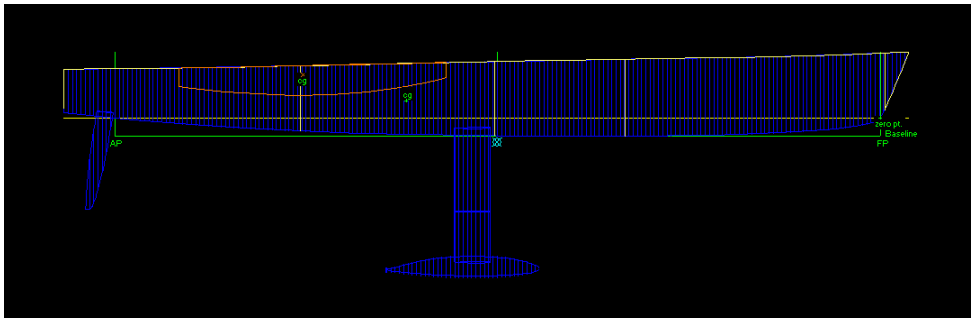
Se instalará un cuarto tanque de pequeñas dimensiones cerca de la caja del motor principal de tal forma que pueda ser usado en caso de emergencia por gravedad. Este último tanque es el tanque de servicio diario con una capacidad de 10 litros, ubicado de tal manera que, por medio de la gravedad, pueda suministrar el combustible al motor sin ningún problema. Su construcción será de acero inoxidable.

Los tanques de combustible con una capacidad total de no menos de 230 litros, según el reglamento, con la idea de aligerar en la medida de lo posible el peso del barco se opto por una capacidad total de 230 litros.

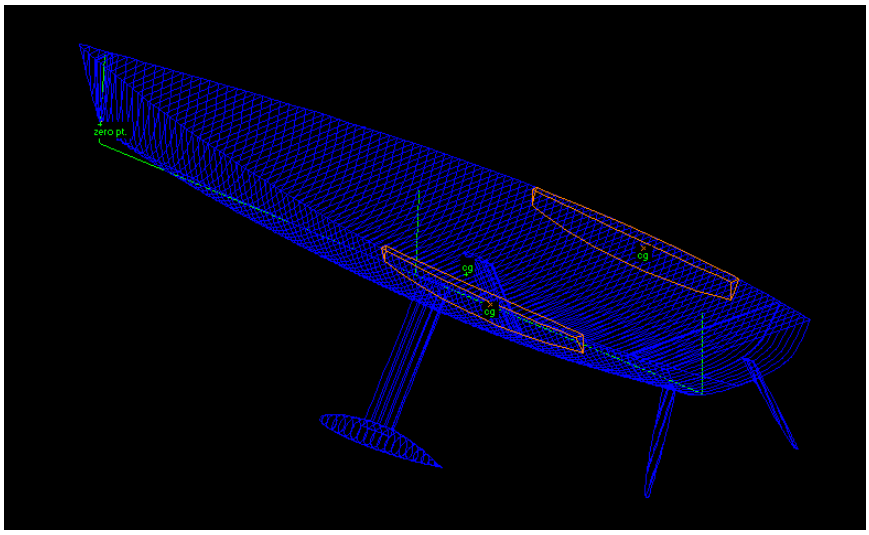
Ahora se presento una situación de compromiso, la pregunta era si considerar tanto los tanques de agua dulce y los tanques de combustible en el cálculo de las situaciones de carga. La opción que se tomo fue la de no incluirlos en el cálculo, considerando la capacidad de los mismo como no significativa y también sabiendo que los tanques de combustible deberán permanecer intactos.

3.1.3 Tanques de lastre

Se opto por colocar los tanques de lastre, como ya se menciono en el Cuaderno, Resistencia estructura, a cada uno de los costados hacia popa. La verdad, que se interpreto la regla de la VO70 buscando una capacidad máxima, según el reglamento, de 1200 litros. Estos tanques si que se incluyeron en el estudio de las situaciones de carga.



Simulación mediante Hidromax



3.2 Situaciones de carga analizadas

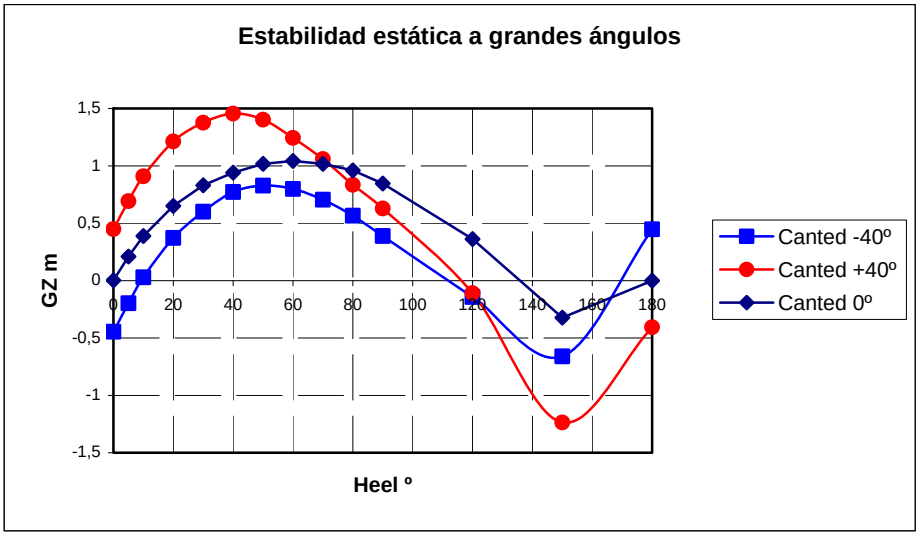
Como se dijo anteriormente se hace difícil elegir las situaciones de carga con las suficientes diferencias para ser significativas. Lo que si se tenia claro desde un principio es que la disposición de la configuración **canting keel** debía ser analizada frente a la configuración convencional, es decir, la quilla en el plano de crujía. Por esto se estudiaron ambas situaciones el efecto que supone tener canting keel a 40º frente 0º.

Las todas las situaciones se analizaron con los tanques de lastre vacíos y con los tanques de lastre llenos, es decir, a 100% de la capacidad y con un tanque al 50% y el otro vacío. Se introdujo un porcentaje de permeabilidad del 5%, debido a que los tanques no están limpios sino que hay refuerzos. Lo que si se busco en todo momento que su capacidad fuera como máximo 1200 litros, que es lo que permite la reglamentación de VO70.

3.2.1 Estabilidad estática a grandes ángulos

Uno de los requerimientos que se piden en la reglamentación de la VO70 hace referencia a la estabilidad mínima para unas condiciones determinadas de carga.

La estabilidad a grandes ángulos se calculo usando el desplazamiento de mediciones, aproximadamente 14000 kg, y no la situación de regata cuyo desplazamiento será aproximadamente 16320 kg.



El gráfico de arriba representa la curva de estabilidad estática de nuestro barco con el desplazamiento de medición, en tres situaciones en función del ángulo del canting keel. Primeramente comentar que el ángulo de pérdida de estabilidad, en una primera situación de estudio en la peor de las condiciones no superaba 115º exigidos como mínimos por la regla V070, por ello se fue modificando en un principio el casco y la distribución de los pesos resultando satisfactorio. Consiguiendo un valor de **117º**, cumpliendo por tanto con la regla.

Las mediciones o simulación se realizaron calculando la curva del brazo adrizante para el yate con todos los tanques vacíos y según especifica el reglamento de la VO70, apartado 4.1.1.

Se realizo un estudio de las distintas situaciones de llenado de los tanques de lastre en la situación de canting keel con un ángulo de 40º.

3.2.2 Lista de pesos

Situaciones de pesos que se estudiaron para las distintas situaciones de carga, la primera hace referencia a los pesos en situación de regata y la segunda desglose de los pesos para mediciones.

Weight and centres estimate canting keel 0°					
	PESO TOTAL	PESO PARA MEDICIONES	X	Y	Z
Estructura	2476,7	2476,7	-10,68	0	0,61
Canting Keel	369,7	369,7	-11,05	0	-0,27
Keel	1567,8	1567,8	-11,05	0	-1,91
Bulb	5820	5820	-11,05	0	-4,22
Timones	54	54	-11,21	0	-1,12
Equipo	928	928	-14,67	0	0,05
Mástil	625	625	-10,74	0	13,5
Resto del aparejo	65	65	-10,85	0	4,5
Afloat			-12,89	0	1,35
Velas	735,5	10			
Tripulación y equipo	950	75			
Seguridad	200,1	95,23			
Comunicaciones	141,3	138,38			
Extra	556,7	502,5			
Tanques de líquidos	571	122,5			
Equipo de cubierta	482,9	482,9	-14,2	0	1,86
Aplicación de 5%	777,18	666,63			
TOTAL	16320,9	13999,3	-11,666	0	-0,7895

Weight and centres estimate canting keel 40°					
	PESO TOTAL	PESO PARA MEDICIONES	X	Y	Z
Estructura	2476,7	2476,7	-10,68	0	0,61
Canting Keel	369,7	369,7	-11,05	0	-0,27
Keel	1567,8	1567,8	-11,05	0	-0,27
Bulb	5820	5820	-11,05	1,17	-1,57
Timones	54	54	-11,21	0	-3,4
Equipo	928	928	-14,67	0	0,05
Mástil	625	625	-10,74	0	13,5
Resto del aparejo	65	65	-10,85	0	4,5
Afloat			-12,89	0	1,35
Velas	735,5	10			
Tripulación y equipo	950	75			
Seguridad	200,1	95,23			
Comunicaciones	141,3	138,38			
Extra	556,7	502,5			
Tanques de líquidos	571	122,5			
Equipo de cubierta	482,9	482,9	-14,2	0	1,86
Aplicación de 5%	777,18	666,63			
TOTAL	16320,9	13999,3	-11,666	0,438	0,3603

3.2.3 Tabla de hidrostáticas

Los resultados correspondientes a las dos condiciones de peso en regata y para medida se incluyen en el Anexo de este capítulo.

4 Estabilidad en las distintas condiciones

4.1 Condición barco listo para regata sin lastre en los tanques

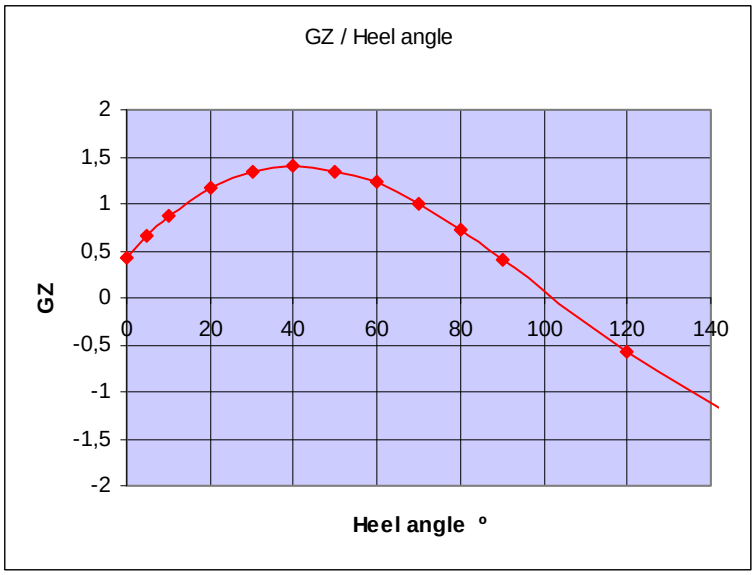
Respecto a los pesos calculados para el barco en rosca, se añadió lo descrito en la tabla de pesos anteriormente.

4.1.1 Hidrostáticas

CONDICION 1		
Displacement	14211,00	kg
Draft	0,455	m
Lwl	19,76	m
Beam wl	3,76	m
WSA	73,73	m2
Waterplane area	50,46	m2
Cp	0,46	m2
Cb	0,05	
Cm	0,11	
Cwp	0,68	
LCB from zero pt	0,512 Aft	
LCF from zero pt	1,395 Aft	m
KB	0,24	m
KG	0,46	m
BMt	2,99	m
BMl	75,72	m
GMt	2,78	m
GMl	75,51	m
KMt	3,23	m
KMl	75,97	m
Immersion (TPc)	0,52	m
MTc	0,56	tonne/cm
RM at 1deg = GMt.Disp.sin(1)	689,15	tonne.m

4.1.2 Estabilidad dinámica

Para esta condición se calculo la estabilidad estática para grandes ángulos

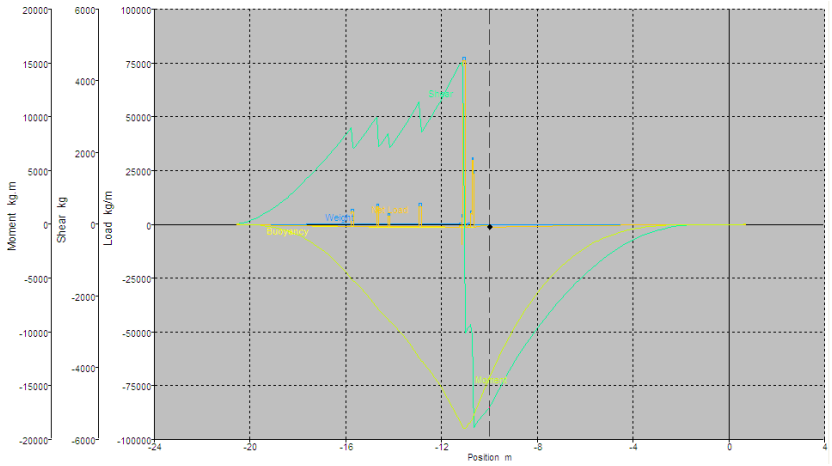


Otro cálculo importante sería el cálculo de la estabilidad dinámica, estudiando la pérdida de estabilidad que se produce cuando el barco navega en un mar con oleaje. Esta pérdida puede ser drástica en el caso de olas de longitud de onda similar a la eslora de flotación del barco. En este caso no se realizo este cálculo aunque se dispuso de las herramientas de cálculo por no a largar en demasiado este pre-proceso.

4.1.3 Resistencia longitudinal

En este apartado se muestra el efecto de pesos de los equipos repartidos por el barco producen. El método de estudio es un método de rebanadas, en el que se divide el casco en partes equiespaciadas y se calcula la flotabilidad de esa rebanada, el peso aplicado sobre la misma, el esfuerzo cortante provocado por la diferencia entre pesos y empuje, así como los momentos flectores provocados entre cada dos rebanadas. Para ello se utilizo la herramienta informática Hidromax.

Se presenta a continuación los resultados en forma de gráfica, siendo más intuitivo que una tabla para una primera idea.



4.2 Condición barco listo para regata con lastre en los tanques

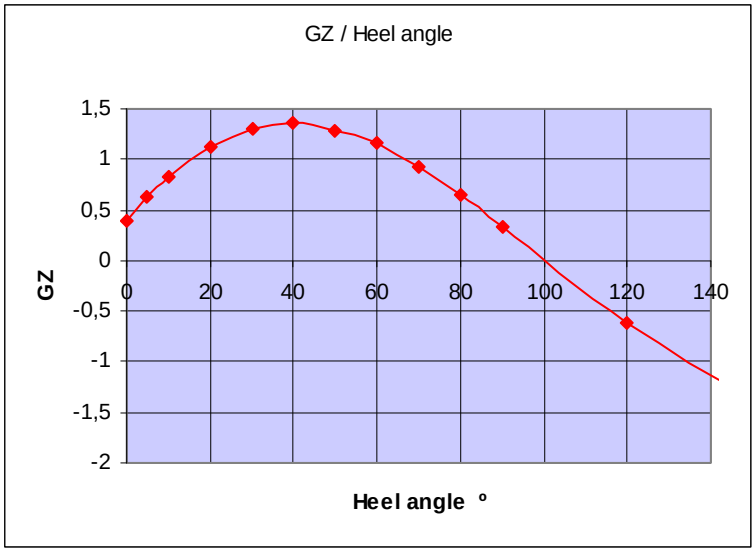
Respecto a los pesos calculados para el barco en rosca, se añadió lo descrito en la tabla de pesos anteriormente.

4.2.1 Hidrostáticas

CONDICION 2		
Displacement	17589,00	kg
Draft	0,52	m
Lwl	19,79	m
Beam wl	3,91	m
WSA	79,06	m2
Waterplane area	54,61	m2
Cp	0,50	m2
Cb	0,05	
Cm	0,12	
Cwp	0,71	
LCB from zero pt		
LCF from zero pt	1,672 Aft	m
KB	0,29	m
KG	0,46	m
BMt	2,85	m
BMl	70,96	m
GMt	2,68	m
GMl	70,79	m
KMt	3,14	m
KMl	71,25	m
Immersion (TPc)	0,56	m
MTc	0,65	tonne/cm
RM at 1deg = GMt.Disp.sin(1)	823,62	tonne.m

4.2.2 Estabilidad dinámica

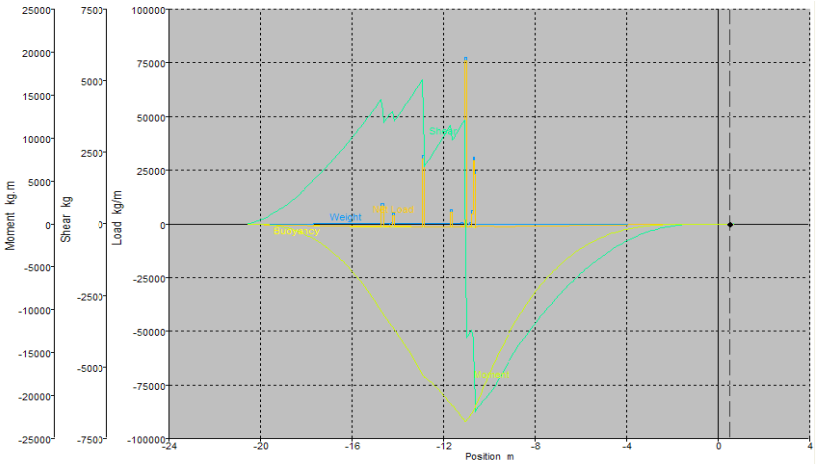
Para esta condición se calculo la estabilidad estática para grandes ángulos



4.2.3 Resistencia longitudinal

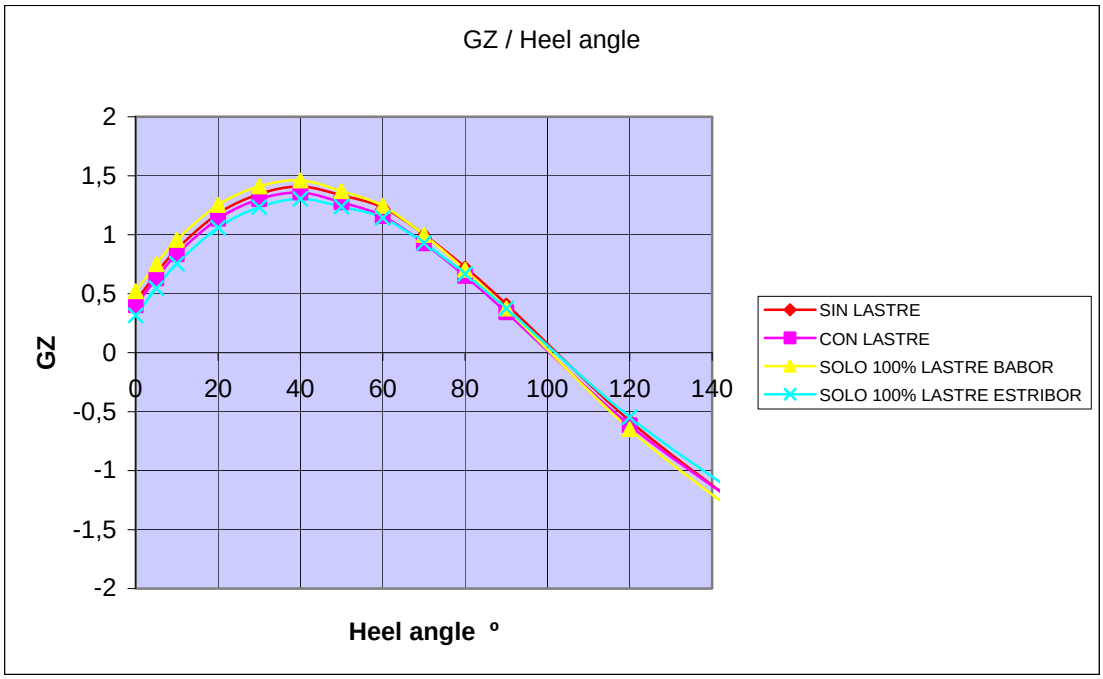
En este apartado se muestra el efecto de pesos de los equipos repartidos por el barco producen en la situación arriba mencionada.

Se presenta a continuación los resultados en forma de gráfica, siendo más intuitivo que una tabla para una primera idea.



5 Comparación de condiciones de carga

Para visualizar mejor las diferencias en cuanto a estabilidad estática de ambas condiciones, se presentarán en un mismo gráfico las estabilidades estáticas del barco en cuatro situaciones sin lastre, con lastre en ambos tanques, y con lastre en solo uno de los tanques.



Se observa que la estabilidad estática usando lastre líquido es mucho mejor cuando el tanque de lastre lleno, solamente el de ese costado coincide en el costado donde esta metido el canting keel, en este caso el tanque lleno es el de babor.

La mejora es apreciable hasta un ángulo de casi 60º, a partir de ese punto la situación se invierte y es la situación de los dos tanques vacíos, es decir sin ningún tipo de lastre, pero hemos de entender que nuestro barco jamás navegará a propósito con ese ángulo de escora. Aún en el peor de los casos seguimos manteniendo un amplio de estabilidad positiva por encima de 100º, situación que el presente no sabe si cumple con la regla de la VO70.

6 Bibliografía

[1] Volvo Ocean Race – www.volvoocean.org
[2] WindPlot7.09 www.xaxero.com
[3] Marchaj, C A, 'Aero-Hydrodynamics of sailing' Adlard Coles Ltd, (1979)
[4] L. Larsson & R. E. Eliasson, "Principles of Yacht Design". Adlard Coles Nautical, (1994)
[5] Drag minimization of a Volvo Open 70's canting keel - Amandine DEMEURE– international student – 2004/2005
[6] Claughton, Wellicome & Shenoi, "Sailing Yacht Design: Theory". Longman, (1998)

Curso de Especialista en el Diseño de Yates de Vela

CUADERNO 9

PLANO VÉLICO – VPP

Autor: Juan Mª Carvajal Ramos

Tutor: PhD. Naval Architect
Ricardo Zamora

Juan Carvajal Ramos

1 Indice

1 Indice 2

2 Introducción 3

3 Sistema vélico 4

3.1 Parámetros del sistema vélico 4

3.2 Centro de esfuerzos aerodinámicos 7

4 Evaluación de la solución. Programa de predicción de potencia 10

4.1 Parámetros de partida 10

4.2 Análisis y cálculos 11

4.2.1 Aclaración de los gráficos 12

4.2.2 Gráficos 12

4.3 Datos de salida 15

5 Bibliografía 17

2 Introducción

En este cuaderno, evaluaremos el barco corriéndolo en un programa de predicción de la velocidad, una vez configurado el sistema vélico del barco.

Por último, se expondrá una del porque del uso de **canting keels** en todos los diseños de este año de la **Volvo Ocean Race**.

Se adjuntarán los resultados obtenidos por el VPP.

3 Sistema vélico

Restricciones de la clase VO70, vienen especificadas en el reglamento. [1]

3.1 Parámetros del sistema vélico

Nombrar o mostrar simplemente tres formulas que nos limitan la superficie vélica:

$$MSA = 29.75+7*MLW+7*MHW+5.25*MTW+4.532*MUW+2.783*MCW$$

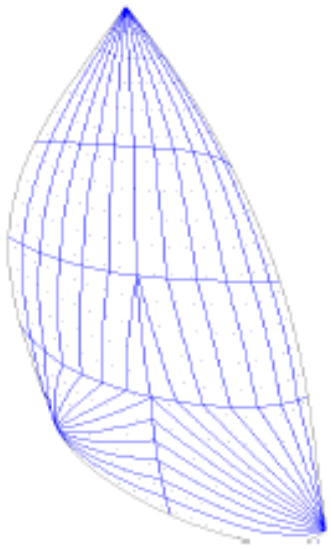
Formula para la determinación del área Vela Mayor

$$SPA = (SLU+SLE)*SF/4+(SHW-SF/2)*(SLU+SLE)/3$$

Formula para la determinación del área del Spinnaker

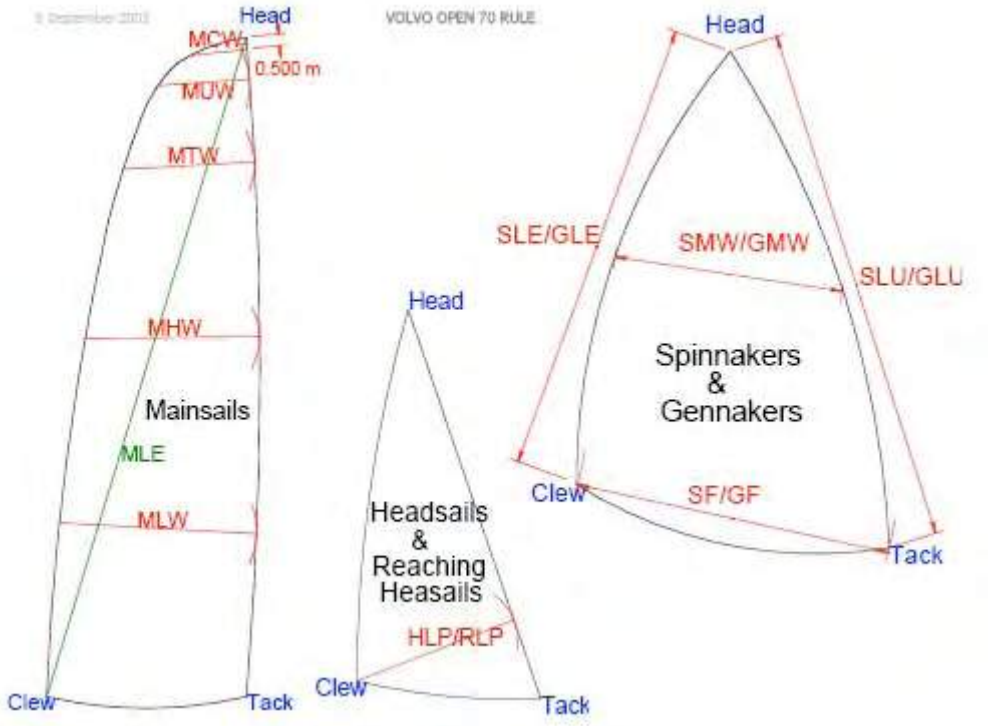
$$GEA = (GLU+GLE)*GF/4+(GHW-GF/2)*(GLU+GLE)/3$$

Formula para la determinación del área del Gennaker



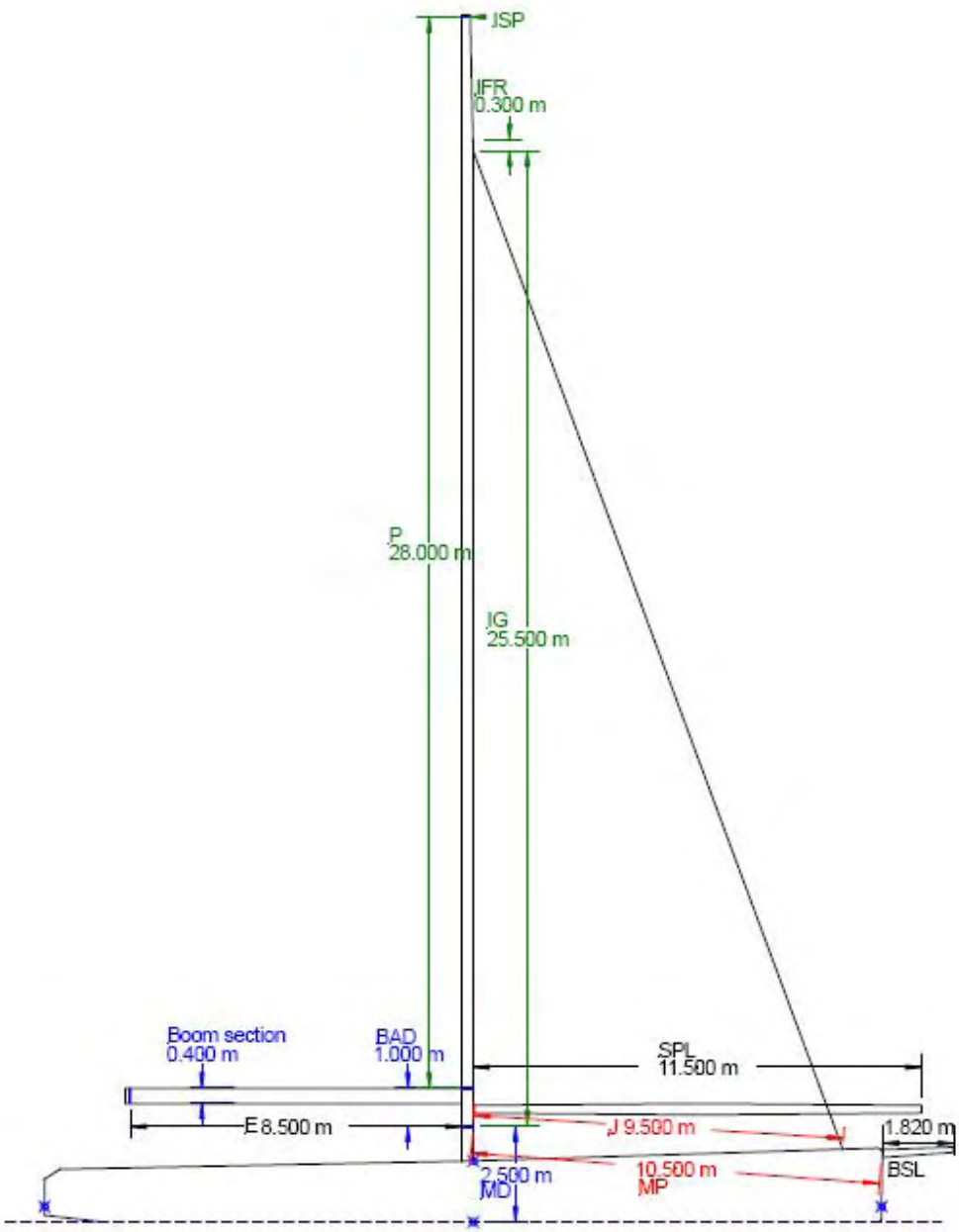
RIG		
Main		
E	8,5	m
P	28	m
BAS	1,75	m
Jib/Spinnaker		
I	25,5	m
J	10,5	m
LP	15,7	m
SLU	24,5	m
SLE	25	m
Main Area	143	m2
Jib Area	134	m2
Spi Area	441	m2
Main Sail Type - Short Battens with checkstay		
Jib Sail Type - Jib with running backstaz		
Spi Sail Type - Asymmetrical Poled Spinnaker		

En la siguiente tabla se muestran los datos de nuestro sistema vélico y que sirvió de entrada para el programa de predicción de velocidades.



Medidas de las velas

SUPERFICIE VÉLICA	
Mainsail	142,8 m2
155% Genoa	220,9 m2
135% Genoa	192,8 m2
100%Jib	133,9 m2
Racing Asymmetrical Spinnake	441,8 m2



Medidas del aparejo

3.2 Centro de esfuerzos aerodinámicos

Si conocemos la posición del Centro de esfuerzos respecto al sistema vélico, deberemos posicionar la vela sobre el casco y después decidir la posición de los apéndices para un correcto balance de fuerzas durante la navegación.

Uno de los problemas más delicados que se plantean en el diseño de un yate a vela, es como sabemos, encontrar un adecuado equilibrio entre la posición longitudinal del plano vélico y la disposición de la obra viva, es decir evaluar adecuadamente los pares generados por las fuerzas aerodinámicas e hidrodinámicas, aplicadas en sus correspondientes centros de esfuerzo cuya posición resulta de complicada evaluación.

En primer lugar si tenemos un barco en el que la quilla tiene la mayor parte del lastre, para conseguir un equilibrio adecuado su centro de gravedad no debe estar muy lejos del LCB de la carena. Normalmente con un reparto de pesos habitual podemos estar hablando de que el centro de la quilla este algo a proa del LCB pero esto es fácil de verificar. Una hoja de cálculo sencilla donde movemos quilla y mástil nos ayudará a encajar todo.

- *Como punto de partida si ponemos en 75% de la cuerda de la quilla en la raíz en la coordenada X del LCB y el mástil un 25% de dicha cuerda a proa del borde de ataque de la quilla en la raíz no estaremos demasiado lejos*, Manuel Ruiz de Elvira. Esta no es más que una regla muy general para empezar pero ahora hay que calcular de forma mas detallada.

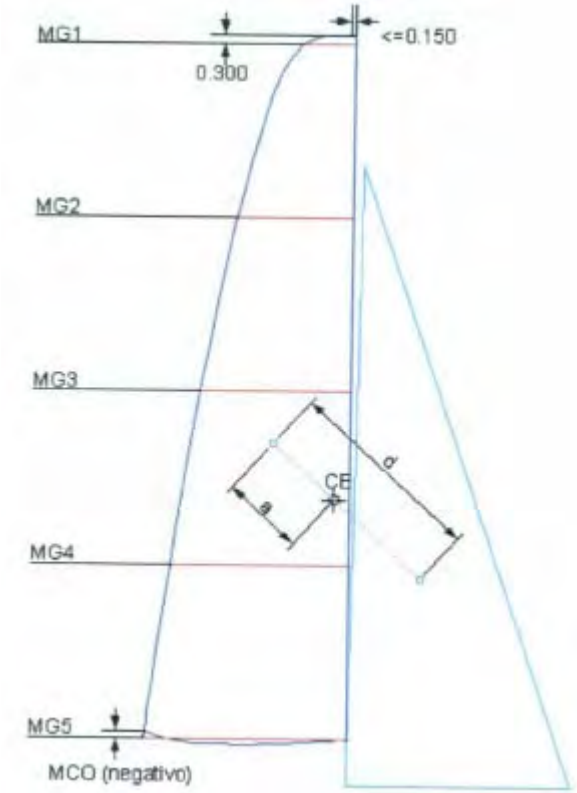
En esta idea nos basamos principalmente, en este caso, debido al poco tiempo que se tuvo para investigar.

Según el reglamento de la Volvo Ocean Race, como parámetro fundamental para el estudio es el mencionado anteriormente MSA, que nos define la superficie de la mayor.

- Otra forma de cuantificar el problema se han empleado, y se emplean, métodos empíricos aproximados y desde hace poco tiempo sofisticados métodos numéricos que evalúan los modelos matemáticos derivados de la compleja solución del problema. Larsson [2] sugiere que la posición del CLR puede estar en la línea del 25% de la cuerda, desde la proa, lo que parece muy justificado al coincidir con lo que predice la teoría bidimensional de perfiles con distribución elíptica, para perfiles de relación de aspecto elevada. (Ver Anexos A y B) y al 45% del calado.

Por falta de tiempo no se pudo determinar el centro de esfuerzos, pero se extrajeron una idea de por donde podría o donde debería estar situado.

Para realizar este cálculo se necesitaría calcular el centroide de cada una de las velas de estudio por medios gráficos (cálculo mediante programa CAD) y se unen esos centroides, de la mayor y del génova por una longitud denominada d.

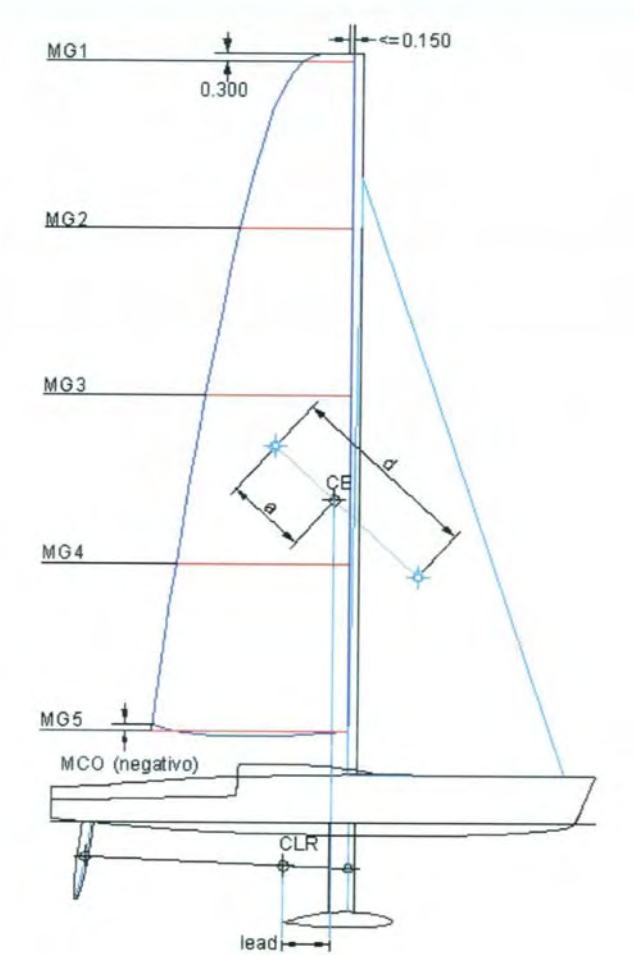


La distancia entre el centroide de la mayor y el centro de esfuerzos se denominada a, y se calcula por la siguiente fórmula.

$$a = \frac{d}{\frac{A_M}{A_G} + 1}$$

donde A_M y A_G son respectivamente las áreas de la mayor y de la génova y d la distancia entre centros antes definida.

Una vez conocido estos parámetros, y por tanto la posición del CE respecto al sistema vélico, hemos de posicionar la vela sobre el casco y después decidir la posición relativa de los apéndices para un correcto balance de fuerzas durante la navegación.


MG1
<=0.150
0.300
MG2
MG3
CE
a
a'
MG4
MG5
MCO (negativo)
CLR
lead

4 Evaluación de la solución. Programa de predicción de potencia

Una vez obtenida la configuración del sistema vélico, se realizará una comprobación del comportamiento del barco durante la navegación a vela. Utilizando para ello, el VPP aportando por Carlos López Pavón, y se estudio en el curso.

4.1 Parámetros de partida

El casco de partida fue uno de la antigua clase VO60, al que se modificaron las dimensiones principales según muestran las siguientes tablas.

Los datos de entrada del programa fueron los siguientes:

HULL		
Displacement	13995,149	kg
WL Length	19,144	m
WL Beam	3,756	m
Canoe Body Draft	0,45	m
Waterplane Area	50,26	m2
Prismatic Coefficient	0,613	
LCB from zero pt	-10,116	m
LCF from zero pt	-11,009	m
Maximum Beam	5,494	m
Maximum Draft	4,016	m
Amidship Freeboard	1,665	m

RIG		
Main		
E	8,5	m
P	28	m
BAS	1,75	m
Jib/Spinnaker		
I	25,5	m
J	10,5	m
LP	15,7	m
SLU	24,5	m
SLE	25	m
Main Area	30,87	m2
Jib Area	63,84	m2
Spi Area	88,32	m2
Main Sail Type - Short Battens with checkstay		
Jib Sail Type - Jib with running backstaz		
Spi Sail Type - Asymmetrical Poled Spinnaker		

APPENDAGE		
Keel		
Chord	0,55	m
t/c	0,2	
Wetted Surface	1,75	m2
Rudder		
Chord	0,47	m
t/c	0,12	
Wetted Surface	1,36	m2
Bulb		
Chord	2	m
t/c	0,15	
Wetted Surface	0,9	m2

Además la tabla del brazo de adrizamiento y superficie mojada, determinada mediante otra de las herramientas de diseño, Hidromax.

STABILITY DATA													
Stability Curve Data													
Heel	deg	0	2	4	6	8	10	15	20	25	30	35	40
Righting arm	m	0,002	0,152	0,301	0,445	0,585	0,72	1,025	1,287	1,513	1,714	1,898	2,048
Wetted Area Data													
Heel	deg	0	2	4	6	8	10	15	20	25	30	35	40
Wetted Area	m^2	76,68	76,561	76,225	75,711	75,029	74,123	71,338	68,379	65,691	63,255	61,013	59,772

NOTA: En todo momento se siguió los pasos marcados por el manual. [3]

4.2 Análisis y cálculos

Se analizó dos situaciones, cuando el canting keel esta fijo en el plano de crujía, es decir, con ángulo 0º, y cuando el canting keel esta situado en su posición de máxima inclinación, con un ángulo de 40º.

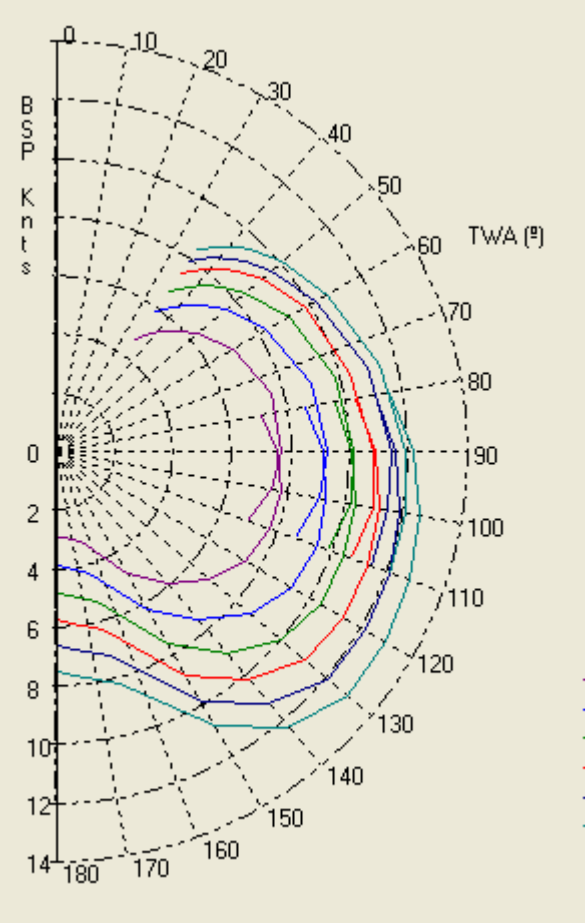
Los datos que se presentan en las correspondientes gráficas, solo deben ser tomados como orientación, de la velocidad del barco a diferentes rumbos, diferenciándose entre el uso de Spinnaker asimétrico y el Génova.

4.2.1 Aclaración de los gráficos

El eje vertical indica la velocidad del barco. La escala radial indica el ángulo aparente del viento. Y cada línea la velocidad del barco para cada ángulo aparente de viento en una condición de velocidad de viento.

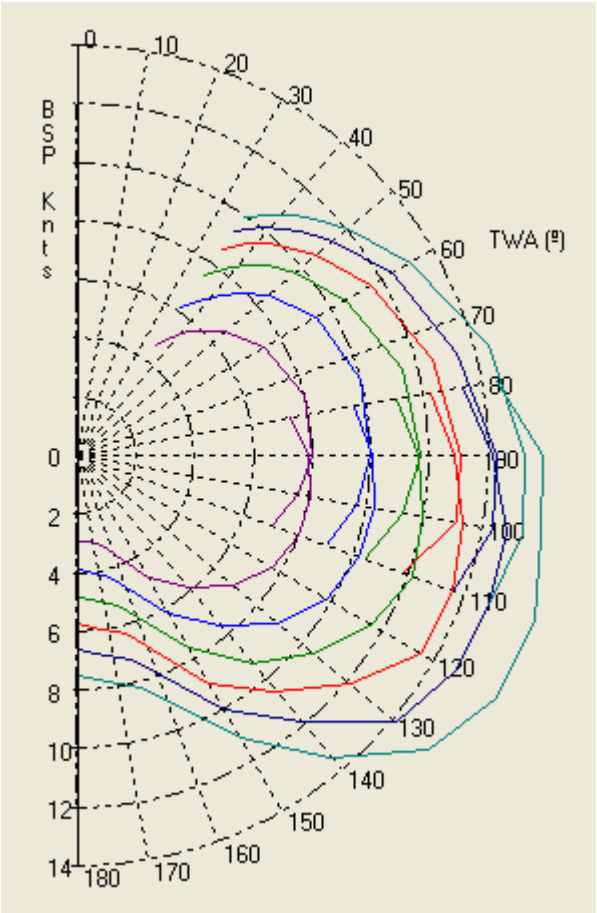
4.2.2 Gráficos

CANTING KEEL 0º



En esta situación de estudio, la velocidad máxima para un viento de **16 nudos** a un **rumbo de 120º**, con la Mayor y el Spinnaker, es de **12,926 nudos.**

CANTING KEEL 40º



En esta situación de estudio, la velocidad máxima para un viento de **16 nudos** a un **rumbo de 110º**, con la Mayor y el Spinnaker, es de **16,571 nudos.**

Si comparamos los dos casos, podríamos llegar a varias conclusiones.

En el caso que navegaramos con canting keel a 40º, es decir este último gráfico, y si tuviéramos un viento de 16 nudos a un rumbo de 120º, como el máximo del primer caso con canting keel 0º, el barco navegaría **16,46 nudos**. Esto supone un incremento del 28% en la velociadad de nuestro barco.

Por ejemplo, otra cosa que podemos comparar es que es que para conseguir la velocidad máxima en el primer caso, bastaría con tener un viento de 16 nudos y un rumbo de 60º, con la Mayor y el Génova, a partir de este dato si incrementamos el rumbo la velocidad aumentara. También podríamos alcanzar la máxima velocidad del primer caso, con un viento de 12 nudos con un rumbo de 90º. Incluso a velocidades de viento de 10 nudos, con el canting keel en su máximo ángulo podrías acercarnos a ese valor de velocidad del barco de 12,926 del primer caso.

Por tanto, es patente que el uso del canting keel supone una ventaja en la navegación. Pero no debemos olvidar que es un nuevo sistema que debe adaptarse al barco suponiendo más equipo y un refuerzo mayor en la zona de unión del casco y quilla. El problema se presenta cuando este sistema se utiliza en barcos de este tipo debido a las condiciones de navegación a las que se ven expuestos.

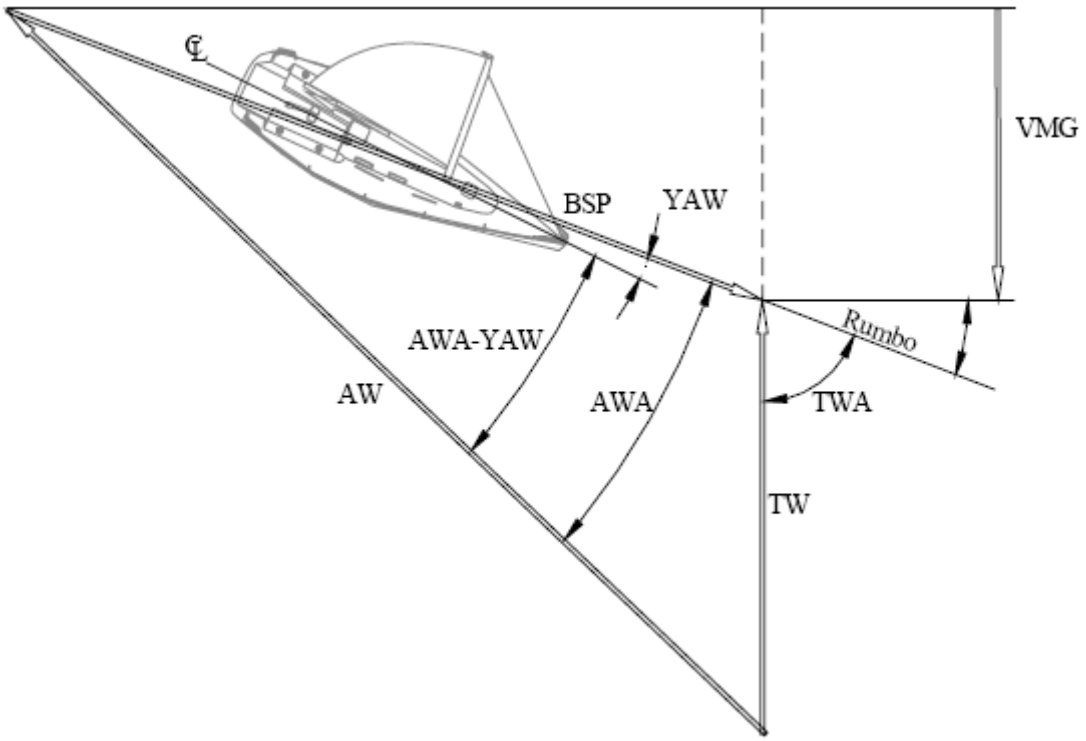
Hacer notar que no se pudo obtener otro rango de valores, aunque si parte de los más significativos debido a las limitaciones del programa.

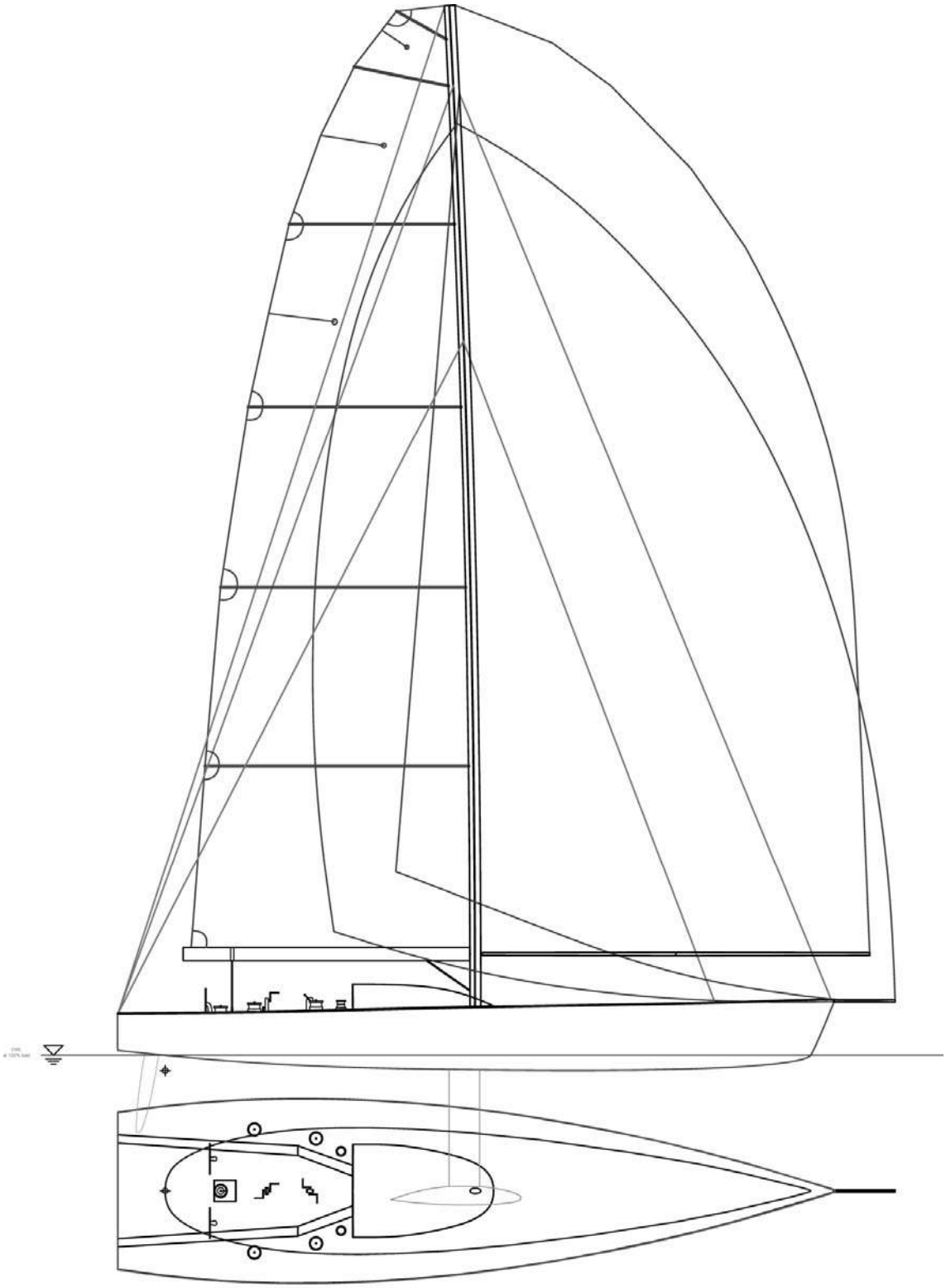
4.3 Datos de salida

Como salida, aparte de la muestra gráfica anteriormente mostrada se obtuvo un archivo, polarPORT 40.txt y polarPORT 0.txt, que contiene todos los valores de salida, que se adjuntan.

Valores de salida:

- TWS
- TWA
- SAIL
- BSP
- HEEL
- FLAT
- REEF
- CANTING KEEL ANGLE





5 Bibliografía

[1] Volvo Ocean Race – www.volvoocean.org
[2] L. Larsson & R. E. Eliasson, “Principles of Yacht Design”. Adlard Coles Nautical, (1994)
[3] Manual de UsuarioVPP_ETSIN1_32
[4] Claughton, Wellicome & Shenoi, “Sailing Yacht Design: Theory”. Longman, (1998)
[5] Gerritsmas,J.Keuning,J.A.Versluis,A. Sailing yacht performance in calm water and waves,1993
[6] CURRY, M.; REGATA DE YATES. AERODINAMICA DE LA VELA; JUVENTUD; 62.
[7] MILGRAN, J.H.; THE ANALITICAL DESIGN OF YACHT SAILS; TRANSACTIONS
[8] NEWMAN,B.G.LOW,H.T.; TWO-DIMENSIONAL IMPERVOUS SAILS;EXPERIMENTAL RESULTS COMPARED WITH THEORY

Curso de Especialista en el Diseño de Yates de Vela

CUADERNO 10

PRESUPUESTO

Autor: Juan Mª Carvajal Ramos

Tutor: PhD. Naval Architect
Ricardo Zamora

Juan Carvajal Ramos

1 Indice

1 Indice 2

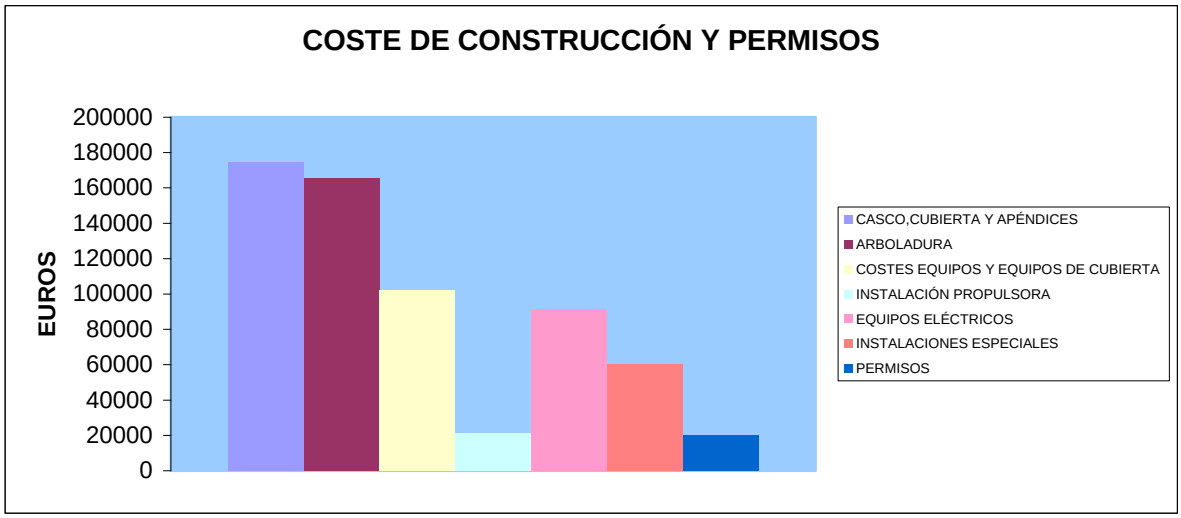
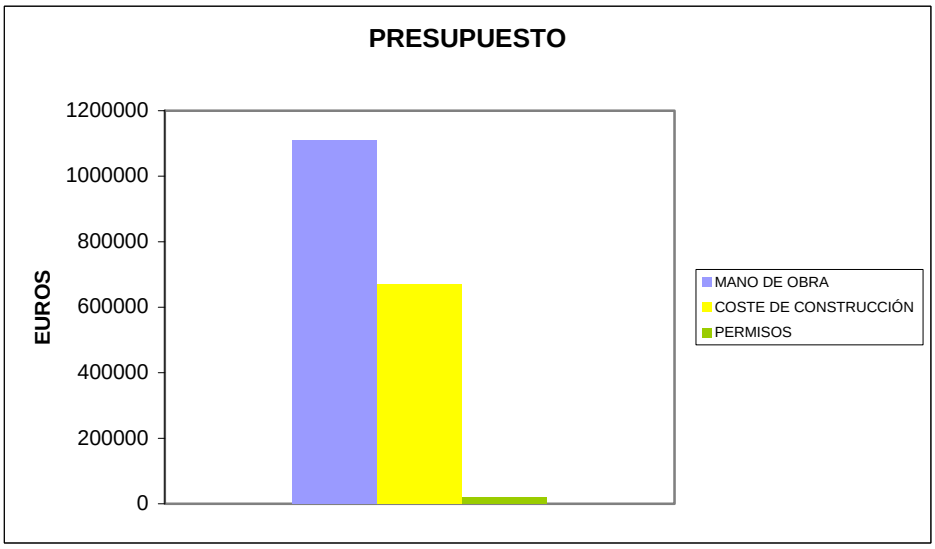
2 Presupuesto 3

3 Representación gráfica 5

2 Presupuesto

PRESUPUESTO	PRESUPUESTO			
	COSTE MATERIAL	HORAS TRABAJO	COSTE MANO DE OBRA	COSTE TOTAL
DOCUMENTACION Y PROYECTO				**55000**
CASCO,CUBIERTA Y APÉNDICES	174360	37000	1110000	**174360**
LAMINADO FONDO CASCO HASTA 300mm SOBRE FLOTACIÓN A PROA DE MLS	15002	37000	1110000	15002
LAMINADO DEL CASCO HASTA FLOTACIÓN A POPA DE MLS	7011			7011
LAMINADO COSTADOS	14802			14802
LAMINADO DE CUBIERTA	5976			5976
TAPA DE CUBIERTA	5723			5723
LAMINADO AREA QUILLA	631			631
SUBDIVISIONES ESTANCAS Y ESCOTILLAS	909			909
REFUERZOS Y MAMPAROS	10000			10000
QUILLA Y BULBO	58000			58000
MOLDE CASCO Y CUBIERTA - One Off	25000			25000
MATERIAL NO APROVECHADO 15%	14305			14305
MADERAS Y CERAS	2500			2500
SISTEMA VACIO Y CURADO	12000			12000
UTILLAJE	2500			2500
ARBOLADURA	165500			**165500**
MÁSTIL	65000			65000
BOTAVARA	15500			15500
TANGONES	20000			20000
JARCIA FIRME Y DE LABOR	65000			65000
COSTES EQUIPOS Y EQUIPOS DE CUBIERTA	102300			**102300**
POTABILIZADORA	8500			8500
CALEFACCIÓN	1000			1000
TANQUES AGUA DULCE	1500			1500
VÁLVULAS Y TUBERÍA	6000			6000
COCINA	1000			1000
BANOS	1000			1000
LITERAS	1000			1000
ANCLAS	2500			2500
CADENA DEL ANCLA	800			800
CANDELEROS	7000			7000
WINCHES	25000			25000
STOPPERS, ESCOTEROS, POLEAS...	25000			25000
DOS RUEDAS DE TIMON Y PEDESTALES	12000			12000
BALSAS DE SALVAMENT0	10000			10000
INSTALACIÓN PROPULSORA	21042			**21042**
MOTOR PROPULSOR	9172			9172
MOTOR AUXILIAR	7720			7720
TANQUES DE COMBUSTIBLE	2500			2500
SISTEMA DE ARRANQUE	1650			1650
EQUIPOS ELÉCTRICOS	91320			**91320**
GENERADORES	10000			10000
BATERÍAS DE SERVICIO	5500			5500
INMARSAT C	25000			25000

RADIO Y EQUIPO	6500			6500
EPIRBS	1000			1000
SARTS	4500			4500
INMARSAT B	24970			24970
INMARSAT MINI M	3850			3850
SISTEMA ORDENADORES	10000			10000
INSTALACIONES ESPECIALES	60500			**60500**
CANTING SYSTEM	30000			30000
DOBLE ACTING CYLINDERS	17000			17000
BEARINGS TITANIUM	3000			3000
ESTRUCTURA TRANSVERSAL DE ALUMINIO	6500			6500
LONGITUDINALES	4000			4000
COSTE DE CONSTRUCCIÓN				**670021**
PERMISOS				**20000**
MANO DE OBRA a 30€/h				**1110000**
VALOR PRESUPUESTADO				**1800021**

Por supuesto los valores son aproximados, en algunos casos de difícil obtención como es el caso del sistema de canting keel. Las horas de construcción estarán entorno 37000 horas de trabajo, sin descanso tanto de noche como de día. Se estableció un precio por hora de 30 Euros.

3 Representación gráfica